



جامعة حلب

كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية

قسم هندسة التحكم الآلي والأتمتة الصناعية

تطبيق خوارزمية مستخرجة من نظرية ال Fuzzy Logic

للتحكم بسرعة دوران محرك تيار مستمر باستخدام المتحكم المصغر



إعداد و تنفيذ الطلاب :

ماجد نابلسي أبو الجدايل

بشار ابراهيم

بإشراف :

الدكتور المهندس : عماد الروح

2007 - 2008

3	الفصل الأول : مدخل إلى المنطق الغامض
3	1-1 لمحة عامة
4	2-1 المجموعات الغامضة
5	3-1 توابع الانتماء
7	4-1 العمليات على المجموعات الغامضة
10	5-1 النظام الغامض
13	6-1 طرق الربط
17	7-1 طرق تحويل القيم الغامضة إلى عددية
20	الفصل الثاني : المتحكمات الغامضة
20	1-2 بنية المتحكمات الغامضة
20	2-2 متحكمات الـ Fuzzy PD
24	3-2 متحكمات الـ Fuzzy PI
26	4-2 متحكمات الـ Fuzzy PID
30	الفصل الثالث : تصميم و ضبط بارامترات المتحكمات الغامضة
31	1-3 اختيار معامل ضبط الأبعاد
33	2-3 اختيار توابع الانتماء
35	3-3 صياغة القواعد الغامضة
38	4-3 كيفية اختيار طرق تحويل القيم الغامضة إلى عددية
39	الفصل الرابع : نمذجة ومحاكاة نظام محرك تيار مستمر-متحكم غامض
39	1-4 نمذجة محرك التيار المستمر
42	2-4 تصميم المتحكم الغامض للمحرك المدروس
47	الفصل الخامس : استنتاج خوارزمية المتحكم الغامض
47	1-5 الخوارزمية العامة
52	2-5 عملية الـ optimization للخوارزمية
55	الفصل السادس : الدارة العملية و شرح مكوناتها
55	1-6 المخطط العام للدارة و شرحها
57	2-6 شرح عام عن المتحكم المصغر ATmega8
60	3-6 التعديل PWM في المتحكم المصغر
62	4-6 المبدل التشابهي-الرقمي في المتحكم المصغر
64	5-6 وحدة الاتصال التسلسلي USART في المتحكم المصغر
67	6-6 الدارة المتكاملة MAX232
68	7-6 شاشة الـ LCD
71	8-6 شريحة جسر القيادة L298
75	9-6 بعض المشاكل المواجهة أثناء التطبيق العملي
78	الملحق : برنامج المتحكم المصغر المكتوب بلغة الـ C
85	شرح واجهات برنامج الاختبار المبرمج بواسطة لغة الـ

مقدمة :

يهدف المشروع إلى إيجاد خوارزمية مستخلصة من نظرية المنطق الغامض (fuzzy logic) بهدف تطبيقها في متحكم صغري (8-bit microcontroller) عادي ذو إمكانيات محدودة ، وكمثال تطبيقي تم استخدام هذه الخوارزمية للتحكم بسرعة محرك تيار مستمر .

وكما هو معلوم أن نظرية الـ Fuzzy logic هي أحد نظريات الذكاء الصناعي و تستخدم للتحكم بالأنظمة المعقدة التي يصعب التحكم بها بأساليب ونظريات التحكم التقليدية ، ولكن تم اختيار مسألة التحكم بسرعة محرك تيار مستمر لدراسة إمكانية تطبيق خوارزمية تحكم متقدمة في متحكم تجاري و ذلك للتركيز على الخوارزمية و إشكاليات المتحكم .

ولقد تم تقسيم مراحل العمل بالمشروع على الشكل التالي :

- دراسة نظرية المنطق الغامض والمتحكمات الغامضة .
- نمذجة محرك التيار المستمر و تصميم المتحكم الغامض اللازم للتحكم بسرعه .
- وضع خوارزمية عامة للتحكم الغامض و اختبارها باستخدام الحاسب .
- استخلاص خوارزمية مختزلة و قابلة للتطبيق في المتحكم الصغري .
- التطبيق العملي و بناء الدارة و الاختبار .



مدخل إلى المنطق الغامض Introduction to Fuzzy Logic

1-1 لمحة عامة :

ما هو المنطق الغامض ؟ المنطق الغامض هو فرع من فروع الذكاء الصناعي ، ولكن تاريخه و تطبيقاته أكثر حداثة من تلك الموجودة في الأنظمة الخبيرة Expert Systems .

و وفقاً لـ George Boole فإن تفكير الإنسان و اتخاذ القرارات مبني على أساس الاستجابة بمنطق " نعم " / " لا " أو " 1 " / " 0 " ، و هكذا فقد تطور المنطق البولياني Boolean Logic و مبادئ الأنظمة الخبيرة المصاغة بناء على المنطق البولياني ، و أثير الجدل حول أن تفكير الإنسان لا يتبع دائماً منطق " نعم " / " لا " ، بل هو في الغالب غير واضح ، نوعي ، غير محدد و غير دقيق ، أو غامض Fuzzy في طبيعته ، و على سبيل المثال ففي منطق عبارات " نعم " / " لا " فإن قاعدة التفكير قد تكون كما يلي :

" إذا كانت لا تمطر و درجة الحرارة في الخارج أقل من 27 درجة ،

عندئذٍ نقوم برحلة سياحية لأكثر من 100 ميل "

و لكن في التفكير الفعلي ، تكون :

" إذا كان الطقس جيداً و درجة الحرارة في الخارج معتدلة ،

عندئذٍ نقوم برحلة سياحية طويلة "

بناء على طبيعة التفكير الغامضة للإنسان فقد قام Lotfi Zadeh (عالم حاسوب من جامعة كاليفورنيا) بابتكار فكرة المنطق الغامض Fuzzy Logic أو نظرية المجموعات الغامضة Fuzzy Set theory في عام 1965.

و في بادئ الأمر انتقد بشدة من قبل الوسط العلمي ، و لكن بالتدريج حاز المنطق الغامض على إعجاب الوسط العلمي و برز كفرع جديد بالكامل من فروع الذكاء الصناعي ، و المبدأ العام للاستنتاج في المنطق الغامض و الأنظمة الخبيرة باستخدام عبارات أو قواعد "IF...THEN" هو نفسه في كليهما ، لذلك غالباً ما تدعى بالأنظمة الخبيرة الغامضة ، و على سبيل المثال فإن قاعدة نظام خبير للتحكم في السرعة في مشغل متغير السرعة قد تكون :

إذا كانت سرعة المحرك أكبر من 1500 دورة في الدقيقة ، و درجة حرارة الثابت

بين الـ 60 F و الـ 100 F ، عندئذٍ اجعل تيار الثابت i_{qs} أقل من 10 Amps و نفس القاعدة في المنطق الغامض تكون :
إذا كانت سرعة المحرك عالية ، و درجة حرارة الثابت متوسطة
عندئذٍ اجعل تيار الثابت i_{qs} منخفضاً .

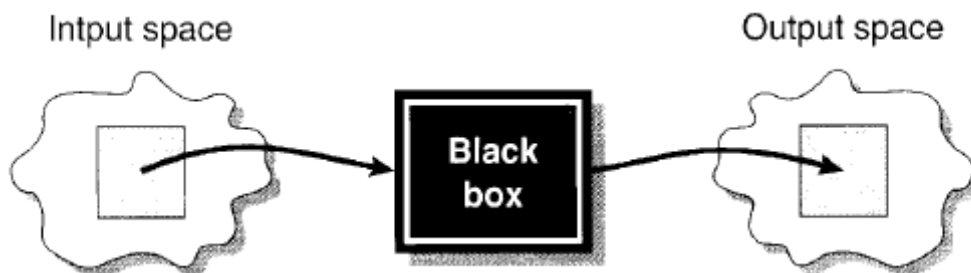
المنطق الغامض يستطيع المساعدة على دعم نظام خبير ، و ربما يدمج معه ليحل المشاكل المعقدة . المنطق الغامض طبق بنجاح على التحكم بالعمليات ، النمذجة ، التخمين ، التشخيص ، العلوم العسكرية ، التنبؤ في سوق الأسهم الخ .
و فيما يأتي سوف ندرس مبادئ المنطق الغامض و بعض من تطبيقاته .

2-1 المجموعات الغامضة : Fuzzy Sets

إن المنطق الغامض ، خلافاً للمنطق البولياني ، يتعامل مع المشاكل التي تتصف بالغموض و عدم الوضوح ، و كما ذكرنا سابقاً ، فإن نظرية المجموعة الكلاسيكية تعتمد على المنطق البولياني ، و الذي يكون فيه العنصر الجزئي أو المتحول إما عنصر من مجموعة معطاة (1 منطقي) ، أو ليس كذلك (0 منطقي) . بالمقابل ، في نظرية المجموعة الغامضة المبنية على أساس المنطق الغامض ، فإن العنصر الجزئي يملك درجة من العضوية في مجموعة معطاة في أية نقطة في المجال من الصفر (أي خارج المجموعة بالكامل) و حتى الواحد (أي داخل المجموعة بالكامل) . و لهذا السبب ، فإن المنطق الغامض يعرف أحياناً كمنطق متعدد القيم (من 0 إلى 1) ، و ذلك مقارنة مع المنطق البولياني ثنائي القيمة . بالرغم من أن المنطق الغامض يتعامل مع المعلومة غير الدقيقة ، إلا أن المعلومة تنجز في إطار نظرية رياضية ثابتة ، و التي طورت في السنوات الأخيرة .

فقبل دراسة نظرية المنطق الغامض ، يجب التركيز هنا أن مسألة المنطق الغامض يمكن أن توضح كربط دخل / خرج ، ستاتيكي ، غير خطي ، من خلال صندوق أسود ، كما هو مبين في الشكل التالي . كل معلومات الدخل تعرف في فضاء الدخل ، و تعالج في الصندوق الأسود ، و الحل يظهر في فضاء الخرج . على العموم ، التخطيط يمكن أن يكون ستاتيكي أو ديناميكي ، و خصائص التخطيط تتحدد من خلال خصائص الصندوق الأسود .

إن الصندوق الأسود لا يمكن أن يكون فقط نظام منطق غامض ، و لكنه أيضاً نظام خبير ، شبكة عصبونية ، نظام رياضي عام ، كالمعادلات التفاضلية ، المعادلات الجبرية ، ... الخ ، أو أي شيء آخر .

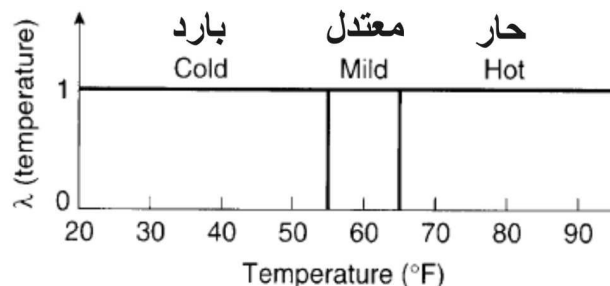
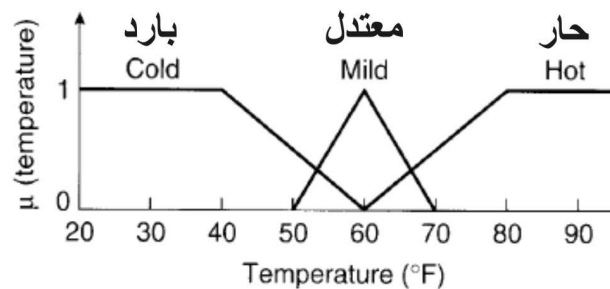


3-1-1 : Membership Functions

إن المتحول الغامض ذو قيم يمكن أن يعبر عنها باللغة الطبيعية ، فعلى سبيل المثال ، و كما هو مبين في الشكل التالي ، فإن درجة حرارة الثابت في المحرك كمتحول غامض يمكن أن تعرف بمتحولات لغوية محددة (بارد ، معتدل ، أو حار) ، حيث يمثل كل منها بتابع عضوية مثلثي أو مضلع ذو خطوط مستقيمة ، هذه المتحولات اللغوية تعرف بمجموعات غامضة أو مجموعات جزئية غامضة Fuzzy subsets .

تابع الانتماء هو عبارة عن منحنى يبين كيف تخطط قيم متحول غامض في منطقة محددة إلى قيمة عضوية μ (أو درجة انتماء) بين الـ 0 و 1 . إن المجموعات الغامضة يمكن أن تملك أقساماً جزئية أكثر مثل : صفر ، بارد جداً ، بارد متوسط ، حار متوسط ، حار جداً... الخ.

و لمزيد من الشرح الدقيق عن المتحول الغامض ، و كما هو موضح في الشكل التالي ، إذا كانت درجة الحرارة أقل من 40 F ، فسوف تكون منتمة كلياً إلى مجموعة "بارد"، و هذا يعني أن قيمة تابع الانتماء تكون 1 ، من أجل درجة حرارة 55 F تكون في مجموعة بارد بنسبة 30% (أي قيمة تابع الانتماء MF=0.3) و في مجموعة معتدل بنسبة 50% (أي قيمة تابع الانتماء MF=0.5) . و عند درجة الحرارة 60 F ، تكون منتمة كلياً إلى مجموعة حار (أي قيمة تابع الانتماء MF=1) ، بينما تكون قيمة MF=0 بالنسبة للبارد و المعتدل ، في الشكل أدناه ، التصنيف البولياني المقابل للمتحول يعطى للمقارنة ، فعلى سبيل المثال مجال الحرارة أقل من 55 F يكون منتماً كلياً لمجموعة بارد (MF=1) ، و المجال بين 55 F و 65 F يكون منتماً كلياً لمجموعة معتدل (MF=1) . و المجموعات غير المنتمة (MF=0) ليست من ضمن المجالات . إن المجال العددي من 20 F و حتى 90 F والذي يتعلق بشرح المتحول الغامض يعرف كفضاء الدراسة Universe of discourse .

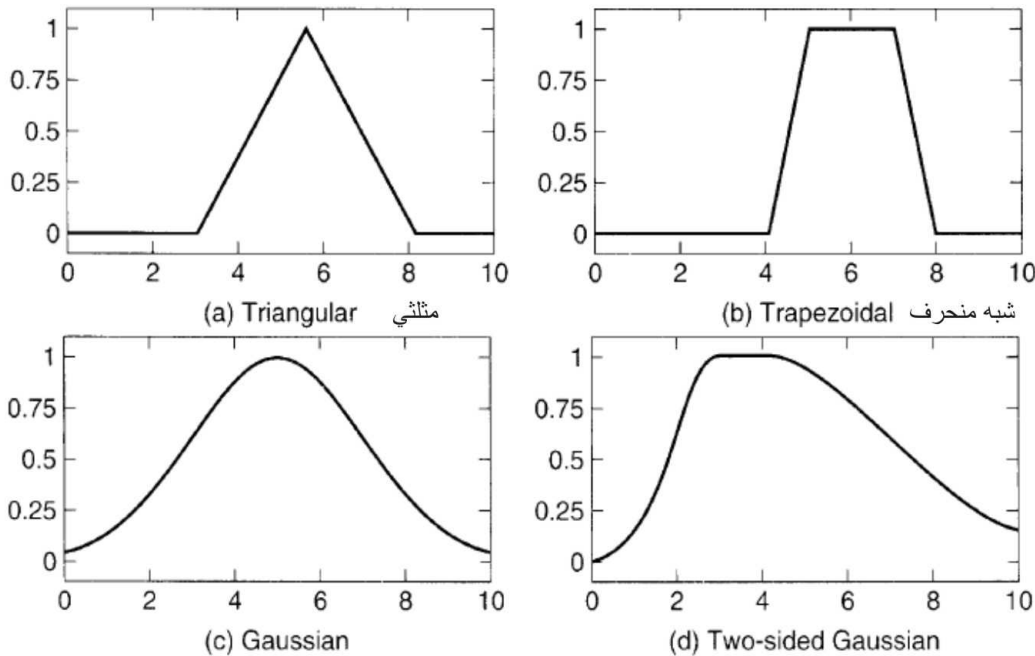


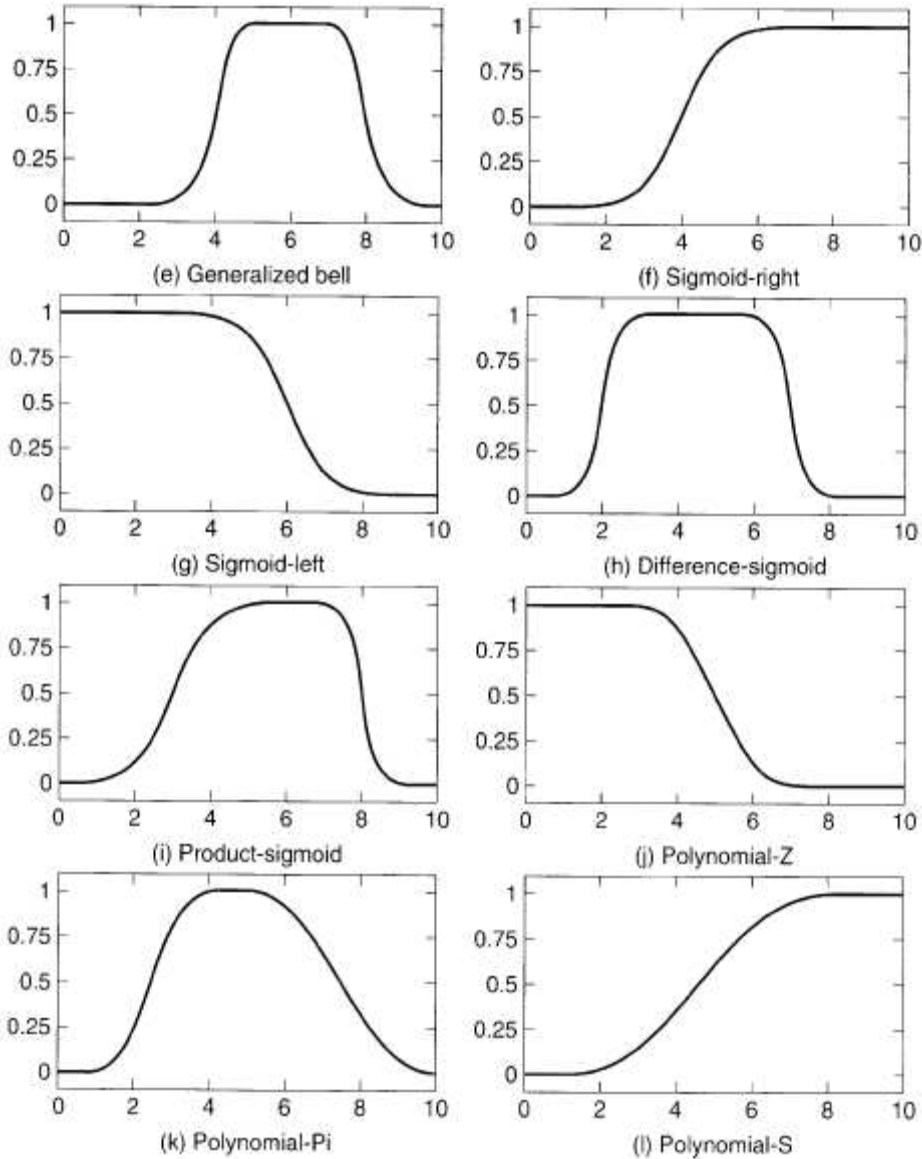
إن تابع الانتماء يمكن أن يأخذ أشكالاً مختلفة ، كما هو مبين في الشكل ، و لكن أبسط هذه الأشكال و أكثرها استخداماً هو الشكل المثلثي ، و الذي يمكن أن يكون متناظر أو غير متناظر في الشكل . و الشكل شبه المنحرف (متناظر أو غير متناظر) له شكل المثلث المقطوع .

يوجد شكلين من أشكال توابع الانتماء بناء على منحنيات توزيع Gaussian :
 منحني Gaussian البسيط ، و منحني Gaussian ثنائي الأوجه المركب من منحنيي Gaussian مختلفين . و هناك تابع الانتماء على شكل جرس bell بقمة مسطحة و الذي يختلف بعض الشيء عن تابع Gaussian ، و كل من تابعي الجرس و Gaussian أملسين و لا يملكان قيمة صفرية في كل نقطتهما . أما تابع الانتماء على شكل حرف S (Sigmoidal) يمكن أن يكون مفتوح نحو اليمين أو نحو اليسار . إن توابع انتماء غير متناظرة أو مغلقة (أي ليست مفتوحة نحو اليمين أو اليسار) يمكن أن تتألف من تابعين sigmoidal ، كتابع فرق sigmoidal (الفرق بين تابعي sigmoidal) و تابع جداء sigmoidal (جداء تابعي sigmoidal) . المنحنيات متعددة الحدود يمكن أن يكون لها عدة توابع ، و تتضمن منحني متعدد الحدود غير متناظر مفتوح نحو اليسار (Polynomial-Z) و شكله المعكوس المفتوح نحو اليمين (Polynomial-S) و منحني آخر صفري في نهايتيه و لكنه ذو ارتفاع في وسطه (Polynomial-Pi) .

إضافة إلى الأنواع السابقة ، أي شكل تابع انتماء عشوائي يمكن أن يرسمه المستخدم .

في الواقع ، واحد أو اثنان من أنواع توابع الانتماء (كالمثلثي و Gaussian) أكثر من كافي لحل معظم المشاكل .





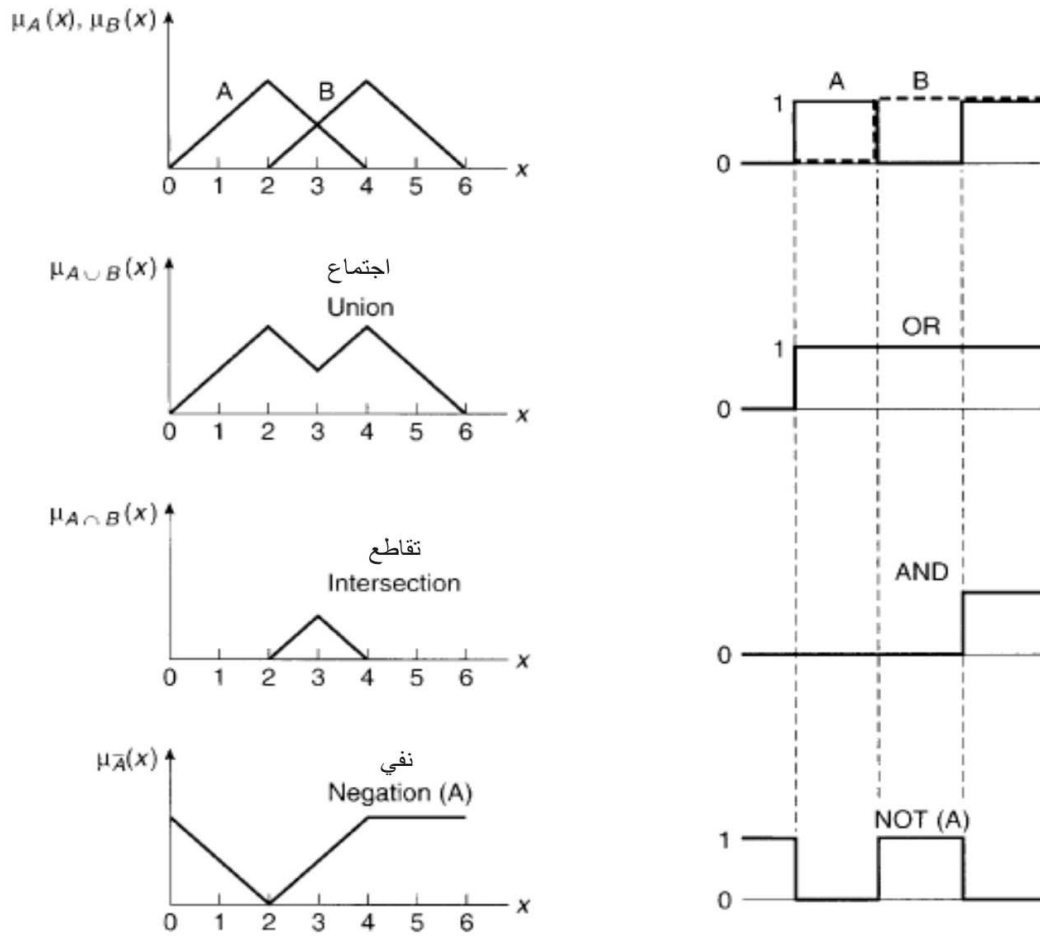
4-1 العمليات على المجموعات الغامضة operation on fuzzy sets

إن الخصائص البسيطة للمنطق البولياني تصلح أيضاً في المنطق الغامض ، و الشكل في الأسفل يوضح العمليات المنطقية للعمليات AND ، OR ، و NOT على المجموعات غامضة A و B باستخدام توابع انتماء مثثلة و مقارنتها مع العمليات البوليانية الموافقة في اليمين .
ليكن $\mu_A(x)$ ، $\mu_B(x)$ تدل على درجة الانتماء لعنصر ما x في مجال الدراسة X ($x \in X$) .

الاجتماع Union : ليكن لدينا مجموعتين غامضتين A و B معرفتين في مجال الدراسة X و الاجتماع (AUB) هو كذلك مجموعة غامضة من X ، و تعطى توابع الانتماء كما يلي :

$$\begin{aligned}\mu_{A \cup B}(x) &\equiv \max[\mu_A(x), \mu_B(x)] \\ &\equiv \mu_A(x) \vee \mu_B(x)\end{aligned}$$

حيث أن الرمز $\vee$ هو معامل الأعظمية maximum operator ، و هذا يكافئ العملية البوليانية OR .



التقاطع Intersection : إن تقاطع المجموعتين A و B من مجال الدراسة X يشار إليه بـ $(A \cap B)$ ، و يكون تابع الانتماء كما يلي :

$$\begin{aligned}\mu_{A \cap B}(X) &\equiv \min[\mu_A(X), \mu_B(X)] \\ &\equiv \mu_A(X) \wedge \mu_B(X)\end{aligned}$$

حيث أن الرمز $\wedge$ هو معامل الأصغرية minimum operator ، و هذا يكافئ العملية البوليانية AND .

المتمم أو النفي Complement or Negation : المتمم للمجموعة A من المجال X يشار إليه بـ $\bar{A}$ ، و يكون تابع الانتماء كما يلي :

$$\mu_{\bar{A}}(X) \equiv 1 - \mu_A(X)$$

و هذا يكافئ العملية البوليانية NOT .

و في المنطق الغامض يمكن أن نعرف العمليات التالية :

جداء مجموعتين غامضتين product of two fuzzy sets : إن جداء المجموعتين A و B من مجال الدراسة X نفسه هو مجموعة غامضة جديدة A.B لها تابع انتماء يساوي الجداء الجبري لتابعي الانتماء A و B :

$$\mu_{A.B}(X) \equiv \mu_A(X) \cdot \mu_B(X)$$

و الذي يمكن تعميمه على أي عدد من المجموعات الغامضة من نفس مجال الدراسة .

جداء مجموعة غامضة بعدد multiplying fuzzy set by a crisp number : إن تابع الانتماء للمجموعة الغامضة A يمكن ضربه بعدد k لنحصل على مجموعة غامضة جديدة k.A تابع انتمائها :

$$\mu_A(X) \equiv K \cdot \mu_A(X)$$

الرفع إلى قوة power of fuzzy set : نستطيع رفع المجموعة الغامضة A إلى القوة m (عدد حقيقي موجب) وذلك برفع تابع انتمائها إلى القوة m ، و إن A مرفوعة إلى القوة m تعطي مجموعة غامضة جديدة A^m يكون تابع انتمائها :

$$\mu_{A^m}(X) \equiv [\mu_A(X)]^m$$

إن خصائص المجموعات الغامضة ، التي درست في الأعلى ، تفيد في إنجاز عمليات إضافية باستخدام المجموعات الغامضة . لنعتبر أن المجموعات الغامضة A و B و C معرفة في مجال الدراسة X . العمليات التالية صالحة للمجموعات الغامضة و الرقمية ، لكنها مخصصة للمجموعات الغامضة أكثر .

النفي المضاعف Double Negation :

$$\overline{(\overline{A})} = A$$

: Idempotency

$$A \cap A = A$$

$$A \cup A = A$$

: Commutativity التبادلية

$$A \cap B = B \cap A$$

$$A \cup B = B \cup A$$

الخاصة الترابطية Associative Property :

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

الخاصة التوزيعية Distributive Property :

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

الامتصاص Absorption :

$$A \cap (A \cup B) = A$$

$$A \cup (A \cap B) = A$$

نظريات De Morgan :

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

في المجموعات الغامضة ، جميع هذه الخصائص يمكن أن يعبر عنها باستخدام تابع الانتماء للمجموعات و التعاريف البسيطة لعمليات الاجتماع ، التقاطع ، و المتمم . و على سبيل المثال فإن الخاصة التوزيعية في المعادلة السابقة يمكن أن تكتب بالشكل :

$$\mu_A(X) \vee (\mu_B(X) \wedge \mu_C(X)) = (\mu_A(X) \vee \mu_B(X)) \wedge (\mu_A(X) \vee \mu_C(X))$$

$$\mu_A(X) \wedge (\mu_B(X) \vee \mu_C(X)) = (\mu_A(X) \wedge \mu_B(X)) \vee (\mu_A(X) \wedge \mu_C(X))$$

و بشكل مماثل يمكننا كتابة نظريات De Morgan السابقة بالشكل التالي :

$$\overline{\mu_A(X) \vee \mu_B(X)} = \mu_{\bar{A}}(X) \wedge \mu_{\bar{B}}(X)$$

$$\overline{\mu_A(X) \wedge \mu_B(X)} = \mu_{\bar{A}}(X) \vee \mu_{\bar{B}}(X)$$

5-1 النظام الغامض Fuzzy System :

إن النظام الغامض الاستنتاجي (أو النظام الغامض) يتألف بالأساس من صيغة للربط من مجموعة دخل إلى مجموعة خرج باستخدام المنطق الغامض ، و كما بينا سابقاً ، فإن عملية

الربط هذه توفر الأسس التي يتم من خلالها الاستنتاج أو الاستخلاص . و العملية الاستنتاجية الغامضة تتألف من الخطوات الخمس التالية :

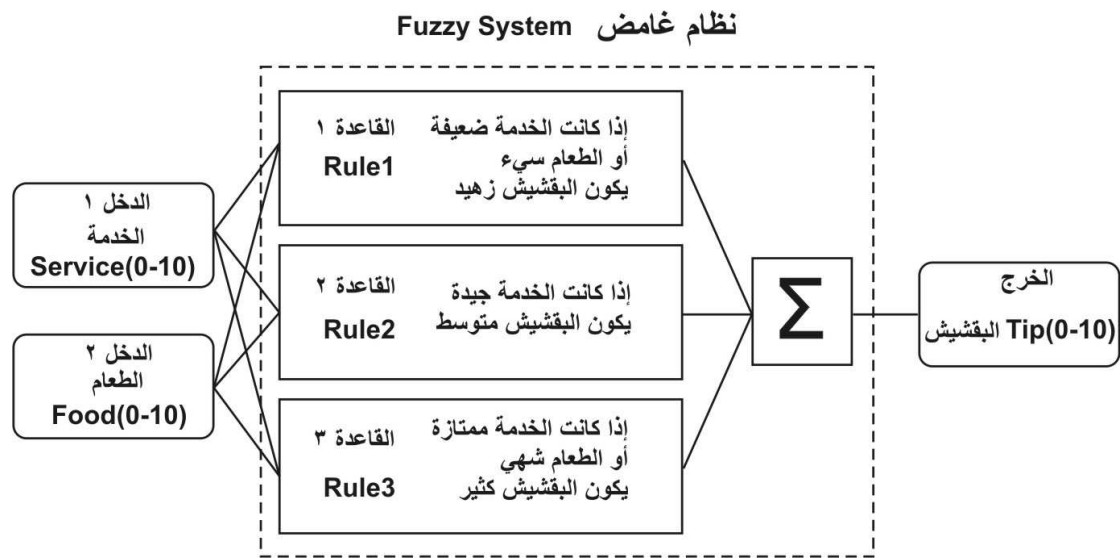
● الخطوة1: تحويل متحولات الدخل العددية إلى غامضة Fuzzification of input variables

● الخطوة2: تطبيق معامل غامض (OR , AND , NOT) في جزء القاعدة IF (السابق) .

● الخطوة3: ربط صيغة جزء القاعدة السابق مع اللاحق (جزء القاعدة THEN) .

● الخطوة4: تجميع الأجزاء اللاحقة لجميع القواعد .

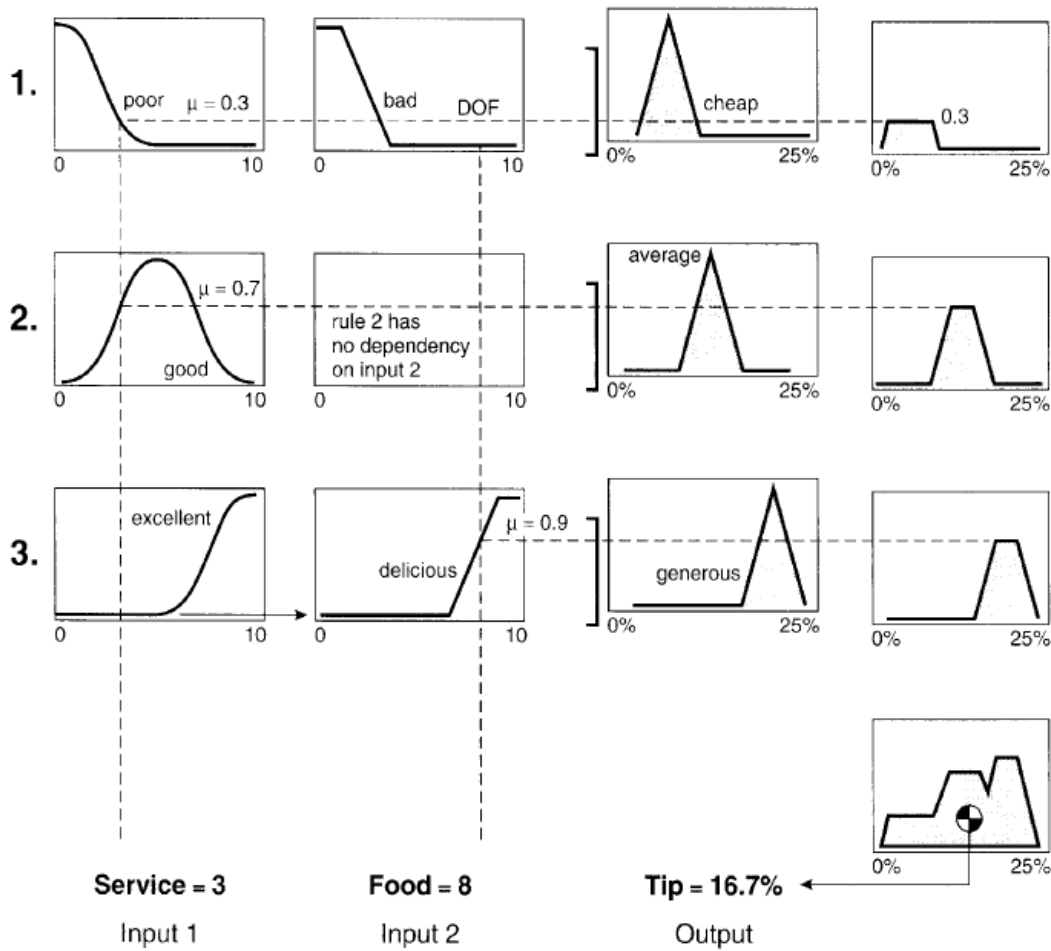
● الخطوة5: تحويل متحولات الخرج الغامضة إلى عددية Defuzzification .



لنأخذ أولاً مثال غير تقني عن تطبيق المنطق الغامض و نوضح جميع الخطوات الخمس السابقة . و الشكل التالي يظهر نظام استنتاجي غامض قياسي للبقشيش في مطعم ، حيث يكون الطعام و الخدمة هي متحولات الدخل الغامضة (و تتراوح من 0 إلى 10) و البقشيش هو متحول الخرج الغامض (و يتراوح من 0 إلى 25%) . إن الخرج هو تجميع تقديرات القواعد الثلاث المبينة في النظام . عادة تقدر قواعد البقشيش في أذهاننا للوصول إلى اتخاذ قرار عن مقدار البقشيش الذي يجب أن نعطيه . و لكن نظرية الأنظمة الغامضة يمكن أن تطبق لحساب الخرج الدقيق و الذي سنوضحه فيما يلي .

في هذا المثال ، متحول الدخل (الخدمة) يمثل بثلاث مجموعات غامضة (ضعيف ، جيد ، ممتاز) ، و التي توافق منحنيات توابع الانتماء . و المتحول (الطعام) يمثل بمجموعتين غامضتين (سيء و شهى) ، و التي توافق منحنيات توابع الانتماء مستقيمة الخطوط . و متحول الخرج (البقشيش) يمثل بثلاث مجموعات غامضة (زهيد ، متوسط ، كثير) ، و التي توافق منحنيات توابع الانتماء المثلية . فضاء الدراسة لمتحولات الدخل هو 0-10 ، بينما لمتحول الخرج فهو 0%-25% . و المعالجة للقواعد الثلاث 1,2,3 بالاتجاه الأفقي مبين على الشكل . لنعتبر ، على سبيل المثال ، بأن محصلة جودة الخدمة هي 3 ، عندما يتبع هذا الدخل العددي إلى تابع الانتماء (ضعيف) فإنه يعطي الخرج $\mu = 0.3$ و هو ناتج عن الخطوة 1

(fuzzification). وإذا كانت محصلة دخل الطعام هي 8 فإنه يتبع إلى تابع الانتماء (سيء) فإن ناتج عملية الـ fuzzification هو $\mu = 0$ ، كما هو مبين على الشكل .



حالما تتم عملية تحويل المداخل إلى غامضة نكون قد علمنا درجة انتماء كل جزء من سوابق القواعد . في القاعدة تم استخدام المعامل OR (معامل الأعظمية) لذلك تكون نتيجة المعامل الغامض بين القيمتين 0.3 و 0 هي 0.3 ، وهذا يعني أن القيمة 0.3 يتم اختيارها وهذه هي الخطوة 2 . وهذا الأمر يعرف أيضاً بدرجة الإنجاز من القاعدة (DOF) degree of fulfillment . وبالمقابل إذا كانت القاعدة تحتوي على المعامل AND (معامل الأصغرية) فهذا يعني أنه سيتم اختيار القيمة 0 . إن خطوة الربط تساعد على تقدير الجزء اللاحق من القاعدة . وفي هذه القاعدة تابع انتماء الخرج (زهيد Cheap) حدد على القيمة $\mu = 0.3$ ليعطي الخرج الغامض و هي الخطوة 3 . إن جميع القواعد الثلاث تقدر بنفس الأسلوب و محصلاتها مبينة في يمين الشكل السابق . و هذه المخارج تدمج أو تجمع بطريقة تراكمية لتشكل في محصلتها الخرج النهائي الغامض و هي الخطوة 4 المبينة في القسم السفلي من يمين الشكل السابق . أخيراً يتم تحويل الخرج الغامض (المساحة) إلى قيمة عددية (Tip=16.7%) وهذا ما يعرف بالـ Defuzzification و هي الخطوة 5 ، و عادة ما تستخدم طريقة مركز الجاذبية للمساحة .

6-1 طرق الربط Implication Methods :

إن خطوة الربط (الخطوة 3) شرحت في المثال السابق وذلك لتقدير القواعد المستقلة .
يوجد عدة طرق للربط و سندرس بعض من أنواعها المستخدمة عادةً .

طريقة Mamdani :

Mamdani هو أحد رواد تطبيق المنطق الغامض في أنظمة التحكم . و هو الذي وضع الطريقة في الربط التي تم تطبيقها في المثال السابق . و هي أكثر طرق الربط شيوعاً .

لنفترض نظاماً غامضاً له ثلاث قواعد يعطى بشكل عام كما يلي :

القاعدة 1 : إذا كان X سالب صغير (NS) و Y صفر (ZE)

عندئذ يكون Z موجب صغير (PS)

القاعدة 2 : إذا كان X صفر (ZE) و Y صفر (ZE)

عندئذ يكون Z صفر (ZE)

القاعدة 3 : إذا كان X صفر (ZE) و Y موجب صغير (PS)

عندئذ يكون Z سالب صغير (NS)

حيث أن X, Y هي متحولات الدخل ، Z هو متحول الخرج ، و PS, NS, ZE هي المجموعات الغامضة . و الشكل التالي يشرح نظام استنتاجي غامض بطريقة Mamdani ، من أجل : $X=-3$ و $Y=1.5$. و نلاحظ بأن جميع القواعد تمتلك المعامل AND . من الشكل نجد بأن درجة إنجاز القاعدة 1 (DOF) يمكن كتابتها كما يلي :

$$DOF_1 = \mu_{NS}(X) \wedge \mu_{ZE}(Y) = 0.8 \wedge 0.6 = 0.6$$

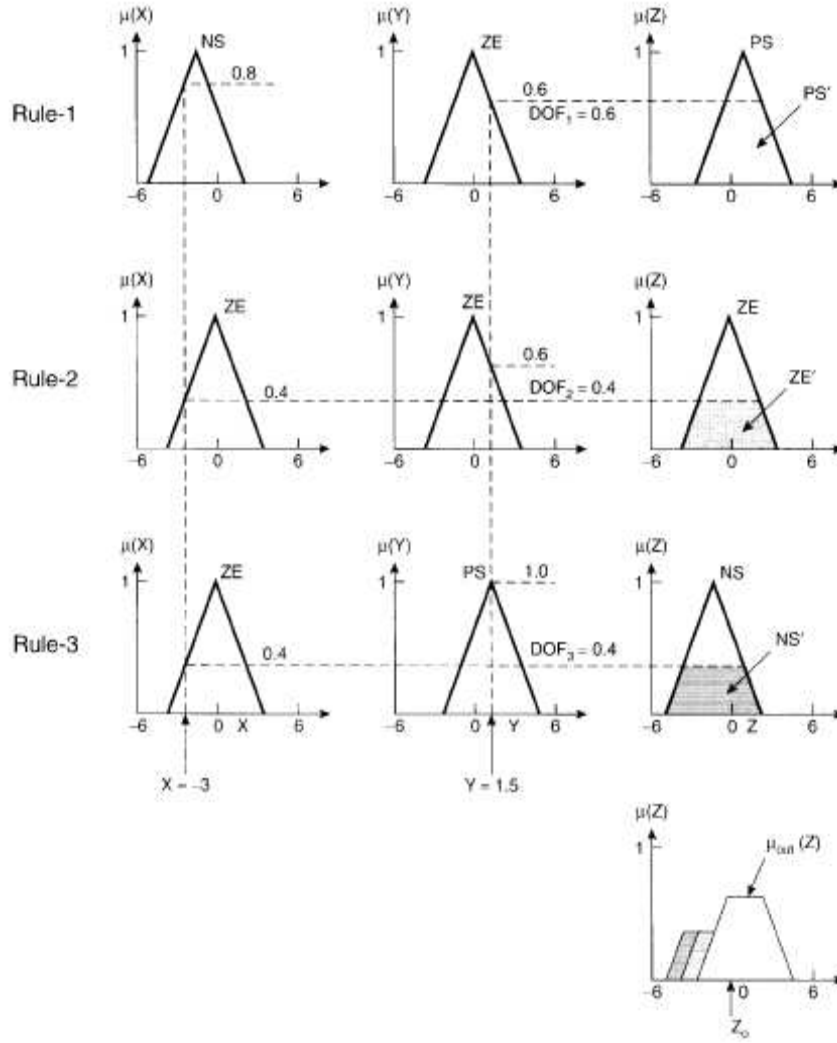
حيث أن $\wedge$ هو معامل الأصغرية minimum operator و $\mu_{NS}(x)$ و $\mu_{ZE}(x)$ هي توابع الانتماء لكل من X و Y على الترتيب . و خرج القاعدة يعطى بتابع الانتماء المقصوص أو المحدد PS' كما هو مبين في الشكل الآتي ، و بشكل مماثل نستطيع كتابة درجة إنجاز القاعدة 2 و 3 :

$$DOF_2 = \mu_{ZE}(X) \wedge \mu_{ZE}(Y) = 0.4 \wedge 0.6 = 0.4$$

$$DOF_3 = \mu_{ZE}(X) \wedge \mu_{PS}(Y) = 0.4 \wedge 1.0 = 0.4$$

حيث أن توابع انتماء الخرج الغامض الموافقة هي ZE' و NS' على الترتيب ، كما هو مبين في الشكل الآتي . و الخرج الغامض الكلي هو اجتماع (OR) جميع أجزاء توابع الانتماء .

$$\mu_{OUT}(Z) = \mu_{PS'}(Z) \vee \mu_{ZE'}(Z) \vee \mu_{NS'}(Z)$$

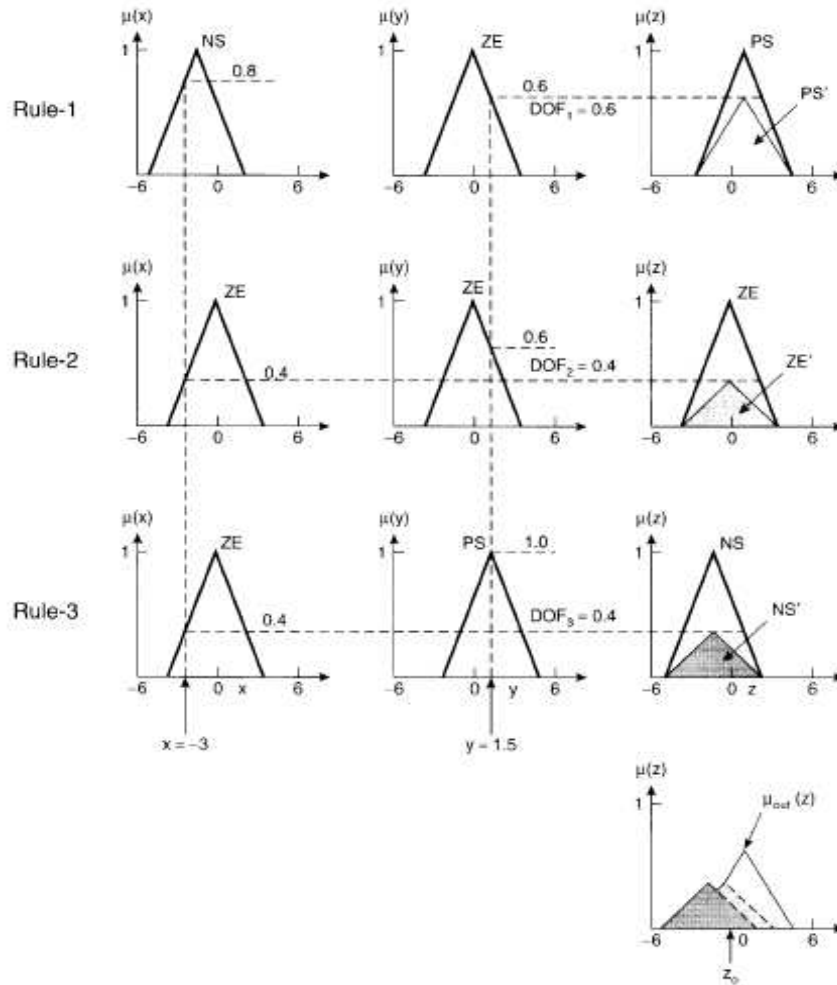


طريقة Lusing Larson :

في هذه الطريقة يتم تحديد توابع الانتماء الناتجة من خلال تحديد أبعادها بدلاً من قصها ، كما هو مبين في الشكل الآتي . و سنعتبر نفس القواعد الثلاث في المثال السابق و ذلك من أجل $X = -3$ و $Y = 1.5$ فنجد أن قيم توابع درجة الانجاز تساوي بالنتيجة : $DOF_1 = 0.6$ ، $DOF_2 = 0.4$ ، $DOF_3 = 0.4$ ، حيث تم تحديد تابع انتماء PS للقاعدة 1 من خلال تحديد أبعاده لنحصل على تابع الانتماء PS' قيمته عند الذروة هي 0.6 كما هو مبين في الشكل ، و بشكل مماثل نحصل على تابعي الانتماء ZE' و NS' من القاعدتين 2 و 3 وقيمة ذروة كل منهما هي 0.4 . أما تابع الانتماء الكلي للخروج فيعطى بالعلاقة :

$$\mu_{OUT}(Z) = \mu_{PS'}(Z) \vee \mu_{ZE'}(Z) \vee \mu_{NS'}(Z)$$

و نلاحظ بأن مساحة الخرج الناتجة في هذه الطريقة تختلف قليلاً عنها في طريقة Mamdani ، وبالتالي ستختلف قيم الخرج العددية قليلاً .



طريقة Sugeno :

قدمت طريقة Sugeno أو Takagi-Sugeno-Kang أول مرة عام 1985 . و هي تختلف عن طريقتي Mamdani و Lusing Larson حيث توابع انتماء الخرج هي عبارة عن قيم ثابتة فقط أو ترتبط بعلاقة خطية مع المداخل . و عندما يكون تابع انتماء الخرج قيمة ثابتة عندئذ تدعى بطريقة Sugeno من المرتبة صفر (Zero-order Sugeno) ، بينما عندما يكون تابع انتماء الخرج يرتبط بعلاقة خطية مع المداخل ، عندئذ تدعى بطريقة Sugeno من المرتبة الأولى (first-order Sugeno) ، و الشكل التالي يبين نظام غامض بثلاث قواعد يستخدم طريقة Sugeno من المرتبة صفر و التي تكتب قواعدها كما يلي :

القاعدة 1 : إذا كان X سالب صغير (NS) و Y صفر (ZE)

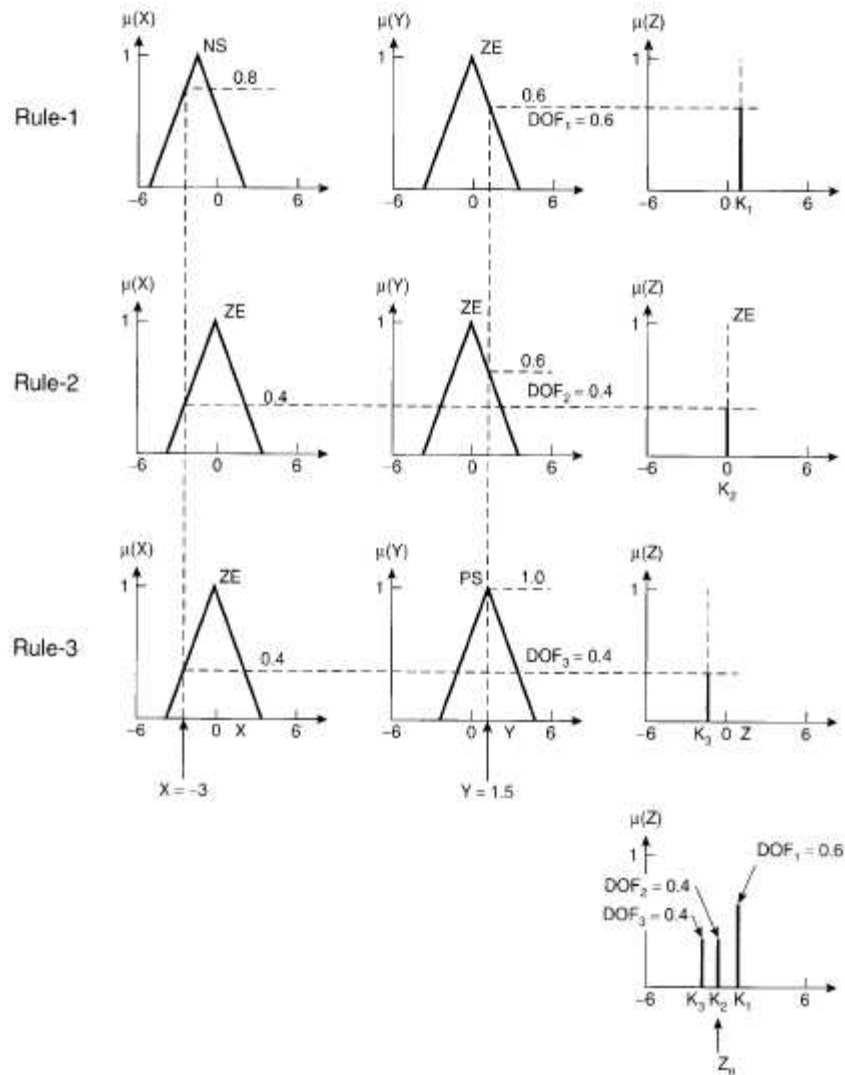
عندئذ يكون $Z=K1$

القاعدة 2 : إذا كان X صفر (ZE) و Y صفر (ZE)

عندئذ يكون $Z=K2$

القاعدة 3 : إذا كان X صفر (ZE) و Y موجب صغير (PS)

عندئذ يكون $Z=K3$



حيث أن K_1 ، K_2 ، K_3 هي ثوابت عددية ، إن تابع انتماء الخرج لكل قاعدة هو نبضة حادة وحيدة مضروبة بدرجة الإنجاز DOF الخاصة بها لتعطي الخرج الغامض لكل قاعدة . و توابع الانتماء الناتجة تجمع لتشكل الخرج الغامض الكلي ، كما هو مبين على الشكل .

و نلاحظ من الأمثلة السابقة بأن الخرج باستخدام الطرق الثلاث السابقة هو تقريباً نفسه .

إن الصيغة العامة لطريقة Sugeno من المرتبة الأولى (first-order Sugeno) ، و المبينة في الشكل الآتي تكتب قواعدها بالشكل التالي :

القاعدة 1 : إذا كان X سالب صغير (NS) و Y صفر (ZE)

عندئذ يكون $Z = Z_1 = A_{01} + A_{11} X + A_{21} Y$

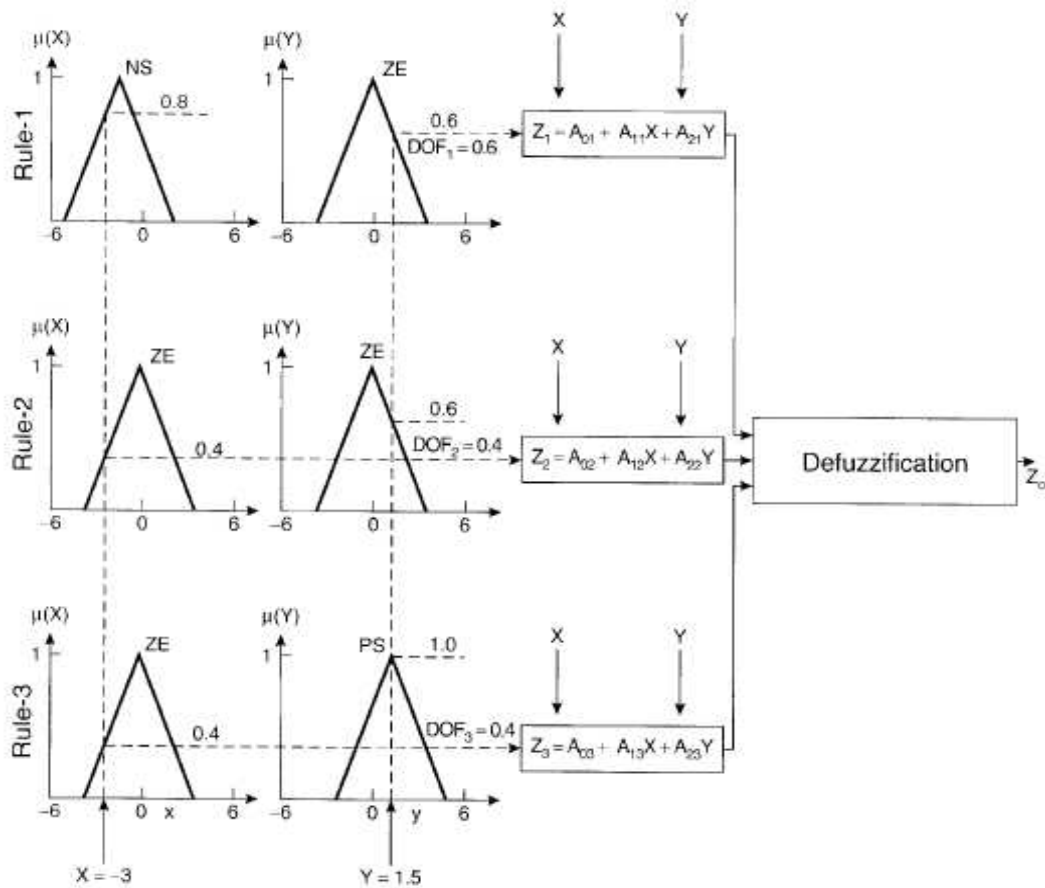
القاعدة 2 : إذا كان X صفر (ZE) و Y صفر (ZE)

عندئذ يكون $Z = Z_2 = A_{02} + A_{12} X + A_{22} Y$

القاعدة 3 : إذا كان X صفر (ZE) و Y موجب صغير (PS)

عندئذ يكون $Z = Z_3 = A_{03} + A_{13}X + A_{23}Y$

حيث أن كل المعاملات A هي ثوابت .



7-1 طرق تحويل القيم الغامضة إلى عددية Defuzzification : Methods

حتى الآن درسنا الخطوات المختلفة للنظام الغامض الاستنتاجي ما عدا الخطوة الأخيرة و هي تحويل القيم الغامضة إلى عددية Defuzzification. إن الخرج الغامض هو نتيجة لتطبيق خطوات الربط و التجميع ، و الذي يتشكل من اجتماع مخارج جميع القواعد المستقلة ثم يتم تحويل هذا الخرج الغامض إلى خرج عددي أو ما يعرف بالـ Defuzzification .

و فيما يلي سندرس بعضاً من أهم طرق الـ Defuzzification .

طريقة مركز المساحة (COA) Method : Center of Area

في طريقة مركز المساحة (أحياناً تدعى طريقة مركز الجاذبية) يكون الخرج العددي Z_0 للمتحول Z هو المركز الهندسي لمساحة أو منطقة الخرج الغامض $\mu_{out}(Z)$ ، حيث يتشكل $\mu_{out}(Z)$ من اجتماع جميع إسهامات القواعد التي يكون فيها $DOF > 0$. و الشكل العام لعلاقة طريقة الـ COA هي :

$$Z_0 = \frac{\int Z \mu_{\text{out}}(Z) dZ}{\int \mu_{\text{out}}(Z) dZ}$$

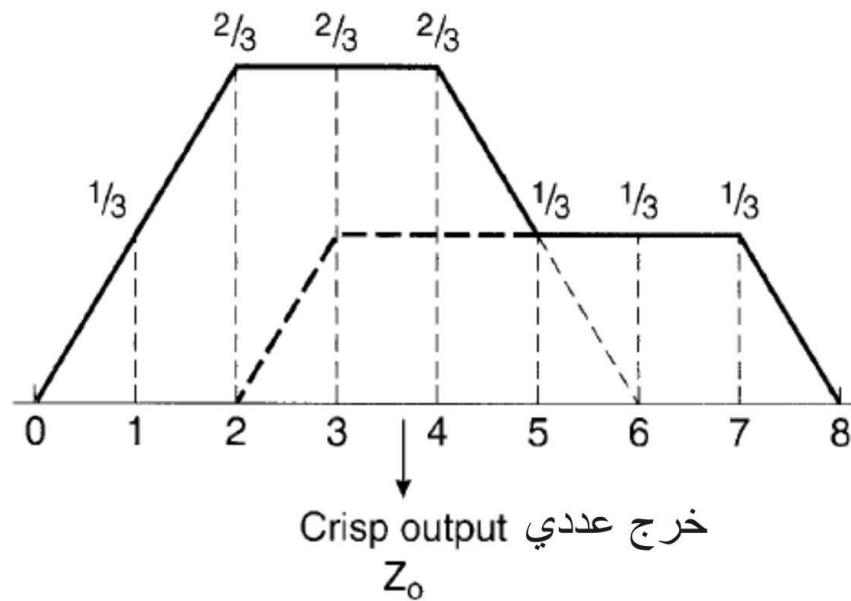
و إذا كان مجال الدراسة مقطوعاً تصبح العلاقة بالشكل التالي :

$$Z_0 = \frac{\sum_{i=1}^n Z_i \mu_{\text{out}}(Z_i)}{\sum_{i=1}^n \mu_{\text{out}}(Z_i)}$$

و كمثال ، يبين الشكل التالي خرج غامض بسيط لنظام بقاعدتين حيث تعطي صيغة الـ COA الخرج العددي كما يلي :

$$Z_0 = \frac{1 \frac{1}{3} + 2 \frac{2}{3} + 3 \frac{2}{3} + 4 \frac{2}{3} + 5 \frac{1}{3} + 6 \frac{1}{3} + 7 \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}} = 3.7$$

إن طريقة COA شائعة كثيراً و تستخدم غالباً على الرغم من بعض التعقيدات الحسابية فيها .



طريقة الارتفاع Height Method :

إن طريقة الارتفاع هي تبسيط لطريقة COA حيث نأخذ ارتفاع كل منطقة عند منتصف قاعدتها و المثال التالي يوضح ذلك :

$$Z_0 = \frac{3 \frac{2}{3} + 5 \frac{1}{3}}{\frac{2}{3} + \frac{1}{3}} = 3.67$$

و نلاحظ بأن قيمة الخرج تختلف قليلاً عن القيمة في طريقة COA السابقة .

طريقة متوسط الحد الأقصى : Mean of Maxima (MOM) Method

إن طريقة الارتفاع السابقة تبسط أكثر في طريقة MOM ، حيث أننا نأخذ فقط أكثر توابع الانتماء في الخرج ارتفاعاً . و وفقاً لهذه الطريقة ، يكون الخرج $Z_0=3$ في المثال السابق ، و إذا اعتبرنا أن M هو الارتفاع الأكبر تصبح عندئذٍ صيغة علاقة هذه الطريقة كما يلي :

$$Z_0 = \sum_{m=1}^M \frac{Z_m}{M}$$

حيث أن Z_m هو العنصر m من الفضاء المدروس ، و M هو عدد هذه العناصر .

طريقة Sugeno :

عند استخدام طريقة Sugeno تكون عملية الـ Defuzzification بسيطة جداً ، فعلى سبيل المثال في طريقة المرتبة صفر السابقة تعطى صيغة الـ Defuzzification كما يلي :

$$Z_0 = \frac{K_1.DOF_1 + K_2.DOF_2 + K_3.DOF_3}{DOF_1 + DOF_2 + DOF_3}$$

بينما في طريقة المرتبة الأولى فتعطى صيغة الـ Defuzzification كما يلي :

$$Z_0 = \frac{Z_1.DOF_1 + Z_2.DOF_2 + Z_3.DOF_3}{DOF_1 + DOF_2 + DOF_3}$$

الفصل الثاني

المتحكمات الغامضة

Fuzzy Controllers

1-2 بنية المتحكمات الغامضة Fuzzy PID :

إن عملية تصميم متحكمات Fuzzy PID دقيقة ليست بالعملية السهلة من حيث معاييرها وضبط بارامتراتهما ولكن مع وجود الخبرة الكافية فإن العملية تصبح ممكنة .
للبدء بعملية التصميم يجب علينا اختيار متغيرات الدخل والخرج بالإضافة للقواعد بشكل مناسب تبعاً لنوع المتحكم المصمم (P , PI , PD , PID) .

إن المتغيرات التي تصف الجزء السابق من القاعدة (جزء الشرط IF من القاعدة) يمكن أن تكون إحدى هذه المتغيرات أو أكثر من واحدة :

- إشارة الخطأ ويرمز لها بـ e .
- تغير الخطأ ويرمز له بـ Δe .
- مجموع الأخطاء ، أو الخطأ التكاملي ويرمز له بـ Σe .

أما متغيرات الخرج للمتحكم (دخل النظام المتحكم به) والتي تعبر عن الجزء اللاحق من القاعدة (جزء then من القاعدة) تختار من بين ما يلي :

- تغير خرج المتحكم ويرمز له بـ Δu .
- خرج المتحكم ويرمز له بـ u .

حيث أن إشارة الخطأ هي الفرق ما بين الخرج المرغوب للنظام $y_{sp}(k)$ أو العملية المتحكم بها (الإشارة المرجعية) وما بين الخرج الفعلي $y(k)$. أي أن :

$$e(k) = y_{sp}(k) - y(k) \bullet$$

$$\Delta e(k) = e(k) - e(k-1) \bullet$$

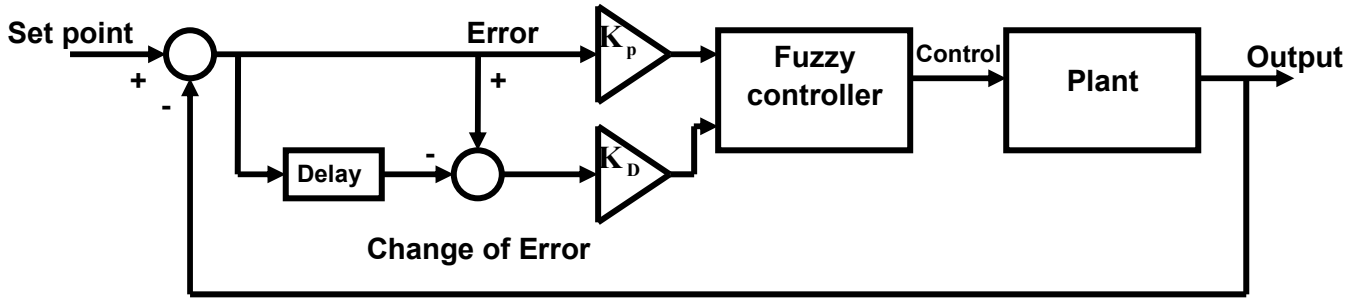
$$\Delta u(k) = u(k) - u(k-1) \bullet$$

2-2 متحكمات الـ Fuzzy PD :

إن المعادلة التي تصف متحكم الـ PD التقليدي هي :

$$u(k) = K_p \times e(k) + K_D \times \Delta e(k)$$

حيث أن K_p, K_D هي معاملات الربح التفاضلي و الربح التناسبي على الترتيب .



لنحاول وصف المعادلة السابقة باستخدام القواعد بحيث أن المتحكم يحسب من أجل أي قيمتين للخطأ (e) وتغير الخطأ (Δe) قيمة لإشارة الخرج (u).
إذاً إن المتحكم Fuzzy PD يتألف من مجموعة من القواعد وكل قاعدة توصف بالشكل الرمزي التالي :

if $e(t)$ is <property symbol> and $\Delta e(t)$ is <property symbol>
then $u(t)$ is <property symbol>

حيث أن الـ <property symbol> أو رمز الخاصية هو اسم رمزي لقيمة لغوية .
والمكافئ اللغوي الطبيعي للوصف الرمزي الموضح في الأعلى هو بالشكل :

if the value of error is <linguistic value> and the value of changeof-error is <linguistic value> then the value of control output is
<linguistic value>

فمثلا يمكن أن تكون القيم اللغوية هي (Positive Big , Negative Big , Negative small) أما رموز الخاصية الموافقة لها تكون بالشكل (PB,NB,NS) .
وبالطبع سوف يكون لدينا توابع انتماء تصف كل من هذه المتحولات اللغوية . و يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن متغيرات الدخل والخرج تقاس بوحدات مختلفة لذلك فإن القواعد سوف تصبح بالشكل :

if error is **Positive Big** and change-of-error is **Negative Big** then
control is **Negative Small**

أما عن سبب استخدامنا لقيم موجبة وسالبة لوصف الخطأ ، فكما نعلم أن قيمة الخرج الفعلي (y) من الممكن أن يكون أكبر أو أصغر من قيمة الخرج المطلوب (y_{sp}) .
وبالتالي فإن قيم الخطأ السالبة تعني أن الخرج الفعلي للنظام أكبر من قيمة الخرج المرجعي أي $e(k) = y_{sp}(k) - y(k) < 0$.
وبالعكس فإن قيمة الخطأ الموجبة تعني أن الخرج الفعلي للنظام أصغر من قيمة الخرج المرجعي أي $e(k) = y_{sp}(k) - y(k) > 0$.

أما عن تغير الخطأ $\Delta e(k)$ ذو القيمة السالبة فهذا يعني أن الخرج الحالي الفعلي $y(k)$ قد ازداد مقارنة مع القيمة السابقة $y(k-1)$ أي

$$\Delta e(k) = e(k) - e(k-1) = -y(k) + y(k-1) < 0$$

وبالعكس فإن تغير الخطأ ذو القيمة الموجبة يعني أن الخرج الحالي الفعلي $y(k)$ قد نقص مقارنة مع القيمة السابقة $y(k-1)$ أي

$$\Delta e(k) = e(k) - e(k-1) = -y(k) + y(k-1) > 0$$

أما بالنسبة للقيمة اللفظية صفر (Zero) للخطأ فإنها تعني أن الخرج الفعلي الحالي ذو قيمة قريبة من قيمة الخرج المطلوب أي $e(k) = y_{sp}(k) - y(k) = 0$.

أما بالنسبة للقيمة اللفظية صفر (Zero) لتغير الخطأ فإنها تعني أن الخرج الفعلي الحالي لم يتغير بشكل ملحوظ عن قيمته السابقة أي $\Delta e(k) = e(k) - e(k-1) = -y(k) + y(k-1) = 0$.

وضع جدول القواعد :

سيتم في ما يلي طرح طريقة ملائمة لكتابة القواعد ، وهي من خلال تنظيمها في جدول ، وهذا الشكل من التمثيل مناسب عندما يكون لدينا دخلين و خرج وحيد .

في الطرف العلوي من الجدول يتم كتابة القيم اللفظية المستخدمة لوصف تغير الخطأ ، وعلى الطرف الأيسر يتم كتابة القيم اللفظية المستخدمة لوصف الخطأ .

والخلية الناتجة عن تقاطع السطر و العمود سوف تحوي القيمة اللفظية للخرج الموافقة لتطبيق القاعدة بين القيمة اللفظية لتغير الخطأ المحدد في بداية العمود و القيمة اللفظية للخطأ المحدد في بداية السطر .

وغالبا ما تستخدم التعابير اللفظية التالية لوصف كل من الخطأ و تغير الخطأ والخرج والموافقة لسبع مجموعات من الـ Fuzzy sets :

- Negative Big : NB (سالـب كبير) .
- Negative Medium : NM (سالـب متوسط) .
- Negative Small : NS (سالـب صغير) .
- Zero : Z (صفر) .
- Positive Small : PS (موجب صغير) .
- Positive Medium : PM (موجب متوسط) .
- Positive Big : PB (موجب كبير) .

أما الجدول فهو بالشكل التالي :

Δe	PB	PM	PS	Z	NS	NM	NB
PB	NB	NB	NB	NB	NM	NS	Z
PM	NB	NB	NB	NM	NS	Z	PS
PS	NB	NB	NM	NS	Z	PS	PM
Z	NB	NM	NS	Z	PS	PM	PB
NS	NM	NS	Z	PS	PM	PB	PB
NM	NS	Z	PS	PM	PB	PB	PB
NB	Z	PS	PM	PB	PB	PB	PB

	Gr. 0
	Gr. 1
	Gr. 2
	Gr. 3
	Gr. 4

حيث أن الخلية الموافقة لتقاطع السطر الأول مع العمود الأول تمثل القاعدة التالية :

if $e(t)$ is NB and $\Delta e(t)$ is NB then $u(t)$ is NB

وهذا الأمر ينطبق على باقي خلاي الجدول الـ 49 .

والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يتم ملئ هذا الجدول ؟

عند وضع الجدول لم نأخذ فقط الخطأ بل أخذنا تغير الخطأ أيضاً ، وهذا ما يسمح بوصف الاستجابة الديناميكية للمتحكم . ولشرح كيف تعمل مجموعة القواعد و كيفية اختيارها قمنا بتقسيم هذه القواعد إلى خمس مجموعات :

المجموعة 0 : في مجموعة القواعد هذه كل من الخطأ وتغيير الخطأ ذوو قيمة صغيرة أو صفرية (سواء كانوا موجبين أو سالبين) ، وهذا يعني أن القيمة الحالية لخرج النظام قد انحرفت عن المستوى المطلوب ولكنها مازالت قريبة منها ، وبسبب هذا القرب فإن إشارة التحكم يجب أن تكون صغيرة أو صفرية وتهدف إلى تصحيح هذا الانحراف الصغير عن النقطة المرجعية . و لذلك فإن القواعد في هذه المجموعة تنسب إلى تصرف المتحكم في المنطقة المستقرة (steady-state) .

عندما يكون تغير الخطأ صغيراً موجباً أو صغيراً سالباً يزيح الخرج إلى المنطقة السالبة أو الموجبة على الترتيب ، لأنه في هذه الحالة و على سبيل المثال ، عندما يكون كلا من الخطأ وتغير الخطأ ذوي قيمة سالبة صغيرة فهذا يعني أن الخطأ ذو قيمة سالبة مسبقاً وأن سلبية تغير الخطأ تجعل هذا الخطأ أكثر خطأً لذلك ولمنع هذا الجموح نحن بحاجة إلى زيادة مطال إشارة الخرج .

المجموعة 1 : في هذه المجموعة من القواعد إن الخطأ ذو قيمة موجبة كبيرة أو متوسطة وهذا يعني أن الخرج الفعلي الحالي أكبر من القيمة المطلوبة بشكل ملحوظ ، ولكن وبنفس الوقت وبما أن تغير الخطأ ذو قيمة سالبة فهذا يعني أن الخرج الفعلي يتوجه نحو القيمة المطلوبة .

على سبيل المثال إذا كانت $y(t)$ أصغر بكثير من قيمة الخرج المطلوب ($e(t)$ is Positive Big) وكانت تتحرك نحو القيمة المطلوبة بخطوة صغيرة ($\Delta e(t)$ is Negative Small) عندها فإن مطال الخطوة يجب أن يزيد بشكل ملحوظ ($u(t)$ is Negative Medium) . وعلى الرغم من ذلك عندما يتوجه الخرج نحو القيمة المطلوبة بسرعة فلا ينصح باتخاذ أي إجراء لتغيير قيمة إشارة التحكم لأن الخطأ سوف يتم تعويضه اعتماداً على الجنوح الحالي .

المجموعة 2 : بالنسبة لهذه المجموعة من القواعد إن $y(t)$ إما قريبة من النقطة المرجعية ($e(t)$ is Positive Small , zero , Negative Small) أو أكبر منها بشكل ملحوظ (Negative Medium , Negative Big) ، وبنفس الوقت وبما أن $\Delta e(t)$ سالب ، فإن $y(t)$ يتحرك بعيداً عن القيمة المطلوبة . إن إشارة التحكم هنا تهدف إلى عكس هذا الجنوح وجعل $y(t)$ عوضاً عن حركته بعيداً عن القيمة المطلوبة ، يتحرك نحوها . إذا فإن الغرض هنا من اختيار إشارة التحكم هو ليس فقط الخطأ الحالي بل الجنوح في تغير هذا الخطأ .

المجموعة 3 : في هذه المجموعة من القواعد $e(t)$ سالب متوسط أو كبير ، الأمر الذي يعني أن $y(t)$ أصغر من القيمة المطلوبة بشكل ملحوظ ، وفي نفس الوقت وبما أن $\Delta e(t)$ موجب فإن $y(t)$ تتحرك نحو القيمة المطلوبة . إن إشارة التحكم تهدف إما إلى تسريع أو إبطاء التقدم نحو القيمة المطلوبة .

على سبيل المثال إذا كانت $y(t)$ أكبر من القيمة المطلوبة بشكل كبير ($e(t)$ is Negative Big) وهي تتحرك باتجاه هذه القيمة بخطوة كبيرة نوعا ما ($\Delta e(t)$ is Positive Medium) عندها فإنه يجب أن يكبر مطال هذه الخطوة بشكل بسيط ($u(t)$ is Negative Small) .

المجموعة 4 : الحالة هنا مشابهة للمجموعة 2 في بعض النواحي . في مجموعة القواعد هذه $e(t)$ إما قريبة من النقطة المرجعية (Positive Small , Zero , Negative Small) أو أكبر بشكل ملحوظ منها (Positive Medium , Positive Big) . وفي نفس الوقت و بم أن $\Delta e(t)$ موجبة فإن $y(t)$ تتحرك بعيدا عن النقطة المرجعية . وبالتالي فإن إشارة التحكم هنا تهدف إلى عكس هذا الجنوح وجعل $y(t)$ تتحرك نحو القيمة المطلوبة عوضا عن حركتها بعيدا عنها .

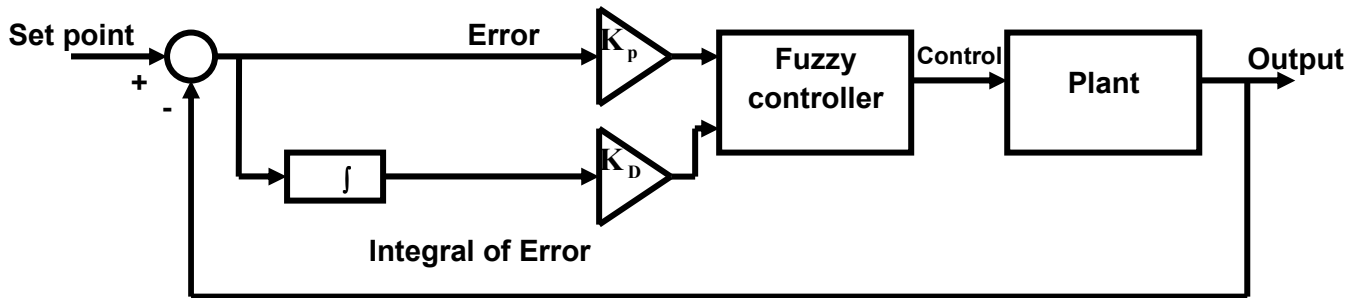
إن القواعد الموضوعية في جدول القواعد هي تصور مبدئي عن المتحكم PD ولكن هذا لا يعني أنها لا تتغير وإنما يمكن أن تعدل حسب الحاجة والاستجابة المطلوبة من هذا المتحكم .

3-2 متحكمات الـ Fuzzy PI :

إن المعادلة التي تصف متحكم الـ PI هي :

$$u(t) = K_p \times e(t) + K_I \times \int e(t) dt$$

حيث أن K_p و K_I هما معاملتي الربح التناسبي و التكاملي . و المخطط الصندوقي التالي يوضح متحكم الـ Fuzzy PI :



إن المتحكم PI له مداخل مختلفة عن تلك في المتحكم PD لذلك فإن جدول القواعد بالإضافة إلى الـ Fuzzy sets للمداخل والمخارج سوف تكون مختلفة . ولكن يوجد صعوبة كبيرة في صياغة قواعد بناء على الخطأ التكاملي ، لأنه من الممكن أن يكون لها فضاء دراسة (Universe of discourse) واسع جدا .

في هذه الحالة يمكن نقل عملية التكامل من القسم السابق للمتحكم إلى الجزء اللاحق أي أننا نكامل خرج المتحكم عوضاً عن الدخل . ونطبق على دخل المتحكم إشارة الخطأ وتغير الخطأ . ولتحقيق هذا الكلام رياضياً نفاضل علاقة متحكم الـ PI السابقة نحصل على :

$$\frac{du(t)}{dt} = K_P \times \frac{de(t)}{dt} + K_I \times e(t)$$

وبكتابة العلاقة السابقة في المجال التقطيعي :

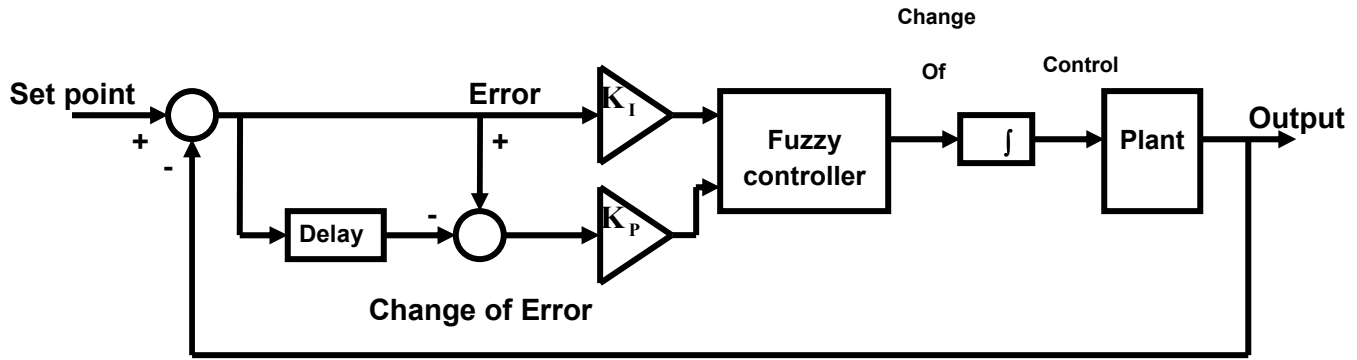
$$\Delta u(t) = K_P \times \Delta e(t) + K_I \times e(t)$$

$$\Delta u(t) = u(t) - u(t-1)$$

حيث أن :

أي هنا نعتبر أن خرج المتحكم هو ليس إشارة التحكم بل هو التغير في إشارة التحكم . وعلينا أن ننتبه إلى أن معامل الربح K_I يستخدم مع إشارة الخطأ وأن المعامل K_P يستخدم مع التغير في إشارة الخطأ .

والشكل التالي يبين المخطط الصندوقي للمتحكم PI بعد التعديل المقترح :



وبالتالي فإن صيغة القواعد في هذا المتحكم هي بالشكل :

*if e is <property symbol> and Δe is <property symbol>
then Δu is <property symbol>*

وللحصول على قيمة الخرج $u(t)$ ، يتم إضافة قيمة $\Delta u(t)$ لقيمة $u(t-1)$. ويجب التأكيد أن هذه العملية تتم خارج المتحكم ، ولا تنعكس على القواعد نفسها . ويمكن وضع جدول القواعد لهذا المتحكم مشابه لجدول قواعد المتحكم السابق ولكن مع تغيير قاعدتين فيه هما :

$e \backslash \Delta e$	PB	PM	PS	Z	NS	NM	NB
PB	NB	NB	NB	NB	NM	NS	Z
PM	NB	NB	NB	NM	NS	Z	PS
PS	NB	NB	NM	NS	Z	PS	PM
Z	NB	NM	NM	Z	PM	PM	PB
NS	NM	NS	Z	PS	PM	PB	PB
NM	NS	Z	PS	PM	PB	PB	PB
NB	Z	PS	PM	PB	PB	PB	PB

if e is **Z** and Δe is **NS** then Δu is **PM**
and if e is **Z** and Δe is **PS** then Δu is **NM**.

إن التعديل الذي أدخلناه أدى تغيير في سطح التحكم ، وجعل المتحكم أكثر تفاعلية في جوار النقطة المرجعية أي أن أي خطأ مهما كان بسيطاً سوف يتبع بإشارات تحكم ذات مطال كبير . أما إذا أردنا جعل المتحكم أقل تفاعلية للأخطاء الكبيرة سواء الموجبة أو السالبة من الممكن التعديل على الصفوف العليا والسفلى لجدول القواعد بالشكل التالي :

$e \backslash \Delta e$	PB	PM	PS	Z	NS	NM	NB
PB	NB	NB	NB	NM	NS	Z	Z
PM	NB	NB	NB	NM	NS	Z	PS
PS	NB	NB	NM	NS	Z	PS	PM
Z	NB	NM	NS	Z	PS	PM	PB
NS	NM	NS	Z	PS	PM	PB	PB
NM	NS	Z	PS	PM	PB	PB	PB
NB	Z	Z	PS	PM	PB	PB	PB

في الجدول السابق لو حاولنا وضع **PS** في الزاوية السفلية اليسرى عوضاً عن **Z** من أجل تقليل التفاعلية بشكل أكبر ، عندها سوف نلاحظ وجود فراغ بين خليتين متجاورتين . فعندما تتغير e بشكل بسيط من **PM** إلى **PB** فإن الخرج سوف يقفز من **NS** إلى **PS** . وبشكل عام علينا تجنب مثل هذه القفزات وأن نحاول تطبيق انتقال سلس بين الخلايا المتجاورة .
أي عند إجراء تعديلات ملحوظة على جدول القواعد فإنه من الأفضل أن تكون هذه التعديلات على المجموعات عوضاً عن الخلايا المفردة .

4-2 متحكمات الـ Fuzzy PID :

المعادلة التي تصف المتحكم PID هي بالشكل :

$$u(t) = K_p \times e(t) + K_d \times \frac{de(t)}{dt} + K_i \times \int e(t) dt$$

أما في المجال المتقطع يمكننا كتابة المعادلة بالشكل :

$$u(k) = K_p \times e(k) + K_d \times \Delta e(k) + K_i \times \sum e(k)$$

ونلاحظ هنا وجود حد إضافي وهو مجموع الأخطاء ويرمز له بـ $\sigma e(k)$ حيث أن :

$$\sigma e(k) = \sum_{i=1}^k e(i)$$

إن صيغة القاعدة في متحكم الـ Fuzzy PID هي من الشكل :

if e is $\langle \text{property symbol} \rangle$ and Δe is $\langle \text{property symbol} \rangle$ and
 σe is $\langle \text{property symbol} \rangle$ then u is $\langle \text{property symbol} \rangle$

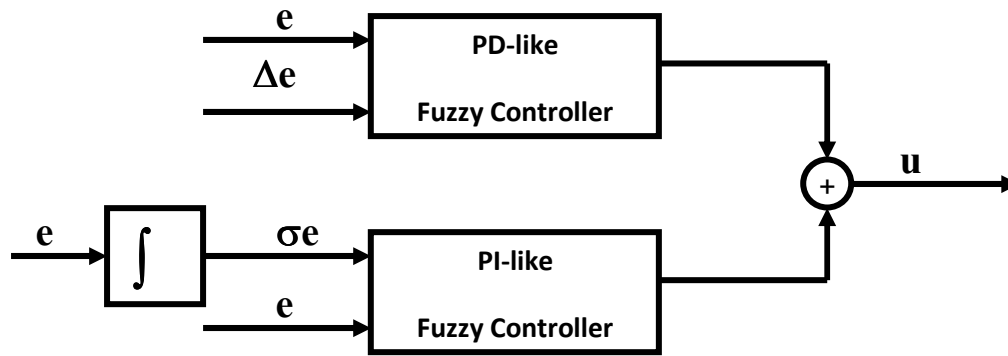
وما نلاحظه هنا وجود ثلاث متغيرات دخل و هذا ما يتطلب عدد كبير من القواعد من أجل توصيف متحكم الـ PID .

فإذا كان كل دخل يوصف بسبع متغيرات لفظية كما في المتحكمات السابقة ، ونظرا لوجود ثلاثة متغيرات دخل فإن كل قاعدة لها ثلاثة شروط فيكون عدد القواعد الكلي هو :
($7 \times 7 \times 7 = 343$) قاعدة بينما سابقا كان لدينا 49 قاعدة .

إن توصيف 343 قاعدة أمر في غاية التعقيد لذلك يلجأ إلى حل آخر وهو إنشاء متحكم Fuzzy PID كبنية متوازية تتألف من متحكم Fuzzy PI موصول على التوازي مع متحكم Fuzzy PD ويكون خرج هذا المتحكم المتوازي بالشكل :

$$u(t) = \left(\frac{K_p}{2} \times e(t) + K_d \times \frac{de(t)}{dt} \right) + \left(\frac{K_p}{2} \times e(t) + K_i \times \int e(t) dt \right)$$

والشكل التالي يوضح لنا المتحكم الموصوف :



ملاحظة :

ليس من الضروري دوماً أن يكون دخل المتحكم هو قيمة الخطأ أو تغير الخطأ أو مجموع الأخطاء فعندما تتوفر معلومات كافية عن العملية أو النظام المتحكم به أو بنيته من الممكن أن تكون متغيرات حالة فعلية للنظام أو العملية هي مداخل لمتحكم الـ Fuzzy باختلاف أنواعه .

وفي حالة نظام ذو مداخل متعددة وخرج وحيد (نظام MISO) يكون التعبير الرمزي للقاعدة بالشكل :

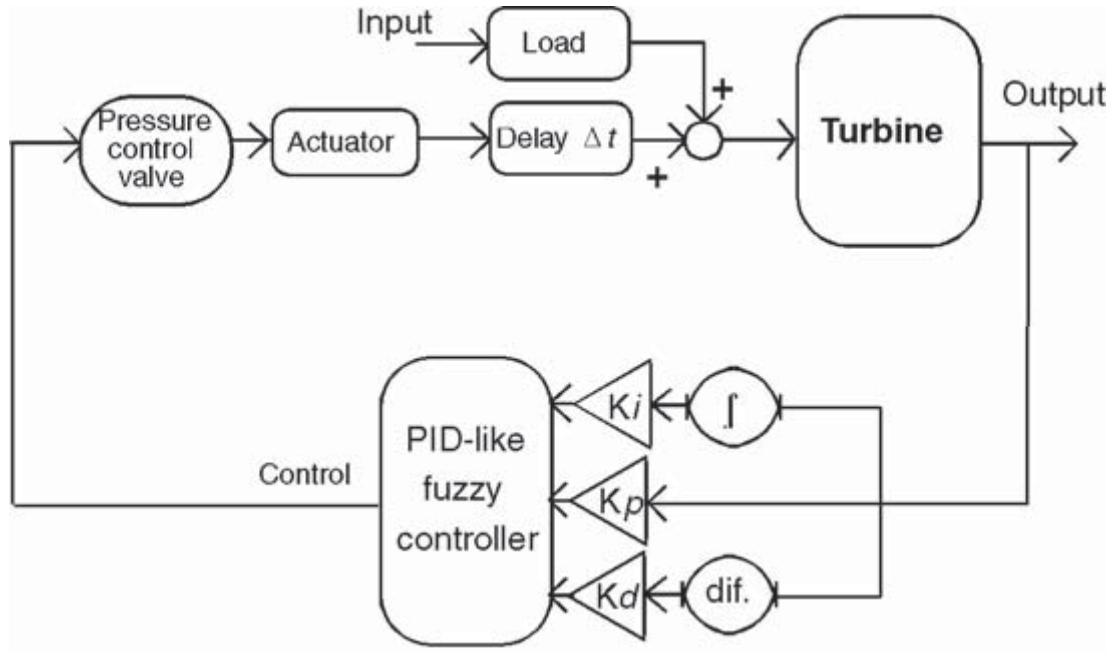
if x_1 is <property symbol> and ... and x_n is <property symbol>
then u is <property symbol>

حيث أن $x_1, x_2, \dots, x_n$ هي متغيرات الدخل و u هو متغير الخرج .

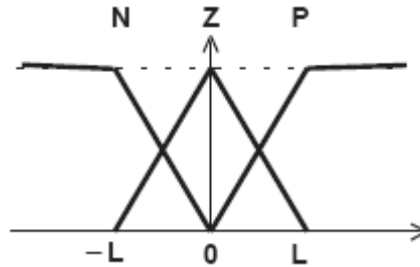
مثال : استخدام متحكم الـ Fuzzy في التحكم بعنفة بخارية :

يتم استخدام متحكم Fuzzy للتحكم بكل من السرعة و الضغط في العنفة ولكن المخطط الصندوقي التالي يظهر فقط التحكم بالسرعة .

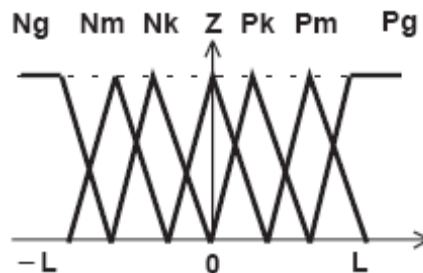
جميع البلوكات الموضحة في الشكل لها أداء غير خطي وهذا هو السبب الرئيسي لاستخدام متحكم الـ **Fuzzy** . ومتحكم الـ **Fuzzy** المستخدم هنا من نوع الـ **PID-like fuzzy controller** . له ثلاثة مداخل وهي الخطأ ، تغير الخطأ ، تكامل الخطأ ، وله خرج وحيد .



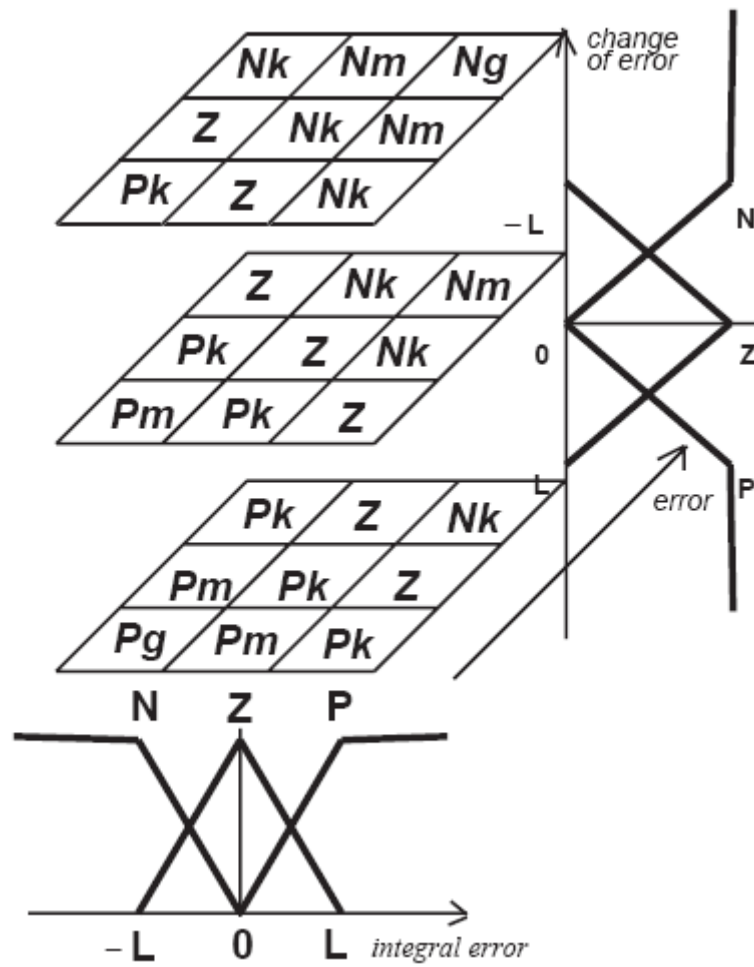
عملية تحويل متغيرات الدخل إلى قيم غامضة تتم باستخدام ثلاث مجموعات غامضة (Fuzzy sets) لها توابع عضوية موضحة بالشكل التالي :



بينما تم استخدام سبع مجموعات غامضة لتحويل متغير الخرج من قيمة غامضة لقيمة رقمية وتوابع العضوية لهذه المجموعات مبينة على الشكل التالي :



وبما أن للمتحكم ثلاث مداخل ولكل منها يوصف بثلاث متغيرات لفظية فإن جدول القواعد له ثلاثي الأبعاد كما هو موضح في الشكل :



الفصل الثالث

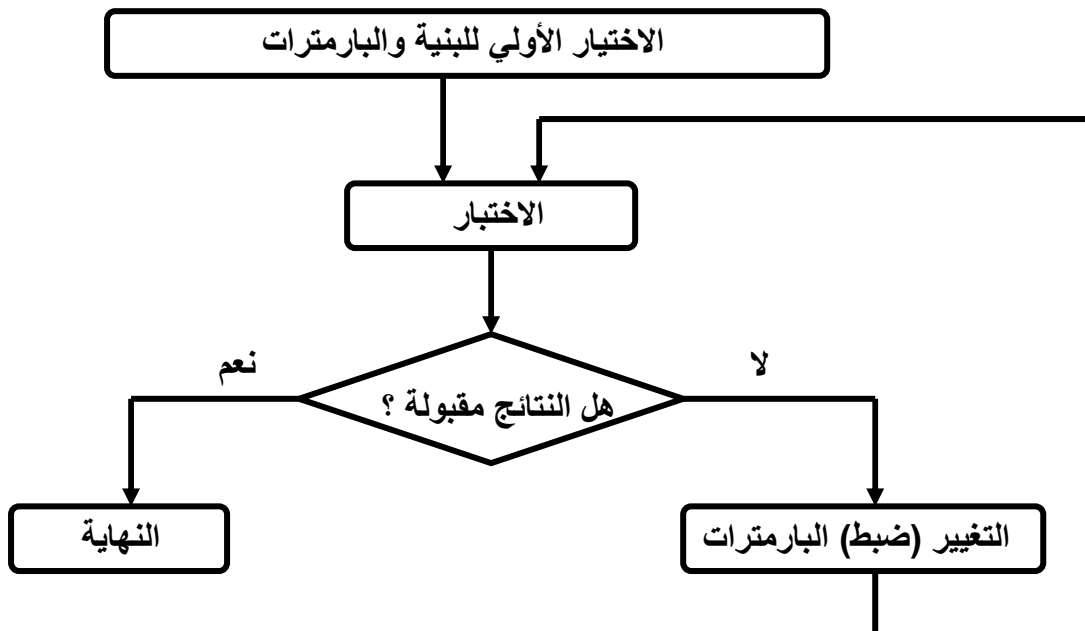
تصميم وضبط بارامترات المتحكمات الغامضة

Designing and Parameterizing Fuzzy Controllers

إن عملية تصميم متحكمات الـ Fuzzy تتضمن نفس الخطوات المتبعة عند تصميم أي متحكم آخر . حيث يبدأ المصمم باختيار البنية و البارامترات الأولية للمتحكم ومن اختبار هذا النموذج الأولي وإعادة ضبط البنية والبارامترات بناء على نتائج الاختبار . إن عملية التصميم الفعلية تتضمن المرحلتين الأساسيتين التاليتين :

- مرحلة التركيب والتجميع للمتحكم (synthesis of the controller) :
التي تتضمن اختيار البنية والبارامترات
- مرحلة تحليل المتحكم (Analysis of the controller) :
تقييم اختيارات المرحلة الأولى و أثرها على استقرار و أداء المتحكم

المرحلة الأولى تعتمد بشكل كبير على التقييم والنظرة الشخصية للمصمم للمشكلة والحلول ، وهذا ما يفرض أن المرحلة التالية تتطلب جهدا كبيرا لتطبيقها من أجل تحويل النظرة الشخصية إلى تطبيق واقعي .
و يجدر بالذكر إلى أنه بقدر ما تكون الدراسة الأولية متقنة وموضوعية بقدر ما تكون المراحل اللاحقة أبسط .
الشكل التالي يبين الخوارزمية المتبعة في عملية تصميم المتحكمات :



و ما سنتناوله في معرض دراستنا التالية هو المرحلة الأولى أما المرحلة الثانية وهي إعادة الضبط والتعديل فهي تتضمن مراحل ونظريات متقدمة لا يتسع الوقت لذكرها .

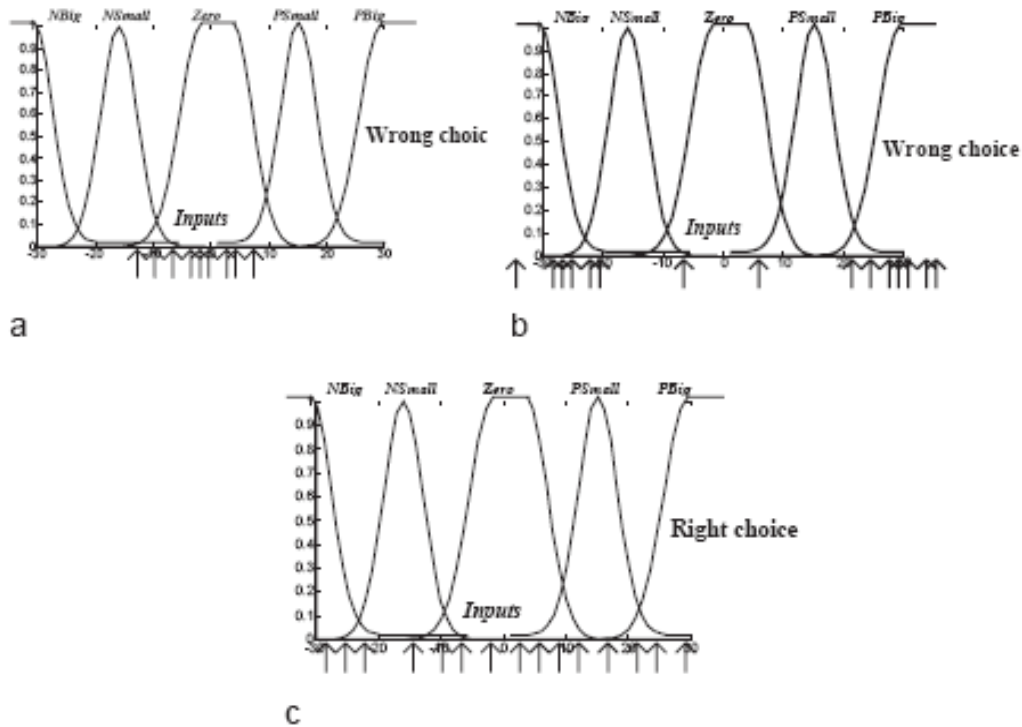
عند دراسة مراحل تصميم المتحكمات الغامضة بشكل تفصيلي أكثر نجد أن مخطط التصميم يتضمن المراحل التالية :

- اختيار متغيرات الدخل و متغيرات الخرج (إشارات التحكم) : أي تحديد أي من متغيرات الحالة للنظام يجب مراقبتها و أي فعل تحكم يجب اعتماده .
- تحديد السطح البيئي الملائم : أي تحديد الطريقة المناسبة التي يمكن بواسطتها التعبير عن عملية المراقبة على شكل مجموعات غامضة (Fuzzy sets) .
- تصميم جدول القواعد : أي تحديد أي من القواعد يجب تطبيقها تحت أي من الشروط
- تصميم الوحدة الحسابية : والتي تزودنا بالخوارزميات للقيام بالحسابات الغامضة ، والتي غالبا ما تعطي الخرج الغامض .
- تحديد القواعد على أساس أي من عبارات التحكم يمكن تحويلها إلى أفعال تحكم رقمية

1-3 اختيار معامل ضبط الأبعاد : Scaling factor choice

عند اختيار توابع الانتماء ، علينا في بادئ الأمر اختيار فضاء الدراسة (universe of discourse) لجميع المتغيرات اللفظية المستخدمة في صياغة القواعد .

ولاختيار فضاء الدراسة علينا أولا أن نحدد المجال الذي تتغير فيه المتغيرات في سياق النظام المدروس . وهذا المجال يجب اختياره بدقة ، فمثلا لو اخترنا مجالا صغيرا جدا عندها فإن هذه المتغيرات سوف تقع خارج هذا المجال الأمر الذي قد يؤثر على النظام ككل . وعلى العكس عند اختيار مجال كبير ، فهناك دوما دافع ليكون لدينا توابع انتماء عريضة في اليمين واليسار من أجل التقاط قيم الدخل العظمى .



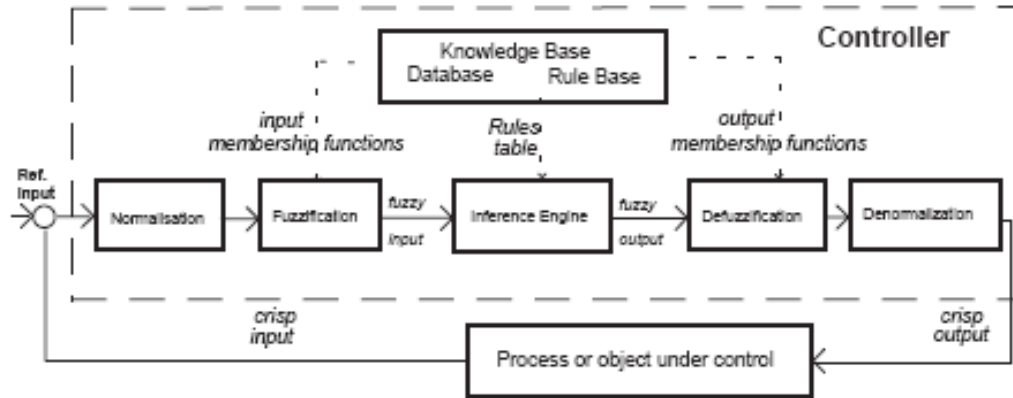
وعلينا أن نتذكر أن الخيار المنطقي في حالة ما قد يكون سيئا في حالة أخرى .

وللتغلب على هذه المشكلة ينصح بإعادة ضبط أبعاد فضاء الدراسة لمتغيرات الدخل والخرج وهذا يعني تطبيق مجال نظامي بين $[-1,1]$ لكل من فضاء دراسة الدخل والخرج .
ولكن إذا لم يتم تعديل بنية المتحكم الغامض بحيث تتوافق مع التغيرات الجديدة فهذا سوف يؤدي إلى أخطاء كبيرة .

الهدف من إعادة ضبط الأبعاد لمتغيرات الدخل هي استخدام معاملات إعادة الضبط لتحويل القيمة العددية للدخل بحيث تبقى هذه القيمة ضمن الفضاء .

أما الهدف من معاملات إعادة ضبط الأبعاد لمتغيرات الخرج هو تحويل القيمة العددية المحولة مسبقا من قيمة غامضة إلى قيمة فيزيائية فعلية للخرج .

والشكل التالي يبين بنية متحكم غامض مزود بوحدة إعادة ضبط للأبعاد .



في حالة الاختيار الخاطئ لمعاملات ضبط الأبعاد لمتغيرات الدخل فإن هذا قد يتسبب بأحد الأمرين :

- تحويل مجال العمل الفعلي لمتغيرات الدخل إلى مجموعة جزئية ضيقة جدا من المجال
- أو أن القيم سوف يتم إشباعها لأنها أكبر من المجال

أما عن أثر إعادة ضبط الأبعاد لمتغيرات الخرج فهي تؤثر على ربح الحلقة المغلقة ، والذي بدوره يؤثر على استقرار النظام ككل .

أولوية ضبط العوامل :

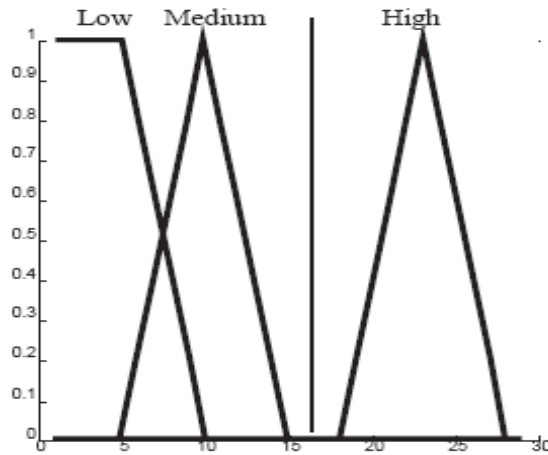
- معاملات ضبط الأبعاد لمتغيرات الخرج لها أكبر الأثر على الاستقرار واهتزاز النظام ونظرا لهذا الأثر فهي تحتل الأولوية القصوى .
- معاملات ضبط الأبعاد لمتغيرات الدخل لها أكبر الأثر على الحساسية الأساسية للمتحكم لذلك فهي لها المرتبة الثانية من حيث الأهمية .

- شكل وموقع توابع الانتماء للدخل و الخرج من الممكن أن تؤثر بشكل ايجابي أو سلبي على أداء النظام وذلك على فرض أن المجالات العاملة للإشارات قد تم اختيارها بشكل أمثلي .

2-3 اختيار توابع الانتماء : Membership function choice

- عند اختيار توابع الانتماء نواجه عدة مشاكل تصميمية تتمثل بـ :
- عدد توابع الانتماء أو الفئات **classes** اللازمة لوصف القيم اللفظية
 - توضع هذه التوابع في فضاء الدراسة أو البحث
 - عرض هذه التوابع
 - شكل هذه التوابع

وسنحاول أن نقدم في مجمل دراستنا التالية نصائح عامة تسهل عملية الاختيار .
لنبدأ بكيفية توضع هذه التوابع ولنضرب المثال التالي حيث لدينا ثلاث توابع انتماء موضحة بالشكل :



نلاحظ أن توضع هذه التوابع خاطئ لأنه وبفرض لدينا دخل حقيقي قيمته 16 ، درجة انتماء هذا الدخل في أي من التوابع الثلاثة تساوي الصفر ، وهذا يعني أن هذا الدخل الحقيقي لن يؤثر أي قاعدة أي أن المتحكم لن يستجيب عندما نطبق عليه دخلاً حقيقياً بقيمة 16 وهذا ما ينجم عنه خطأ في منطق التحكم .

إذا القاعدة العامة تقول أن توابع الانتماء يجب أن تغطي كافة الفضاء المدروس ، أي يجب أن تتداخل التوابع فيم بينها ، ولكن السؤال يبقى ما هي درجة التداخل ؟

و يجدر بالذكر أن الأبحاث في مجال وضع قواعد في كيفية ضبط درجة الانتماء تبقى المجال الأقل تطوراً في أبحاث المنطق الغامض و أن الخبرة الاحترافية تلعب الدور الأكبر في هذا المجال .

تقدير عرض توابع الانتماء :

الخطوة الأولى في اختيار العرض المناسب لتوابع الانتماء هو اختيار بارامتر معين لتقييم هذا العرض .

حيث أن العرض المطلق لتابع الانتماء غير مناسب لأنه لا يسمح بمقارنة عروض التوابع المنفصلة مع عدد هذه التوابع ومع فضاء الدراسة .
ولحل المشكلة السابقة تم طرح مؤشرين لتلبية هذه المتطلبات وهما :

- نسبة التداخل the overlap ratio
- شدة أو صلابة التداخل the overlap robustness

أي أن هذان المؤشران يقيمان العرض من خلال التداخل مابين تابعين متجاورين . وبالتالي يسمحان لنا بمقارنة مجال التوابع المنفصلة مع فضاء العينة مع عدد هذه التوابع .

إن المؤشران السابقان يعملان بشكل جيد في حالة توابع الانتماء الخطية ، ويمكن حسابهما بسهولة في حالة توابع انتماء ذات مساحة دراسة محدودة ، ولكن هذا غير صحيح في حالة تلك ذات المساحة غير المحدودة كما هو الحال في التوابع الأسية (الغوصية) .
علاوة على ذلك فإن المؤشر الأول لا يعتمد على شكل توابع الانتماء إطلاقاً أما الثاني فهو يعتمد على الشكل ولكن فقط ضمن منطقة التداخل .

ولتلك الأسباب نستخدم معامل آخر و هو مؤشر تداخل الكل (the index of the whole : (overlap

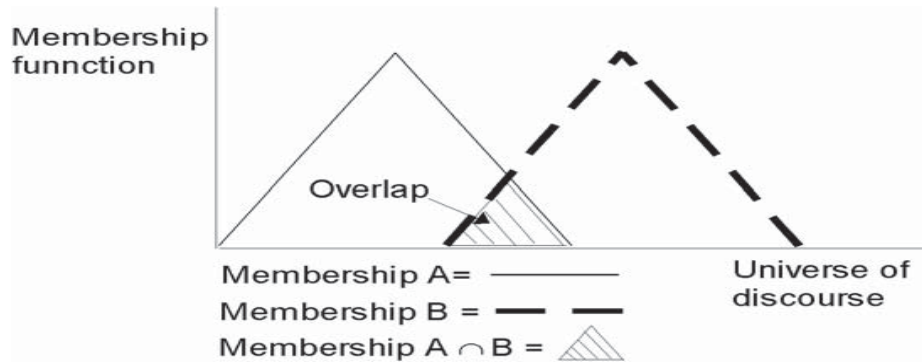
$$WO = \frac{\int_x \min(\mu_1(x), \mu_2(x))}{\int_x \max(\mu_1(x), \mu_2(x))}$$

حيث أن $\mu_A(x)$ و $\mu_B(x)$ هما تابعا انتماء متجاورين وبسط العلاقة السابقة يمثل مساحة التقاطع بينما المقام يمثل مساحة الجزء الغير متقاطع من التابعين .

ولكن لماذا نحن بحاجة إلى هذا المؤشر ؟

يمكننا أن نرى أن هذا المؤشر يمكن حسابه بسهولة في حالة توابع الانتماء ذات مساحة الدراسة الغير محدودة كما هو في حالة التوابع البسيطة .
ويعطينا معلومات كاملة عن عرض توابع الانتماء مقارنة مع عدد هذه التوابع ومساحة فضاء الدراسة .

بناء على كافة الأسباب السابقة يمكن اختيار هذا المؤشر كقاعدة لتقييم أثر موقع توابع الانتماء على مؤشرات الأداء المختلفة للمتحكم الغامض .
والشكل التالي يبين المساحة الناتجة عن التقاطع وتلك خارج منطقة التقاطع :



وفي النهاية يمكن الإشارة إلى نتائج بعض الأبحاث في هذا المجال :

- إن مؤشر **WO** يعتبر مناسباً لتقييم عرض توابع الانتماء وذلك للأسباب الموضحة سابقاً .
 - استخدام توابع انتماء ضيقة ينتج استجابة أسرع من قبل المتحكم (زمن استجابة أصغر) .
 - عند استخدام توابع الانتماء الضيقة هذا يؤدي إلى زيادة في نسبة تجاوز الهدف ، وزيادة في الاهتزازات ، وزيادة في زمن الاستقرار .
 - استخدام توابع انتماء ضيقة يؤدي إلى خفض خطأ الحالة المستقرة ، ولكن في حالة توابع الانتماء الضيقة جداً فإنه من المحتمل عدم الوصول إلى الحالة المستقرة إطلاقاً .
 - حتى في حالة وجود ضجيج و اضطرابات منخفضة فإن هذا يبقي العبارات أعلاه صحيحة .
 - يمكن القول بشكل عام أنه في حالة وجود ضجيج عالي فإنه ينصح باستخدام متحكمات غامضة ذات تداخل عالي بين توابع الانتماء .
- وعند مقارنة تصرف المتحكمات الغامضة مع تصرف متحكمات **PID** التقليدية ، يمكننا القول أنه عند إنقاص عرض تابع الانتماء (إنقاص نسبة الـ **WO**) فإننا نزيد الجزء التفاضلي ، وبالعكس فإننا نؤكد على الأداء التكاملي للمتحكم .

3-3 صياغة القواعد الغامضة Fuzzy rules formulation :

- من الضروري التأكيد على أهمية القواعد في المتحكمات الغامضة . حيث أجريت العديد من الأبحاث في كيفية وضع القواعد و قد اتبعت عدة منهجيات في كيفية اشتقاقها :
- معرفة الخبير وخبرته .
 - تعلم تصرفات و أفعال تحكم المشغل .
 - الموديل الغامض للعملية أو العنصر الخاضع للتحكم .
 - تطبيقات تقنيات التعلم .
- نلاحظ أن المنهج الأول يأتي من نطاق الأنظمة الخبيرة ، والسبب وراء ذلك واضح ، حيث أن أي متحكم غامض هو في الواقع نظام خبير مطبق في مسائل التحكم .
- جميع المنهجيات العملية والنظرية في تحصيل المعرفة المطورة في الذكاء الصناعي و غيرها من العلوم يمكن استخدامها هنا .
- و يجب الإشارة إلى أنه من خلال استخدام متغيرات لفظية ، فإن القواعد الغامضة تقدم إطار عمل طبيعي للتفكير البشري وصياغة المعرفة .
- العديد من الخبراء يجدون أن قواعد المتحكمات الغامضة تقدم طريقة ملائمة للتعبير عن معرفتهم .

هناك طريقتان عمليتان لوضع القواعد بناء على الوثائق والخبراء :

- **الأولى** مبنية على إعادة تطوير دليل التشغيل (**manual**) للنظام أو العملية المتحكم بها ، و تعليمات التشغيل ، وأي وثيقة أو مستند متاح ، إلى مجموعة من القواعد .

بالإضافة إلى استجواب خبراء بهذا النظام أو القائمين على تشغيله عبر ورقة استبيان مدروسة وموضوعة مسبقاً لهذا الغرض بشكل جيد .

- **الثانية** مشابهة للأولى بشكل كبير ولكن هنا صياغة القواعد تتم من خلال مراقبة مشغل ماهر و خبير بهذا النظام وهو يقوم بعملية تشغيل وقيادة لهذا النظام .

الطريقتان السابقتان يعتمدان بشكل كبير على الخبرة و رأي أو وجهة نظر المصمم بينما يوجد هناك طريقتان أخريان لوضع القواعد :

- **الأولى** هي توليد مجموعة من القواعد بناء على الموديل الغامض للعملية أو الغرض الخاضع للتحكم ، وهذه الطريقة مشابهة من حيث المبدأ لتقنيات تصميم التقليدية والتي تمكننا من وضع الموديل الرياضي للتحكم من خلال الموديل الرياضي للنظام ولكن هنا الموديل الرياضي للنظام غامض (Fuzzy) .
- **الثانية** تتم بناء على الخبرة والتعلم المكتسب للتحكم نفسه وذلك من خلال توظيف تقنيات متكيفة (adaptive) أو ذاتية التنظيم (self-organizing) .

كيفية التحقق من صحة القواعد ؟

عادة ما يتم توليد القواعد واحدة تلو الأخرى ، ومن ثم يتم تحليل مجموع القواعد الكلي . هذا التحليل يتضمن التأكد من تحقيق القواعد للشرط التالية :

- كاملة (complete)
- متينة أو متناغمة (consistent)
- مستمرة أو متواصلة (continuous)

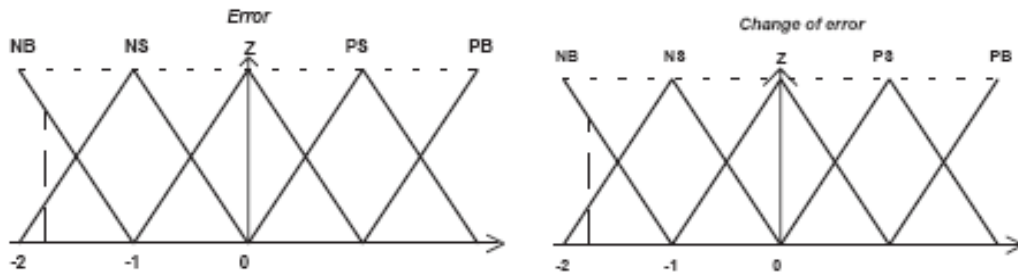
ونوضح الشروط السابقة فيما يلي :

حيث تكون مجموعة القواعد كاملة إذا كان أي تركيب من قيم الدخل يعطي قيمة خرج مناسبة . أي أن أي تركيب من المداخل يجب أن يطبق على الأقل قاعدة واحدة ولندرس جدول القواعد التالي :

$e \backslash \Delta e$	NB	NS	Z	PS	PB
NB	11	12	PB ¹³	PS ¹⁴	Z ¹⁵
NS	21	PB ²²	PS ²³	PS ²⁴	Z ²⁵
Z	PS ³¹	PS ³²	Z ³³	Z ³⁴	NS ³⁵
PS	Z ⁴¹	Z ⁴²	NS ⁴³	NS ⁴⁴	NB ⁴⁵
PB	NS ⁵¹	NS ⁵²	NB ⁵³	NB ⁵⁴	NB ⁵⁵

هنا قد يبدو لنا أن مجموعة القواعد غير كاملة نظرا لوجود خلايا فارغة في جدول القواعد أي أن تركيبة الدخل المولفة من (NB,NB) أو (NB,NS) أو (NS,NB) لن تطلق أي قاعدة ولكن هذا غير صحيح فليس من الضرورة أن وجود خلايا فارغة في جدول القواعد يعني أن مجموعة القواعد غير كاملة ، ولتفسير هذا علينا أن نتذكر أن دخل المتحكم الغامض هو قيم رقمية (crisp) بينما أن دخل القواعد هو قيم غامضة (fuzzy) . لذلك عند فحص كون القواعد كاملة أم لا ، أن نأخذ أي تركيبة محتملة من متغيرات الدخل الرقمية ليس الغامضة .

فمثلا من أجل توابع الانتماء التالية فإن القواعد المعطاة بالجدول السابق تكون كاملة :



ولتوضيح ذلك نأخذ القيمة الرقمية 1.8- لكلا الدخلين . وبعد تحويلهما إلى قيم غامضة يأخذان القيم الغامضة التالية (NB,0.8) و (NS,0.2) ولمعرفة أي من القواعد سوف تطبق نأخذ التراكيب التالية (NB,NB) ، (NB,NS) ، (NS,NB) ، (NS,NS) . حيث نجد أن التراكيب الثلاثة الأولى لا تولد أي خرج ولكن الرابع يفعل .

أي أن أية تركيبة من قيم الدخل الرقمية سوف تولد خرجا ما لذلك فإن مجموعة القواعد كاملة ومنه نجد أنه من الممكن أن يحوي جدول القواعد على بعض الخلايا الفارغة وهذا ما يحدث بشكل عملي ، حيث يتم الاستغناء عن الخلايا الغير ضرورية من أجل التوفير في الذاكرة و زيادة سرعة عملية التحكم .

تكون مجموعة القواعد متينة ومتناغمة إذا كانت لا تحوي أي تباين أو اختلاف ، أي لا تحوي على قاعدتين جزئيهما السابقين متماثلين و لكن اللاحقين مختلفين مثل القاعدتين التاليتين :

if error is Z and change of error is Z then output is Z

و

if error is Z and change of error is Z then output is NB

وهذا خطأ واضح حيث يجب أن يتم استبعاد أحد القاعدتين .

تكون مجموعة القواعد مستمرة إذا كان لا يوجد لها مجموعة قواعد مجاورة ، ذات مجموعات خرج غامضة تحوي على تقاطعات فارغة .

وهنا نعرف القاعدتان المتجاورتان بأنهما القاعدتان اللتان تكون خلياهما متجاورة . مثلا في الجدول السابق القاعدة 33 القواعد المجاورة لها هي 32 , 34 , 43 . أما التقاطع يعني أن القواعد لا تسمح بوجود قفزات في قيم الخرج من أجل تغير بسيط في قيم الدخل .

وبما أننا اتفقنا على أن نقطة العبور بين تابعي انتماء يجب أن لا تساوي الصفر ، فهذا يعني أن الانتقال إلى التابع المجاور في الدخل ينتج انتقالاً إلى التابع المجاور في الخرج . أما إذا أدى التغير البسيط في الدخل إلى قفزة في الخرج عندها تكون القواعد غير مستمرة، وبالتالي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى عدم توفير تحكم ناعم ، مما يسبب انخفاض ملحوظ في أداء المتحكم .

4-3 كيفية اختيار طرق الـ Defuzzification :

لقد بينا في فصل سابق بعضاً من أهم طرق الـ Defuzzification . و يوجد صعوبة في اختيار الطريقة المناسبة ولكن توجد محددات أو خواص أساسية يمكن الاستفادة منها وهي :

- الاستمرارية Continuity
- الوضوح disambiguity
- المعقولة والمنطقية plausibility
- التعقيد الحسابي computational complexity

ونشرح معنى كل محدد فيما يلي :

الاستمرارية : تعني أن تغيراً بسيطاً في دخل المتحكم الغامض يجب أن لا يتسبب بتغير كبير في خرج .

الوضوح : وتعني أن الطريقة يمكن أن تعمل في أي حالة مثلاً في إحدى الطرق الغير المذكورة وهي طريقة مركز أكبر مساحة فإن هذه الطريقة لا يمكن أن تتخذ القرار المناسب عند وجود مساحتين متساويتين .

المعقولة والمنطقية : وهي تعني أن الطريقة تعطي قيمة خرج عديدة تقع تقريباً في منتصف تابع الانتماء الأعظمي الناتج ولها درجة انتماء عالية .

التعقيد الحسابي : وهذه الخاصية ذات أهمية كبيرة في التطبيقات العملية فمثلاً الطرق التي تعامل مع القيم الأعظمية هي طرق سريعة بينما طريقة مركز المساحة ذات سرعة أبطأ . وقد يعتمد التعقيد الحسابي على شكل توابع الانتماء في الخرج وعلى طريق الاستنتاج المتبعة . وفيما يلي جدول يوضح المزايا السابقة لكل طريقة من الطرق وهي :

- COA : طريقة مركز المساحة centre-of-area
- MoM : طريقة منتصف الحد الأعلى Middle-of-maxima
- FoM : طريقة أول القيمة العظيمة First-of-maxima
- HM : طريقة الارتفاع أو وسطي القيمة العظمى Height and Mean-of-Maxima
- CLA : مركز أكبر مساحة centre-of-largest-area

	CoA	MoM	FoM	HM	CLA
Continuity	Yes	No	No	Yes	No
Disambiguity	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Plausibility	Yes	No*	No	Yes	Yes
Computational complexity	Bad	Good	Good	Good	Bad

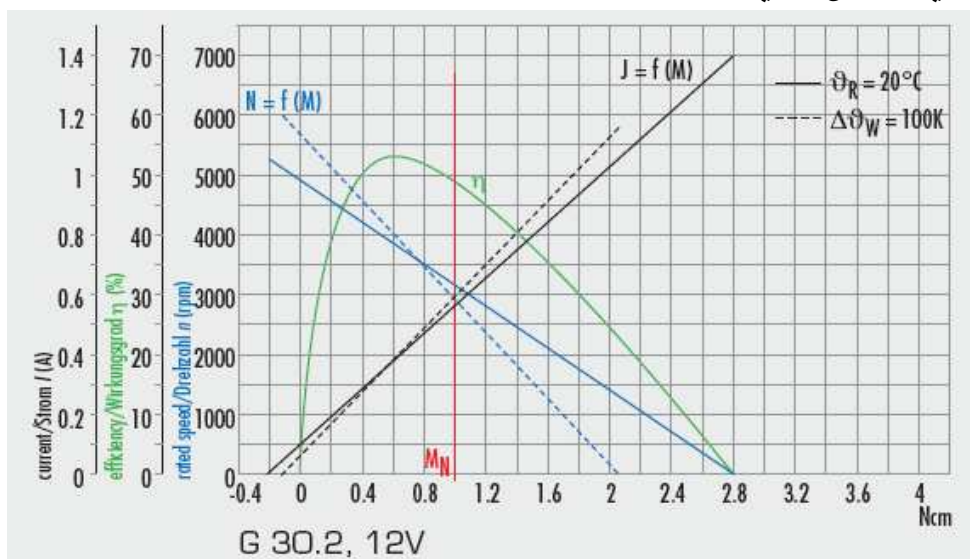
الفصل الرابع

نمذجة ومحاكاة نظام محرك تيار مستمر- متحكم غامض Modeling and simulating DC motor-Fuzzy Controller system

1-4 نمذجة محرك التيار المستمر:

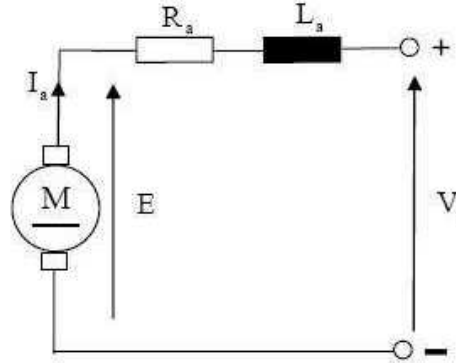
المحرك المراد التحكم به هو محرك تيار مستمر ذو مغناطيس دائم (ذو تهيج ثابت) ، من إنتاج شركة dunkermotoren الألمانية وله المواصفات التالية :

- الجهد الاسمي $V_{a_n} = 12v$
 - الاستطاعة الاسمية $P_n = 4w$
 - العزم الاسمي $M_n = 1 n.cm$
 - السرعة الاسمية $\omega_n = 303.53 \text{ rad/sec} = 2900 \text{ r.p.m}$
 - التيار الاسمي $I_n = 0.6 A$
 - عزم القصر $M_{sh} = 2.8 n.cm$
 - تيار القصر $I_{sh} = 1.4 A$
 - سرعة الدوران على فراغ $\omega_0 = 512.86 \text{ rad/sec} = 4900 \text{ r.p.m}$
 - عزم عطالة الدوار $J = 11 \text{ g.cm}^2$
 - المقاومة الكلية للدوار $R_a = 8.57 \Omega$
 - مفاعلة الدوار $L_a = 0.00515 H$
 - جداء التدفق المغناطيسي في ثابت الارتباط الكهرومغناطيسي $K = 0.022 \text{ v.sec/rad}$
- وله منحنيات العمل التالية :



وبما أننا نرغب في تصميم متحكم غامض لهذا المحرك ينبغي علينا بداية أن نقوم بنمذجة الموديل الرياضي لهذا المحرك لكي نستطيع محاكاته باستخدام برنامج الـ MATLAB ، ومن ثم ندرس استجاباته التي على أساسها سوف يصمم المتحكم الغامض .
يتكون المحرك من جزأين أساسيين هما :

- الثابت أو المحرض : وظيفته توليد التهيج الضروري للآلة ، وهو في المحرك المستخدم عبارة عن مغناطيس دائم يولد تدفقا مغناطيسيا ثابتا .
- الدوار أو المتحرض : يغذى ملفاه بمنبع تيار مستمر V_a وهو في حالتنا من خرج دائرة القيادة L298 .



إن تفاعل تيار المتحرض مع التدفق المغناطيسي الذي ينتجه الملف يؤدي إلى نشوء عزم كهرومغناطيسي يعبر عنه بالعلاقة :

$$T_{em} = k \cdot \Phi \cdot I_a$$

أما معادلة جهد المتحرض تستنتج من العلاقة :

$$V_a = R_a \cdot I_a + L_a \cdot \frac{dI_a}{dt} + e$$

حيث أن e هي القوة المحركة الكهربائية العكسية و تتناسب طرذا مع السرعة الزاوية وفق العلاقة :

$$e = k \cdot \Phi \cdot \Omega$$

عند قيمة ثابتة لتدفق الحقل المغناطيسي نستطيع أن نستنتج من علاقتي T_m و e علاقة الحفاظ على الطاقة الطبقة على المتحرض :

$$T_{em} \cdot \Omega = e \cdot I_a$$

أما المعادلة الميكانيكية الأساسية تعطى بالمعادلة التالية :

$$J \cdot \frac{d\Omega}{dt} = T_{em} - T_L$$

حيث يعطى عزم الحموله الكامل بالعلاقة التالية :

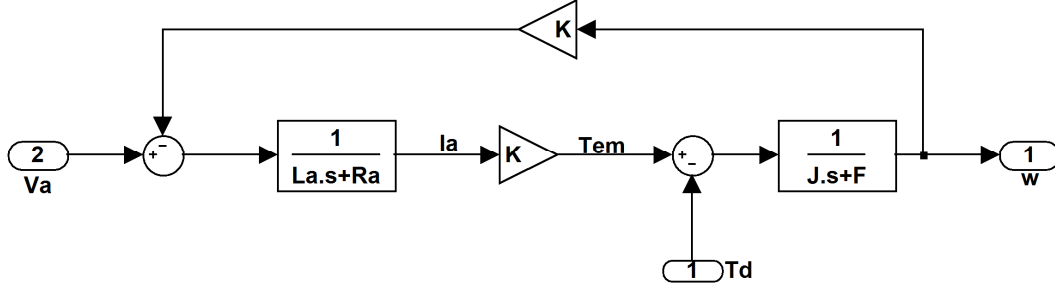
$$T_L = T_d + f \cdot \Omega$$

T_L هو عزم الحموله الكلي ويتكون من عزم الحموله الجاف (المقاوم) T_d وعزم الاحتكاك اللزج $f \cdot \Omega$ حيث أن f هو ثابت الاحتكاك اللزج ويقدر في دارتنا بقيمة $0.00001 \text{ m/rad/sec}$

بناءً على العلاقات السابقة وباستبدال كل $\frac{d}{dt}$ بـ s وبما أن التدفق ثابت يكمن أن نكتب

$$K = k \cdot \Phi$$

عندها نحصل على المخطط الصندوقي لمحرك التيار المستمر بالشكل التالي :



الآن نحول النموذج المستمر إلى نموذج تقطيعي باستخدام طريقة أويلر الأمامية (forward Euler) حيث يمكن أن نجد تابع النقل التالي :

$$\frac{I_a}{V_a - e} = \frac{\frac{1}{R_a}}{\frac{L_a}{R_a} \cdot s + 1}$$

ومنه نكتب :

$$I_a \left(\frac{L_a}{R_a} \cdot s + 1 \right) = \frac{1}{R_a} (V_a - e) \Rightarrow \frac{L_a}{R_a} \cdot I_a \cdot s + I_a = \frac{1}{R_a} (V_a - e)$$

وحسب أويلر الأمامية $s \cdot y = \frac{y(k+1) - y(k)}{T}$ حيث أن T هو معدل التقطيع للنظام وبفرض

$$\frac{\tau}{T} [I_a(k+1) - I_a(k)] + I_a(k) = \frac{1}{R_a} [V_a(k) - e(k)] \quad \text{أن } \tau = \frac{L_a}{R_a} \quad \text{نجد :}$$

$$I_a(k+1) = \frac{T}{L_a} [V_a(k) - e(k)] - I_a(k) \left[-1 + \frac{T}{\tau} \right]$$

وبأخذ العينة السابقة تصبح العلاقة النهائية بالشكل :

$$I_a(k) = \frac{T}{L_a} [V_a(k-1) - e(k-1)] - I_a(k-1) \left[-1 + \frac{T}{\tau} \right]$$

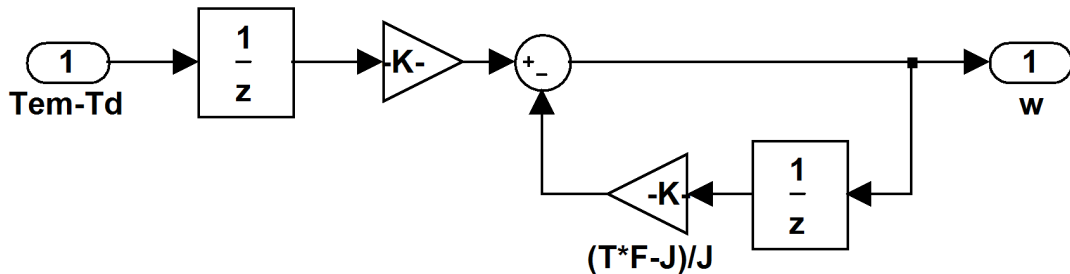
$$\frac{\omega}{T_{em} - T_d} = \frac{\frac{1}{F}}{\frac{J}{F} \cdot s + 1} \quad \text{وبنفس الطريقة نحول تابع النقل التالي :}$$

$$\Omega(\mathbf{k}) = \frac{\mathbf{T}}{\mathbf{J}} [\mathbf{T}_{\text{em}}(\mathbf{k} - 1) - \mathbf{T}_{\text{d}}(\mathbf{k} - 1)] - \Omega(\mathbf{k} - 1) \left[\frac{\mathbf{T} \cdot \mathbf{F} - \mathbf{J}}{\mathbf{J}} \right]$$

```

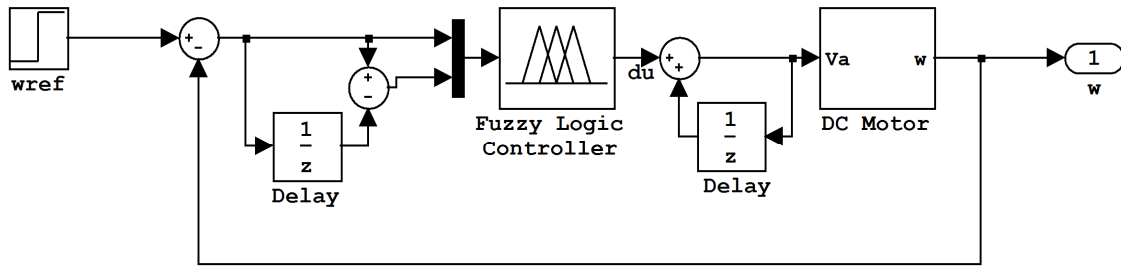
graph LR
    Va((2  
Va)) --> Sum1((+/-))
    Kfb((K)) --> Sum1
    Sum1 --> Va_e_Ia[Va-e Ia]
    Va_e_Ia --> Kfwd((K))
    Kfwd --> Sum2((+/-))
    Td((1  
Td)) --> Sum2
    Sum2 --> Tem_Td_w[Tem-Td w]
    Tem_Td_w --> w((1  
w))
    w --> Kfb
  
```

Block diagram of a closed-loop control system for a motor. The input is V_{a-e} , which goes through a block $\frac{1}{z}$ to a summing junction. The summing junction also receives feedback from a block $-K$ and a block $\frac{1}{z}$. The output of the summing junction is the motor input, which goes through a block $\frac{T}{La}$ to the output I_a . The feedback path branches off before the output block, goes through a block $\frac{1}{z}$, and then a block $-K$ before entering the summing junction. The overall transfer function is labeled as $-1 + \frac{T}{t}$.



2-4 تصميم المتحكم الغامض للمحرك المدروس :

42



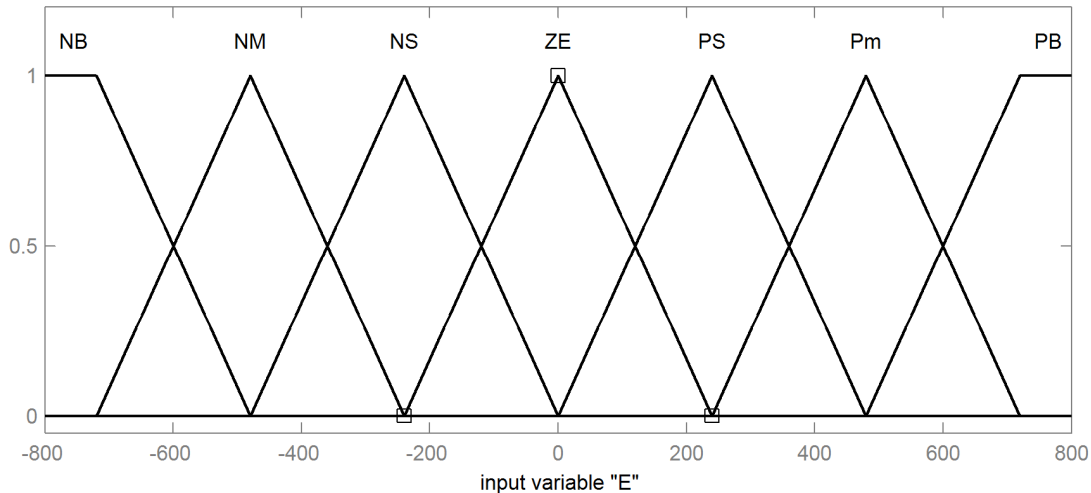
و حسب المراحل المشار إليها في قسم تصميم المتحكمات الغامضة يتم تصميم وضبط المتحكم المبين . وكما أشرنا سابقا أنه لا توجد إجراءات تفصيلية لتصميم المتحكمات الغامضة و إنما توجد قواعد وتوجيهات عامة والباقي يعتمد بشكل كبير على خبرة المصمم و معرفته بالنظام المدروس .

ولذلك فقد اتبع أسلوب التجربة والخطأ (trial and error process) ، حيث تم وضع تصور أولي للمتحكم ومن ثم تمت محاكاة النظام الممثل بموديل محرك التيار المستمر مع المتحكم والحصول على الاستجابة العابرة لتابع القفزة الواحدية ومن ثم إجراء التعديل المناسب وهكذا حتى تم الحصول على الاستجابة النهائية المطلوبة .

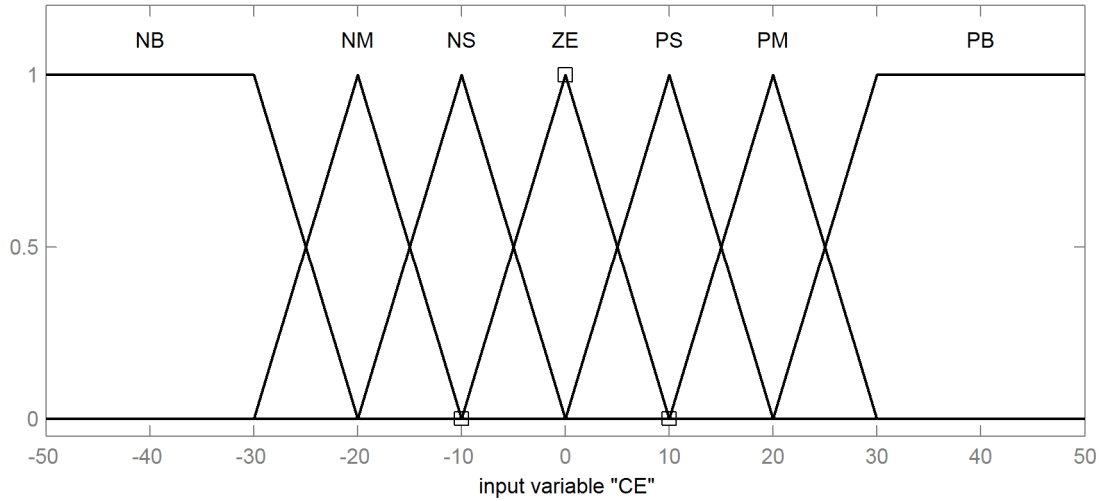
وفيما يلي نورد بارمترات هذا المتحكم :

* لقد تم توصيف كلا من دخلي و خرج المتحكم بسبع مجموعات غامضة و هي (NB,NM,NS,ZE,PS,PM,PB)

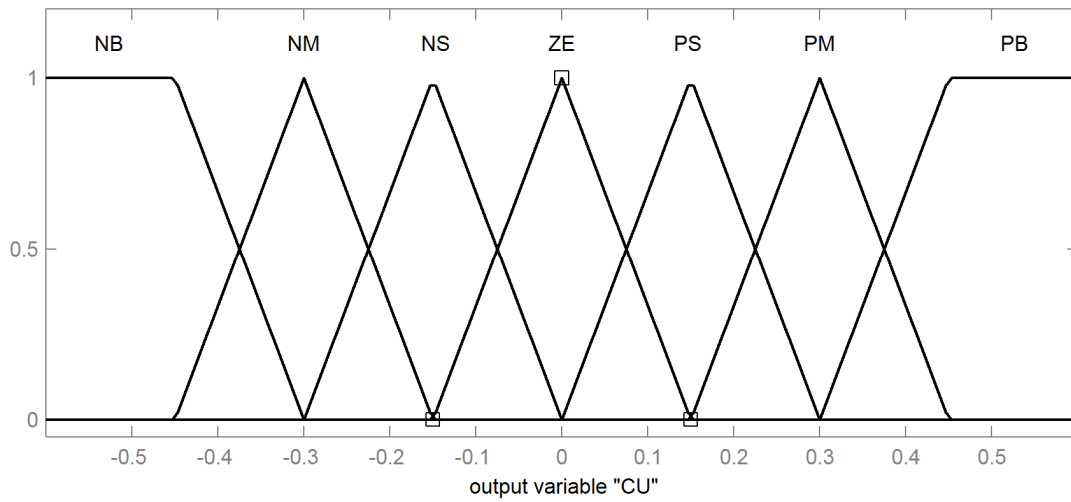
* الشكل التالي يبين توابع الانتماء لإشارة الخطأ في السرعة e (الدخل الأول للمتحكم) :



* أما توابع الانتماء لتغير الخطأ ce (الدخل الثاني للمتحكم) فهي مبينة على الشكل التالي :



* وتوابيع الانتماء لتغير الجهد ΔU (إشارة الخرج) فهي مبينة على الشكل التالي :



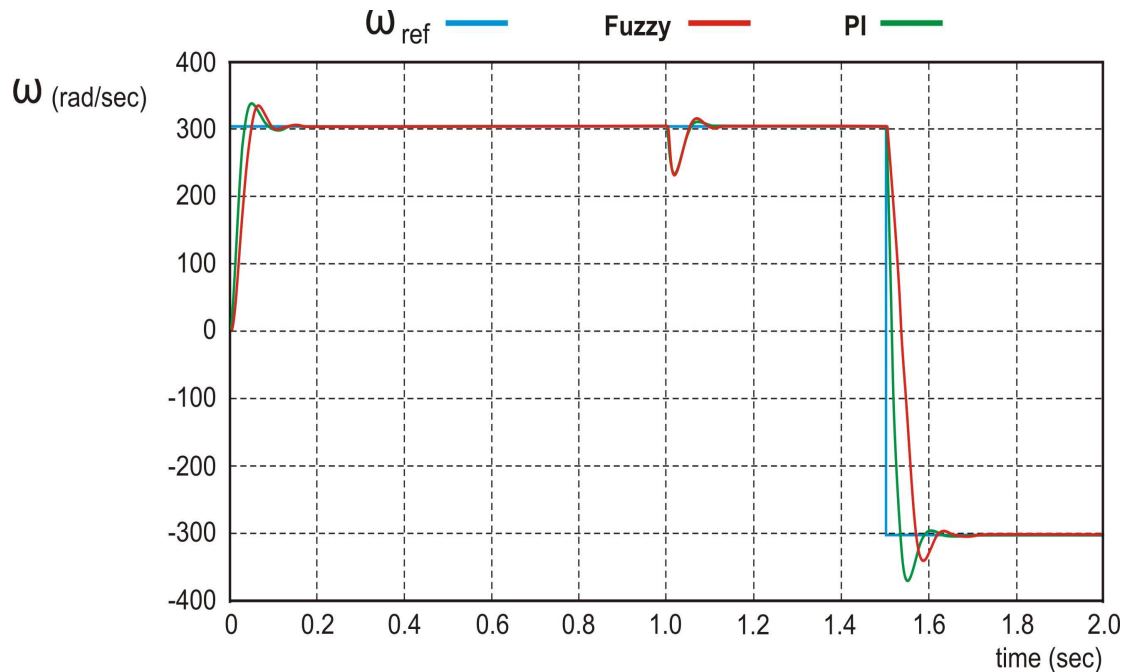
* أما مجموعة القواعد المستخدمة وهي 49 قاعدة تغطي جميع احتمالات المداخل فقد تم وضع النموذج الأولي لها بحيث تحاكي عمل المتحكم PI ومن ثم تم إدخال التعديلات المناسبة عليها لتلائم عمل المتحكم .

والشكل التالي يبين جدول بالقواعد المستخدمة :

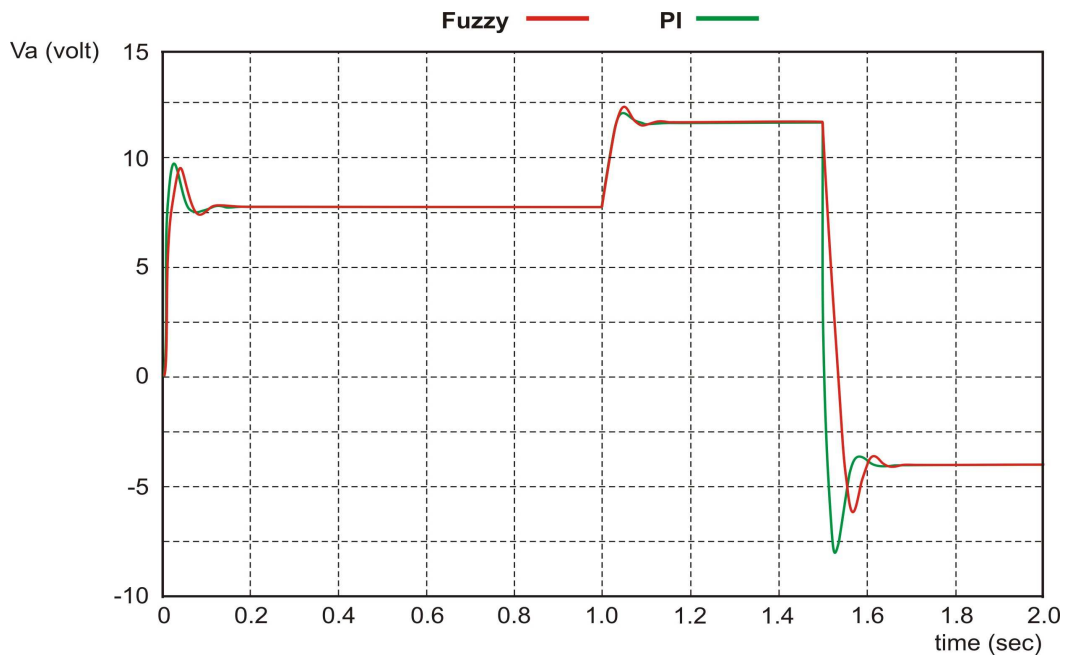
CE \ E	NB	NM	NS	ZE	PS	PM	PB
PB	NM	NS	NS	NB	PB	PB	PB
PM	NM	NM	NS	NB	PB	PB	PB
PS	NB	NM	NM	ZE	PB	PB	PB
ZE	NB	NB	NM	ZE	PM	PB	PB
NS	NB	NB	NB	ZE	PM	PM	PB
NM	NB	NB	NB	NB	PS	PM	PM
NB	NB	NB	NB	NB	PS	PS	PM

- * المعامل الغامض المستخدم للربط بين المداخل هو المعامل AND (معمل الأصغرية) .
- * طريقة الربط أو التطبيق implication method فهي حسب Mamdani .
- * طريقة الـ Defuzzification المتبعة هي طريقة مركز المساحة COA .

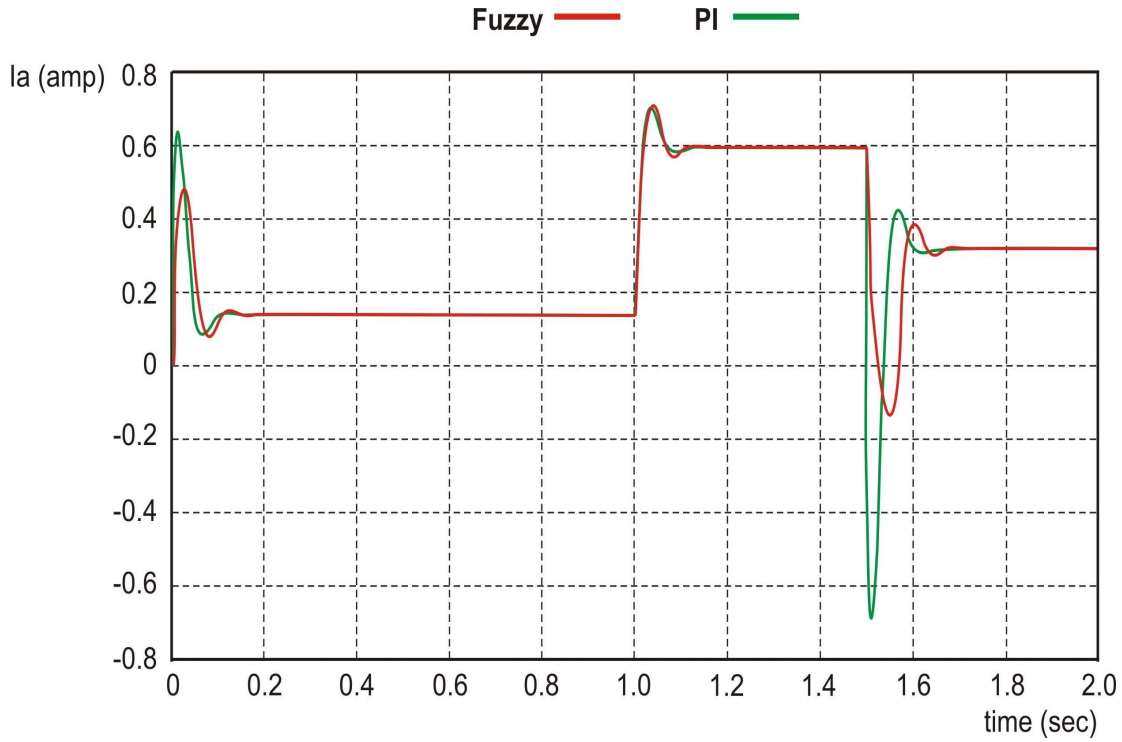
وبمقارنة الاستجابة العابرة للمتحكم الغامض مع متحكم الـ PI عند تطبيق إشارة السرعة المرجعية على شكل نبضة و دون تحميل المحرك عند الإقلاع ومن ثم تحميله عند الزمن 1sec ومن ثم عكس اتجاه دورانه عند الزمن 1.5 sec .



الاستجابة العابرة للسرعة



الاستجابة العابرة لجهد خرج المتحكمات



الاستجابة العابرة للتيار

والجدير بالذكر أنه من الممكن تحسين استجابة المتحكم الغامض بشكل أكبر من خلال ضبط أفضل لتوابع الانتماء و هذا سوف ما يتطلب توابع انتماء ذات أشكال أعقد وهذا ما يؤدي إلى صعوبة كبيرة في برمجتها لاحقا باستخدام الـ MCU . لذلك تم القبول بهذه الاستجابة لمحدودية أداة التنفيذ هنا والتي هي الـ MCU .

الفصل الخامس استنتاج خوارزمية المتحكم الغامض

استنتاج خوارزمية المتحكم الغامض

Deriving Fuzzy Controller Algorithm

- عملية وضع الخوارزمية تقسم إلى قسمين :
- الأول : هو وضع الخوارزمية العامة للمتحكم دون الأخذ بعين الاعتبار محدودية الـ hardware المستخدم .
- الثاني : هو عملية الـ Optimization للخوارزمية العامة بحيث يمكن تطبيقها في الـ MCU .

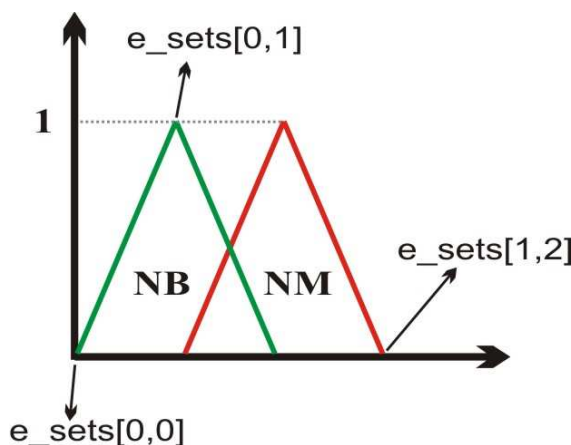
1-5 الخوارزمية العامة :

في هذه المرحلة سوف يتم وضع خوارزمية الحل العام للمتحكم الغامض المستخدم لـ Mamdani implication method وطريقة الـ COA في الـ Defuzzification وهذه الخوارزمية نظرا لعموميتها يمكن وبتعديل بسيط استخدامها للتحكم بأي نظام مشابه أو حتى أعقد .

وقد تمت برمجة هذه الخوارزمية باستخدام لغة الـ Delphi كمرحلة أولى اختبارية نظرا لسهولة التعامل مع الرسوميات في هذه اللغة (انظر الملحق). قبل الانتقال إلى برمجة الخوارزمية النهائية بلغة الـ C المستخدمة لبرمجة المتحكم .

مراحل عمل الخوارزمية :

أولاً : إدخال بارمترات المتحكم والمتمثلة بتتابع الانتماء للمداخل والمخارج بالإضافة إلى مجموعة القواعد :



* لإدخال توابع الانتماء نعرف ثلاث مصفوفات ذات بعدين بسبعة أسطر وثلاثة أعمدة تحوي إحداثيات نقاط توابع الانتماء السبعة . و هذه المصفوفات بثلاثة أعمدة لأن توابع الانتماء جميعها على شكل مثلثات (كل عنصر بالمصفوفة يمثل إحداثيات X لرأس مثلث ما أما إحداثيات Y فهي إما 0 أو 1) وهذه المصفوفات هي :

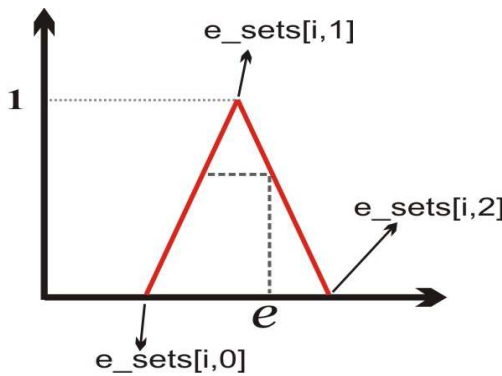
$e_sets[7,3]$, $ce_sets[7,3]$,
 $cu_sets[7,3]$

* أما عملية إدخال جدول القواعد يتم من خلال تعريف مصفوفة ثنائية البعد بسبعة أسطر وسبعة أعمدة أي لها 49 عنصر **fuzzy_rules[7,7]** ، يمثل كل عنصر من هذه العناصر قاعدة ما . ودليل السطر يمثل **ce** ودليل العمود يمثل **e** وهذه المصفوفة تأخذ أحد القيم التالية

- 0 : وتمثل التابع **NB** من توابع انتماء الخرج .
- 1 : وتمثل التابع **NM** من توابع انتماء الخرج .
- 2 : وتمثل التابع **NS** من توابع انتماء الخرج .
- 3 : وتمثل التابع **ZE** من توابع انتماء الخرج .
- 4 : وتمثل التابع **PS** من توابع انتماء الخرج .
- 5 : وتمثل التابع **PM** من توابع انتماء الخرج .
- 6 : وتمثل التابع **PB** من توابع انتماء الخرج .

ثانياً : وتمثل عملية الـ **fuzzification** و فيها يتم تحديد درجة انتماء كل دخل عددي لكل تابع من توابع الانتماء الموافقة ويتم ذلك كن خلال الإجراءات التالية :

* فحص قيمة الدخل العددي وهل قيمته تقع ضمن مجال الـ **fuzzy set**



* في حال تحقق الشرط تحسب درجة الانتماء من خلال تعويض قيمة الدخل العددي في معادلة مستقيمي ضلعي المثلث الممثل لشكل تابع الانتماء ثم أخذ القيمة الصغرى بينهما لأن الثانية حتما أكبر من 1 وهذا غير صحيح . مثلاً معادلة الضلع الأيمن من المثلث المبين على الشكل هي :

$$e_dom[i] = \frac{e - e_sets[i,2]}{e_sets[i,1] - e_sets[i,2]}$$

* أما في حال عدم تحقق الشرط يسجل أن درجة انتماء الدخل لهذا التابع تساوي الصفر

* في نهاية هذه المرحلة نحصل على مصفوفتين هما **ce_dom[7]** , **e_dom[7]** كل واحدة منهما بسبع عناصر وتحويان على درجة انتماء الدخلين العدديين **ce** , **e** على الترتيب . بالإضافة لذلك نحصل على متغيرين **ce_index** , **e_index** يأخذان القيم من 0 حتى 6 الموافقة لرقم التابع الذي حدث عنده التطابق .

* والكود التالي يوضح العملية السابقة :

```

For i := 1 to 5 do
begin
  if( ( e < e_sets[i,2] ) and ( e > e_sets[i,0] ) ) then
  begin
    dom_e[i] := min( ((e - e_sets[i,2]) / (e_sets[i,1] - e_sets[i,2])) ,
    ( (e_sets[i,0] - e) / (e_sets[i,0] - e_sets[i,1])) );
    E_index := 1;
  end
end

```

```

else
begin
    dom_e[1]:=0;
end;
end

```

* وقد تم أخذ القيم من 1 إلى 5 لأن تابعي الانتماء الأول و الأخير على شكل شبه منحرف يعالجان بالشكل :

```

if( ( e<e_sets[0,2] )and( e>=e_sets[0,0] ) )then
begin
    dom_e[0]:=min( 1, ( (e_sets[0,2]-e)/(e_sets[0,2]-e_sets[0,1]) ) );
    E_index := 0;
end
else
begin
    dom_e[0]:=0;
end;

```

* و نتبع نفس العملية بالنسبة للدخل ce .

ثالثا : تطبيق القواعد أي الحصول على الجزء اللاحق من شرط IF وتحديد درجة انتماء الخرج الغامض لكل تابع من توابع انتماء الخرج و يتم ذلك من خلال الإجراءات التالية :

* بما أنه في الحالة الأعظمية قد ينتج لدينا أربع توابع انتماء مختلفة في الخرج نعرف مصفوفة **cu[4]** بأربع عناصر تحدد توابع انتماء الخرج الناتجة وذلك بالاستفادة من المتغيران **ce_index** , **e_index** من المرحلة السابقة و التي تشكل دليل سطر وعمود مصفوفة الـ **fuzzy_rules** . والكود التالي يوضح العملية :

```

cu[0]:= fuzzy_rules[CE_index , E_index ];
cu[1]:= fuzzy_rules[CE_index , E_index - 1 ];
cu[2]:= fuzzy_rules[CE_index - 1 , E_index ];
cu[3]:= fuzzy_rules[CE_index - 1 , E_index -1 ];

```

* هناك معالجة خاصة عندما يكون **e_index** أو **ce_index** لهم قيمة تساوي الصفر لأن دليل المصفوفة لا يمكن أن يكون أصغر من الصفر .

* بعد تحديد توابع الانتماء نحدد درجة انتماء الخرج الغامض لكل من هذه التوابع بواسطة مصفوفة **dom_cu[4]** وهنا أخذنا القيمة الصغرى **min** لأننا نتبع طريقة **mamdani** ونستخدم المعامل الغامض **And** والكود بالشكل :

```

dom_cu[0]:= min(dom_ce[CE_index],dom_e[E_index]);
dom_cu[1]:= min(dom_ce[CE_index],dom_e[E_index-1]);
dom_cu[2]:= min(dom_ce[CE_index-1],dom_e[E_index]);
dom_cu[3]:= min(dom_ce[CE_index-1],dom_e[E_index-1]);

```

* وكما أشرنا سابقا أنه في الحالة الأعظمية لدينا أربع توابع انتماء مختلفة في الخرج ولكن يوجد كثير من القواعد التي لها نفس الناتج وهذا ما يؤدي إلى تكرار توابع انتماء الخرج لذلك نقوم بتعريف مصفوفة $dom_cu[7]$ وهي المصفوفة النهائية التي تحدد درجة انتماء الخرج الغامض لكل من توابع انتماء الخرج السبعة و توضع فيه العناصر بالشكل التالي (أخذنا القيمة العظمى لأنه في طريقة mamdani نوع التجميع هو الأعظمي):

```
for n:=0 to 3 do
begin
case cu[n] of
0 : out_dom[0]:= max(out_dom[0],dom_cu[n]);
1 : out_dom[1]:= max(out_dom[1],dom_cu[n]);
2 : out_dom[2]:= max(out_dom[2],dom_cu[n]);
3 : out_dom[3]:= max(out_dom[3],dom_cu[n]);
4 : out_dom[4]:= max(out_dom[4],dom_cu[n]);
5 : out_dom[5]:= max(out_dom[5],dom_cu[n]);
6 : out_dom[6]:= max(out_dom[6],dom_cu[n]);
end;
end;
```

رابعاً: المرحلة النهائية المتمثلة بعملية الـ **Defuzzification** وكما طرح سابق فإن الطريقة المتبعة هي **COA** (مركز المساحة) ويكون فيها الخرج العددي هو مركز ثقل الشكل الكلي الناتج في الخرج من تجميع توابع الانتماء الناتجة و علاقة الخرج الناتجة :

$$Z_0 = \frac{\int Z \mu_{out}(Z)}{\int \mu_{out}(Z) dZ}$$

وبالشكل التقطيعي :

$$Z_0 = \frac{\sum_{i=1}^n Z_i \mu_{out}(Z_i)}{\sum_{i=1}^n \mu_{out}(Z_i)}$$

* أي أننا بحاجة إلى مكاملة الشكل الكلي الناتج تقطيعياً ولكن نظراً لصعوبة تطبيق هذا التكامل بالإضافة إلى طول زمن الحساب و هو العامل الحاسم في دراستنا اتبعنا الطريقة التالية والتي تعتمد على المبدأ الهندسي القائل (بأن مركز ثقل مجموعة من السطوح غير المتقاطعة هو مجموع جداء مساحات هذه السطوح في مراكز ثقلها مقسوماً على مجموع مساحاتها) .

أي أننا قمنا بحساب المساحة الناتجة عن كل تابع انتماء على حدة مع تكرار المساحة الناتجة عن التقاطع ، الأمر الذي يؤدي إلى خطأ ولكن هذا الخطأ صغير ويمكن إهماله و النتائج الحاصلة حتى مع هذا التقريب تبقى أفضل من إتباع طرق **Defuzzification** أخرى ، ومن ثم قمنا بحساب مركز ثقل كل مساحة وطبقنا العلاقة النهائية التالية :

$$Z_0 = \frac{\sum_{i=1}^n Z_i \times \text{area}_i}{\sum_{i=1}^n \text{area}_i}$$

* المساحات الناتجة هي إما شبه منحرف أو مثلثات (في حال كانت درجة الانتماء تساوي الواحد) وفيما يلي نبين مجموعة العلاقات المستخدمة لحساب المساحات :

* مساحة شبه المنحرف الغير متساوي الساقين تحسب بناء على الشكل المجاور بالشكل التالي :

بما أن μ (درجة الانتماء تحسب من معادلة مستقيم الضلع المائل لشبه المنحرف) بالعلاقة

$$\mu = \frac{L - b}{a - b} \quad \text{ومنه نجد أن } L = b + \mu(a - b) \quad \text{ومساحة شبه المنحرف (مجموع}$$

القاعدتين $\times$ الارتفاع) أي أن :

$$\text{area} = (L + b) \times \frac{\mu}{2}$$

أما مركز الثقل الناتج فهو ناتج عن تقاطع المستقيمين الواصلين بين منتصفي أضلاع الشكل

الرابعي وهم $y = \frac{\mu}{2}$ و

$$y = \frac{2\mu}{L - b} \left(x - \frac{b}{2}\right) \Leftrightarrow y - 0 = \frac{\mu}{\frac{L - b}{2}} \left(x - \frac{b}{2}\right)$$

بتعويض معادلة المستقيم الأول في الثاني نجد :

$$\frac{\mu}{2} = \frac{2\mu}{L - b} \left(x - \frac{b}{2}\right) \Rightarrow x = \frac{a - b}{4} + \frac{b}{2} \Rightarrow x = \frac{L + b}{4}$$

حيث أن x هو مركز ثقل شبه المنحرف الغير متساوي الساقين .

* أما أشكال شبه المنحرف المتساوي الساقين الناتج عن توابع الانتماء المثلثية وهي موضحة بالشكل المجاور .

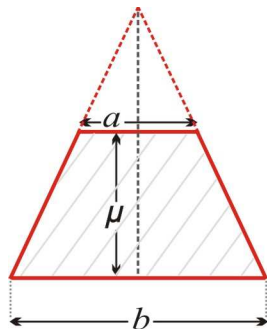
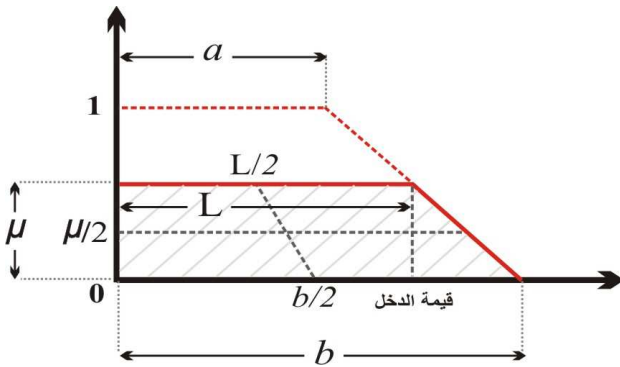
لحساب مساحتها بنفس الأسلوب السابق نجد :

$$a = (1 - \mu) \times b$$

$$\text{area} = (a + b) \times \frac{\mu}{2}$$

$$\text{area} = [(1 - \mu) \times b + b] \times \frac{\mu}{2}$$

$$\text{area} = \frac{\mu \times b}{2} \times [2 - \mu]$$



وعندما تكون $\mu = 1$ تصبح المساحة $area = \frac{b}{2}$ وهذا صحيح لأنه علاقة مساحة مثلث ارتفاعه 1 .

* والكود البرمجي المبين لعملية الـ **Defuzzification** مبين فيما يلي :
مساحة شبه المنحرف الغير متساوي الساقين الناتج عن تابع الانتماء الأول :

```
a:=cu_sets[0,1]-cu_sets[0,0];
b:=cu_sets[0,2]-cu_sets[0,0];
L:= b + out_dom[0]*(a-b);
area[0]:=(L+b)*out_dom[0]/2;
c1:=(L+b)/4 + cu_sets[0,0];
```

مساحة شبه المنحرف الغير متساوي الساقين الناتج عن تابع الانتماء الأول :

```
a:=cu_sets[6,2]-cu_sets[6,1];
b:=cu_sets[6,2]-cu_sets[6,0];
L:= b + out_dom[6]*(a-b);
area[6]:=(L+b)*out_dom[6]/2;
c2:=(L+b)/4 + cu_sets[6,2];
```

حساب المساحة الكلية **area_sum** ومجموع جداءات المساحات في مراكز الثقل **sum**
ومن ثم حساب مركز الثقل الكلي والذي يمثل خرج المتحكم العددي :

```
sum:=area[0]*c1 + area[6]*c2;
centr:=0;
area_sum:=area[0] + area[6];
for n:=1 to 5 do
begin
  area[n]:=((cu_sets[n,2]-cu_sets[n,0])*out_dom[n])/2*(2-
out_dom[n]);
  sum := sum + area[n]*cu_sets[n,1];
  area_sum := area_sum + area[n];
end;
centr := sum/area_sum ;
```

2-5 عملية الـ optimization :

بما أننا اخترنا معدل تقطيع 1 ms أثناء عملية محاكاة النظام و قد تم تصميم المتحكم على أساس هذا المعدل ، يجب أن تنفذ كامل الخوارزمية في زمن يقل عن 1ms ، بالإضافة إلى ذلك يجب مراعاة محدودية السرعة والذاكرة و القدرة الحسابية للـ **MCU** المستخدم . ولضمان هذا تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات :

* إحدى المشاكل الأساسية في الـ **MCU** المستخدم هو أنه ذو فاصلة ثابتة **fixed-point** لذلك فالتعامل مع القيم الغير صحيحة يتطلب تشفيراً معيناً والعمليات المنجزة عليها تستغرق زمن تنفيذ طويل ويضاف إلى ذلك أن المتغيرات المعرفة من نوع **float** يحجز كل واحد منها مساحة من الذاكرة بمقدار **4-byte** . ولجميع الأسباب السابقة يفضل عدم التعامل مع هذه القيم .

و نظراً لكون درجة الانتماء تأخذ قيماً بين الـ 0 و 1 أي قيماً من نوع **float** ، قمنا بتغيير مجال درجة الانتماء لتأخذ قيماً بين الـ 0 و 100 .

أيضاً مجال دراسة (**universe of discourse**) متغير الخرج Δu يقع بين -0.6 و 0.6 لذلك حولنا هذا المجال ليأخذ قيماً بين -600 و 600 أي أن قيمة متغير الخرج أصبحت تعطى بالـ **mv** عوضاً عن الـ **volt** .

* حل المشكلة السابقة قاد إلى مشكلة أخرى وهي أنه عند تحويل قيم درجة الانتماء إلى المجال من 0 إلى 100 أصبحنا أثناء حساب هذه الدرجة بحاجة إلى الجداء بقيمة 100 ، وهذا الجداء في بعض الأحيان يؤدي إلى حدوث طفحان لأن الجداء يجري بين قيمتين من نوع **int** أي **2-byte** و بالتالي الناتج قيمة **4-byte** بينما هو يوضع في **2-byte** وهذا ما يؤدي إلى خسارة لجزء من المعلومات .

للتغلب على هذه المشكلة قمنا باستخدام عملية تسمى بالـ **casting** أي إجبار الجداء على أن يتم في **4-byte** . ولشرح العملية نضرب المثال التالي :

بفرض لدينا أربع متغيرات من نوع **int** وهي **a,b,c,d** . العملية التالية تعطي قيم خاطئة :

$$d=(a*b)/c$$

لأن الجداء **a*b** تم في **2-byte** مما قد يؤدي إلى حدوث طفحان . أما العملية الصحيحة فهي بالشكل :

$$d=((\text{long int}) a*b)/c$$

أي أننا أجبرنا عملية الجداء على أن تضع الناتج في **4-byte** .

* بما أن عملية جداء قيم من نوع **int 2-byte** ترد كثيراً في الخوارزمية و الـ **compiler** المستخدم ينفذ خوارزمية عامة للجداء دون الأخذ بعين الاعتبار أن الـ **MCU** يحوي عملية جداء مخصصة لضرب **byte*byte** ، لذلك قمنا بكتابة تابع فرعي خاص لجداء القيم من نوع **int** بلغة الـ **assembly** استخدم فيه جداء الـ **hardware** المزود به الـ **MCU** .

* في مرحلة الـ **fuzzification** عندما كنا نقوم بفحص انتماء متغير الدخل إلى المجالات كنا نفحص جميع المجالات ولكن بالاستفادة من الأشكال الخاصة لتوابع الانتماء والمتمثلة بأنها جميعاً عبارة عن مثلثات متساوية الساقين ، وأن متغير الدخل له درجة انتماء مغايرة للصفر في تابعي انتماء فقط و أن مجموع درجتي انتماءه لهذين التابعين يساوي 100 أي $\mu_A(X) + \mu_B(X) = 100$ وبالتالي فإن كل تابعين متجاورين متتامين .

بالاستفادة مما سبق فإنه عند وجود أول تطابق لمتغير الدخل مع مجال مجموعة غامضة ما فإننا نحسب درجة انتماءه لهذا التابع ومن ثم نوقف عملية البحث ونحسب درجة انتماءه للتابع المجاور من خلال العلاقة : $\text{dom_e}[i+1] = 100 - \text{dom_e}[i]$.

* كافة القيم في البرنامج التي يمكن حسابها مسبقاً تم حسابها ومن ثم إدخالها كثوابت ضمن العمليات الرياضية لكي لا يتم عملية حسابها مراراً وتكراراً أثناء تنفيذ البرنامج .

مثلا عند حساب مساحة شبه المنحرف فإن قيم كل من a , b تدخل كثوابت ولا داعي لحسابها في كل مرة علما أنها لن تتغير. أي تستبدل التعليمات التالية :

$a = cu_sets[6,2] - cu_sets[6,1]$

$b = cu_sets[6,2] - cu_sets[6,0]$

$L = b + out_dom[6] * (a - b)$

بالتعليمة :

$L = 300 + out_dom[6] * 150$

الفصل السادس

الدائرة العملية وشرح مكوناتها

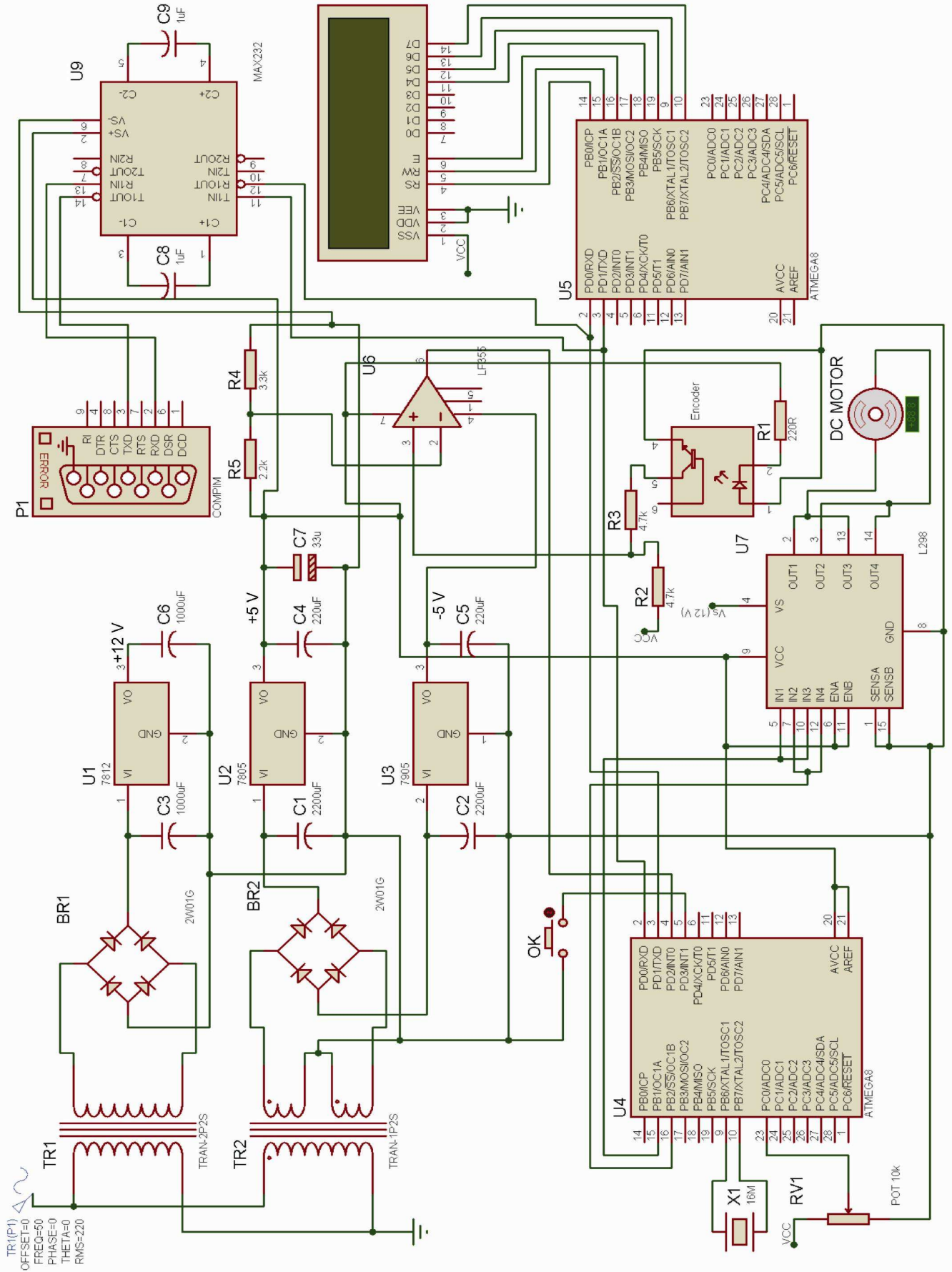
Project's Circuit and its Components

1-6 المخطط العام للدائرة مع شرح عام :

الشكل التالي يبين المخطط الكلي لدائرة المشروع ، و فيما يلي سوف نقدم شرحاً عاماً عن عملها بشكل عام ثم نشرح كل جزء من أجزائها بالتفصيل .

تمثل الدائرة نظام يقوم بالتنظيم و التحكم بسرعة محرك تيار مستمر اعتماداً على مبدأ المنطق الغامض Fuzzy Logic ، حيث يقوم المستخدم بضبط المقاومة المتغيرة على السرعة المرجعية و عندما تظهر القيمة المطلوبة على شاشة الـ LCD يضغط الزر OK يقوم النظام بملاحظة هذه القيمة ، كما أن الدائرة مجهزة بالمكونات اللازمة للتواصل مع أي طرفية خارجية مثل الحواسيب عبر بروتوكول الاتصال التسلسلي RS232 و ذلك لمراقبة سرعة المحرك الحالية و المرجعية و قيمة الفرق بينها .

تحتوي الدائرة على جزء مسؤول عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة عناصر و مكونات الدائرة و هو يتألف من محولتين خافضتين للجهد ، المحولة الأولى TR1 ذات نسبة تحويل للجهد 220/15 و ذات تيار اسمي 1 A ، أما المحولة الثانية TR2 فهي ذات نسبة تحويل للجهد 220/6x2 و ذات تيار اسمي 400 mA ، و خرج المحولة TR1 مربوط بجسر تقويم ديودي مناسب لتقويم التيار المتناوب إلى مستمر ثم يتم ترشيح و تنظيم الجهد الناتج على خرج المقوم عبر المكثفين C3 و C6 و عنصر تنظيم الجهد 7812 لنحصل بالنتيجة على تغذية كهربائية مناسبة و مستقرة لدائرة جسر قيادة محرك التيار المستمر 12 V ، أما المحولة الثانية TR2 فخرجها مربوط بجسر تقويم ديودي مناسب لتقويم التيار المتناوب إلى مستمر ثم يتم ترشيح و تنظيم الجهد الناتج على خرج المقوم عبر المكثفات C1 و C2 و C4 و C5 و مكثف الـ C7 Tantalum (يمنع الضجيج في التغذية لذلك يستخدم في الدارات التي تحوي على دارات متكاملة مثل المتحكمات) و عنصري تنظيم الجهد 7805 و 7905 حيث تعتبر هنا النقطة المشتركة في ثانوي المحولة هي نقطة الصفر ونحصل بالنتيجة على تغذية كهربائية منظمة لمختلف عناصر الدائرة قدرها 5 V - , 5 V + مستمر ، و يستخدم الجهد السالب 5 V - كتغذية سالبة لشريحة المضخم العملياتي LF355 و الذي يشكل مقسمي الجهد R4,R5 و R2,R3 دائرة مقارن وظيفته ضمان الحصول على نبضات مربعة من خرج دائرة الـ Encoder لأن الترانزستور في تلك الدائرة لا ينتقل بسرعة بين القطع و الإشباع عندما تتغير شدة الأشعة تحت الحمراء IR الواردة إلى قاعدته من ديود الأشعة IR .



2-6 المتحكم المصغر ATMega8 :

أولاً : المزايا features :

- يتمتع المتحكم ATMega8 (MCU) من العائلة AVR بالمزايا و المواصفات التالية :
1. تستخدم عائلة AVR مزايا بنية RISC المحسنة .
 2. تتمتع عائلة AVR بالأداء العالي وبطاقة بنية RISC المنخفضة .
 3. تحتوي قائمة التعليمات على 130 تعليمة ، ينفذ معظمها خلال دورة ساعة واحدة .
 4. ضارب ميني داخل الشريحة ينفذ عملية الضرب خلال دورتي تعليمة .
 5. ذاكرة برنامج وميضية (Flash) مبنية داخل الشريحة حجمها 8K bytes قابلة لإعادة البرمجة .
 - نافذة تسلسلية SPI لتحميل البرنامج .
 - الذاكرة : 1000 دورة كتابة/مسح .
 6. ذاكرة معطيات EEPROM بطول 512 bytes .
 - الذاكرة : 100000 دورة كتابة / مسح .
 7. ذاكرة معطيات داخلية RAM بطول 1 Kbytes .
 8. اثنان و ثلاثون مسجل عمل للإغراض العامة بطول 8-bit .
 9. ثلاث وعشرون قطب I/O قابلة للبرمجة .
 10. جهد التغذية: $V_{cc} = 4.5 \sim 5.5 V$.
 11. مجال عمل الهزاز: $F_{ck} = 0 - 16 MHz$.
 12. زمن دورة التعليمة: 62.5ns عند 16MHz .
 13. مؤقت/عداد بطول 8-bit بمقسّم prescaler منفصل، عدد (2) .
 14. مؤقت/عداد بطول 16-bit بمقسّم prescaler منفصل، عدد (1) .
 - بأنماط المقارنة و المسك capture .
 15. نافذة تسلسلية ثنائية الاتجاه UART .
 16. ثلاث مخارج PWM قابلة للبرمجة بثمان أو تسع أو عشر خانات .
 17. مصادر المقاطعة داخلية و خارجية .
 18. مؤقت مراقبة Watchdog Timer قابل للبرمجة دخله من الهزاز RC الداخلي .
 19. مبدل تشابهي رقمي (ADC) ذو 8 أقتية (Channels) بدقة 10 bits .
 20. مقارن تشابهي ميني داخل الشريحة .
 21. أنماط لتوفير الطاقة : نمط البطالة ، و نمط الطاقة المنخفضة .
 22. استهلاك الطاقة عند استخدام كريستال 4MHz ، $V_{cc}=4v$ ، $T=25^{\circ}C$:
 - في الحالة الفعالة: 6.4 mA .
 - في نمط البطالة (Idle): 1.9 mA .
 - في نمط الطاقة المنخفضة (Power-down): $1 \mu A >$.
 23. أقفال برمجية لحماية كل من ذاكرة البرنامج الوميضية والذاكرة (EEPROM) .
 24. شريحة ذات ثمانية و عشرين قطباً .

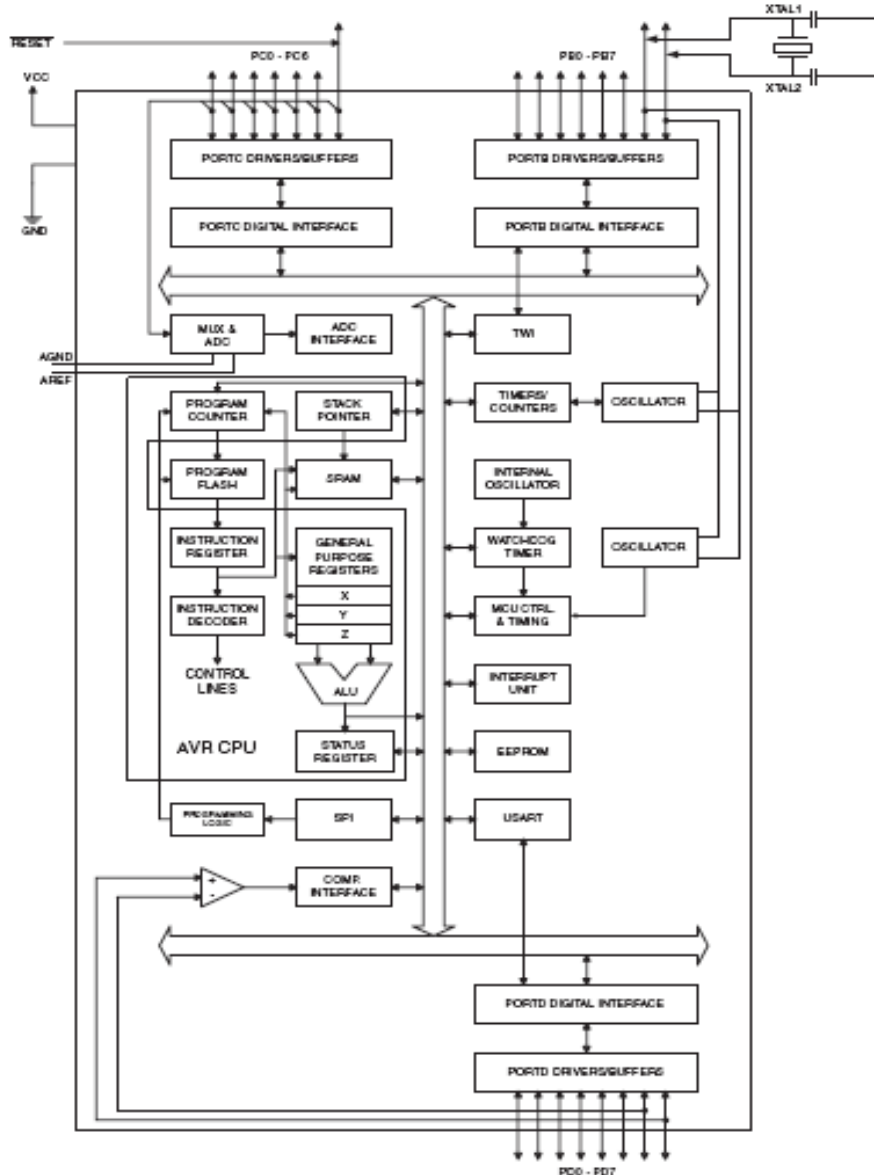
ثانياً : وصف المتحكم Description :

إن الشريحة ATMega8 هي عبارة عن مُتحكم Microcontroller ذو 8-bit مُصنّع بتقنية CMOS ذات الطاقة المنخفضة ومبني على أساس بنية AVR بمزايا بنية RISC المُحسنة ، وبالنظر إلى قائمة التعليمات القوية التي يُنفذ معظمها خلال دورة ساعة

واحدة ، فإن المتحكم **ATMega8** يُنجز تقريباً مليون تعليمة في الثانية **1MIPS** عند تردد قدره **1MHz** مما يسمح لمصمم النظام باستهلاك الطاقة الأمثلية مقابل سرعة المعالجة . لقد جمعت نواة **AVR** ما بين مجموعة التعليمات القوية و (32) مسجل عمل تُستخدم للأغراض العامة حيث رُبطت هذه المسجلات مباشرة مع وحدة الحساب والمنطق (**ALU**) مما سمح بالولوج إلى أي مسجلين من هذه المسجلات المستقلة عند تنفيذ تعليمة واحدة . فالبنية الناتجة أعطت فعالية أكبر لشفرة التعليمة حيث أصبحت سرعة التنفيذ أكبر بعشرات المرات من بنية مُتحكمات **CISC** التقليدية .

صُنعت هذه الشريحة باستخدام تقنية ذواكر **ATML Memory** الغير قابلة للزوال ذات الكثافة العالية، مع إمكانية برمجة ذاكرة البرنامج الوميضية المبنية داخل شريحة المتحكم حتى **1000** مرة عن طريق مبرمجة ذواكر تقليدية، وقد أدى الجمع ما بين معالجات **RISC** ذات **8-bit** مع ذاكرة البرنامج الوميضية القابلة لإعادة البرمجة إلى إنتاج المتحكم **ATMega8** الذي يتمتع بالقوة والمرونة العالية والكلفة المنخفضة مما يجعله الأنسب في العديد من تطبيقات التحكم .

ثالثاً: المخطط الصندوقي Block Diagram :
يُبين الشكل التالي المخطط الصندوقي للمتحكم **ATMega8** :



- * **القطب (PC6/RESET) :**
عند تطبيق إشارة كهربائية ذات مستوى منخفض (المنطق 0) على القطب (RESET) لمدة دورتي ساعة أثناء عمل هزاز الشريحة ، فإن دائرة التصفير الداخلية تعمل على تصفير المتحكم ، ويمكن استخدام هذا القطب كـ I/O عند حجب ميزة مدخل التصفير .
- * **النافذة (PD0 PD7) Port D :**
وهي عبارة عن نافذة I/O ذات ثمانية أقطاب ثنائية الاتجاه . وقد زودت هذه الأقطاب بمقاومات رفع داخلية (internal pull-up resistors) مع إمكانية اختيار مقاومة الرفع لكل قطب على حدة .
تتمتع النافذة D بمزايا أخرى خاصة بعمل المتحكم ATmega8 :
- * **القطبين PD0 ، PD1** ، يُمثلان خطي الاستقبال (RXD) والإرسال (TXD) وذلك عند استخدام النافذة التسلسلية UART .
- * **القطبين PD2 ، PD3** ، يُمثلان قطبي المقاطعة حيث: (INT0) قطب المقاطعة 0 .
(INT1) قطب المقاطعة 1 .
- * **القطب PD4 (OC1B)** يُستخدم كمدخل للعداد 0 (T0) .
(XCK) مدخل الساعة الخارجي للـ USART .
- * **القطب PD5 (OC1B)** يُستخدم كمدخل للعداد 1 (T1) .
- * **القطب PD6 (AIN0)** يُمثل المدخل الموجب للمقارن.
- * **القطب PD7 (AIN1)** يُمثل المدخل السالب للمقارن.
- * **قطب التغذية (AVcc) :**
وهو قطب جهد التغذية للمبدل التشابهي الرقمي (ADC) ، إذا كان المبدل التشابهي الرقمي (ADC) غير مُستخدم فإن هذا القطب يجب وصله إلى القطب (Vcc) ، أما إذا كان المبدل (ADC) مُستخدماً فعندها نصل هذا القطب إلى القطب (Vcc) عن طريق مرشح تمرير مُنخفض (LPF) .
- * **قطب الجهد المرجعي (Aref) :**
وهو قطب دخل الجهد المرجعي التشابهي للمبدل التشابهي الرقمي (ADC) ويجب أن تتراوح قيمة هذا الجهد عند عمل المبدل (ADC) ما بين 2V و الجهد AVcc .

● شرح الأجهزة المحيطية في شريحة المتحكم MCU Peripherals Description :

سنقدم فيما يلي شرحاً موجزاً عن التقنيات و الأدوات الموجودة في المتحكم و التي تم استخدامها في دائرة المشروع ، و يتضمن هذا الشرح البنية العامة لكل جهاز محيطي بقسميها الفيزيائي (الصلب) و البرمجي من ذواكر و مسجلات تحكم ، بالإضافة إلى طريقة البرمجة و الضبط و الاستعمال باستخدام المترجم CodeVision C compiler والذي يتيح برمجة سريعة و سهلة للمستخدم من خلال البرمجة بشيفرة لغة الـ C تتضمن توابع و تعليمات جاهزة خاصة بالمتحكم .

3-6 التعديل PWM في المتحكم ATmega8 :

إن المتحكم ATmega8 مزود بثلاثة مخارج للإشارة المربعة ذات التعديل في عرض النبضة (PWM) Pulse Width Modulation وهي: مخرجين من دائرة المؤقت/العداد 1 هما المخرجين OC1B و OC2B ، أما المخرج الثالث فهو من دائرة المؤقت/العداد 2 و هو

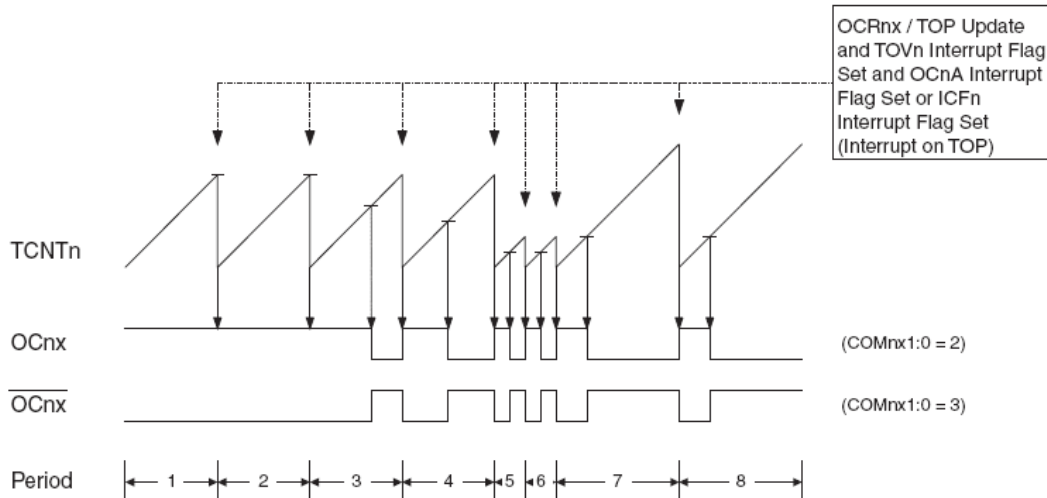
المخرج OC2 ، و سوف نتحدث عن التعديل PWM في المؤقت/العداد 1 لأنه استخدم في دائرة المشروع .

يتيح المؤقت/العداد 1 توليد نبضات ذات التعديل PWM بعدة أنماط ، وهي :

- نمط PWM السريع Fast PWM Mode .
 - نمط PWM عن طريق تصحيح الصفحة Phase Correct PWM Mode .
 - نمط PWM عن طريق تصحيح الصفحة والتردد Phase and Frequency PWM Mode Correct .
- و سوف نتحدث عن التعديل PWM باستخدام النمط السريع لأنه استخدم في دائرة المشروع .

نمط PWM السريع Fast PWM Mode:

يتم اختيار هذا النمط عندما تكون قيمة البتات التالية من مسجلي التحكم TCCR1A و TCCR1B هي WGM 13:0=5,6,7,14,15 ، و يتيح هذا النمط توليد نبضات PWM بتردد عالي ، و بدقة تعديل تصل إلى 16 bit ، و هذا النمط يتميز عن الأنماط الأخرى بعملية أحادية الميل ، حيث يعد العداد من قاعدته BOTTOM إلى قمته TOP ثم يعود إلى القاعدة من جديد ، فعلى سبيل المثال ، عندما يكون المخرج OC1x غير معكوس فإنه تظهر عليه الإشارات الناتجة من المقارنة بين مسجل المؤقت/العداد 1 و مسجل المقارنة و المسك OCR1x حيث تصبح قيمته صفر عند وصول العداد إلى قمته ، أما عندما يكون المخرج OC1x معكوساً فعندئذٍ تصبح قيمته واحد عند وصول العداد إلى قاعدته ، و الشكل التالي يبين هذه العملية :



و تحسب دقة التعديل PWM في هذا النمط بالبتات من خلال العلاقة التالية :

$$R_{FPWM} = \frac{\log(TOP + 1)}{\log(2)}$$

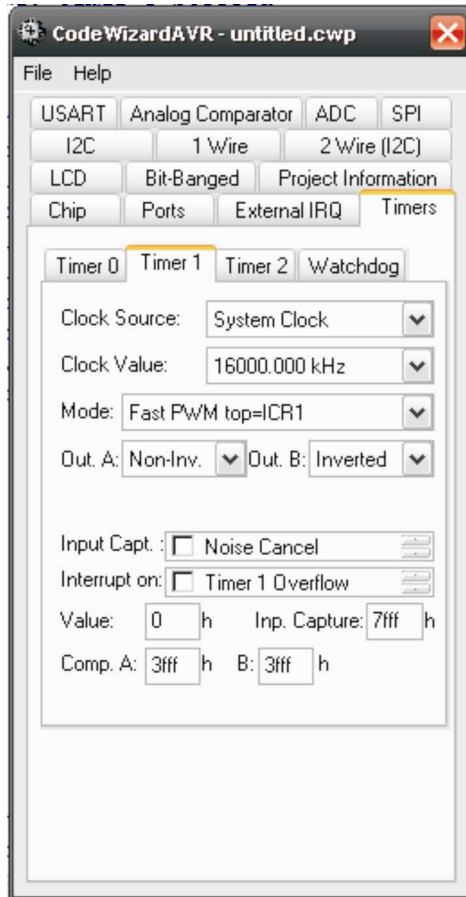
و نستنتج من خلال هذه العلاقة بأن الدقة تتراوح من 2-bit و حتى 16-bit و ذلك حسب قيمة المسجل ICR1 .

كما يمكن حساب تردد النبضات PWM المولدة من خلال العلاقة التالية :

$$f_{OCnxPWM} = \frac{f_{clk_I/O}}{N \cdot (1 + TOP)}$$

حيث أن N هو عبارة عن متحول يمثل قيمة مقسم التردد في دائرة المؤقت/العداد 1 و التي يمكن أن تأخذ إحدى القيم التالية : 1,8,64,256,1024 ، أما $f_{clk_I/O}$ فهو تردد الساعة لشريحة المتحكم ، و نلاحظ من العلاقة بأن تردد النبضات PWM يتناسب عكساً مع دقة التعديل ، أي أن زيادة أحدهما تنقص الآخر .

إعدادات التعديل PWM الخاصة بدائرة المشروع :



في دائرة المشروع تم اختيار دقة تعديل 15-bit و بتردد نبضات مقداره 500Hz ، كما تم ضبط المخرج OCR1A على الوضع غير العاكس و المخرج OCR1B على الوضع العاكس ، حيث يوصل هذين المخرجين إلى مداخل جسر قيادة المحرك .

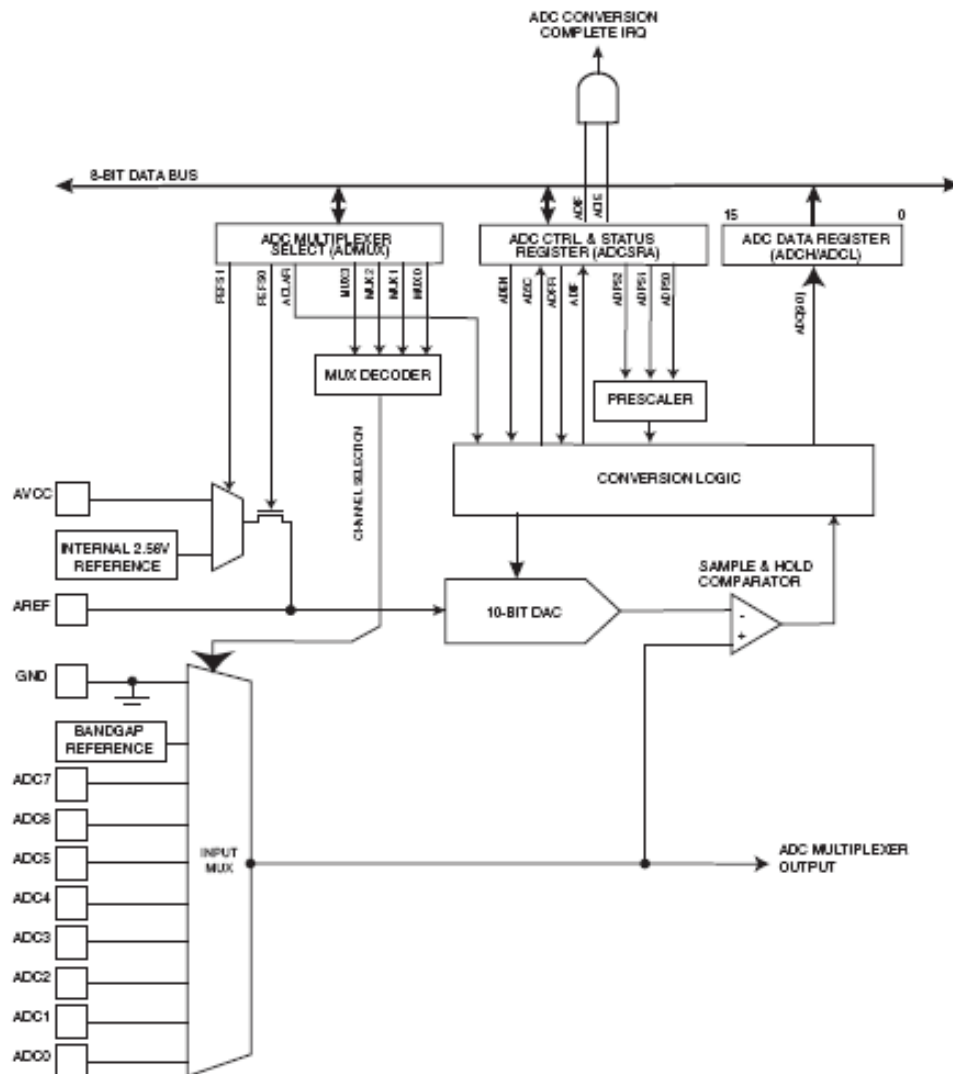
و يتم ضبط الإعدادات السابقة باستخدام الأداة Code Wizard من المترجم كما هو مبين على الشكل المجاور ، حيث قمنا باختيار أعلى تردد لتشغيل المؤقت/العداد 1 و هو تردد الساعة لشريحة المتحكم (16 MHz) ، كما تم اختيار الدقة 15-bit للتعديل PWM من خلال وضع القيمة h (7fff) في مسجل المسك ICR1 ، كما تمت تهيئة مسجلي المقارنة OCR1A و OCR1B بالقيمة h (3fff) لكي تكون نبضات الخرج في حالتها الابتدائية مربعة تماماً و بالتالي يكون الجهد الوسطي لها يساوي إلى الصفر و هذا يعني أن المحرك لن يدور في الحالة الابتدائية للدائرة ، و بالتالي لتطبيق جهد موجب على طرفي المحرك نقوم بزيادة القيمة الموجودة في المسجلين OCR1A و OCR1B عن القيمة h (3fff) أما لتطبيق جهد سالب على طرفي المحرك نقوم بإنقاص القيمة الموجودة في المسجلين OCR1A و OCR1B عن القيمة h (3fff) .

4-6 المبدل التشابهي-الرقمي في المتحكم ATmega8 :

يتميز المبدل التشابهي-الرقمي في المتحكم ATmega8 بأنه ذو دقة تبديل 10-bit ، و يعتمد مبدأ التقريب المتتالي ، و دخل هذا المبدل موصول إلى ناخب تشابهي بثمان قنوات و هي موصولة مع أقطاب النافذة Port C ، كما يوجد في دخل المبدل دائرة ماسك/مقطع وظيفتها ضمان المحافظة على عينة جهد الدخل حتى نهاية عملية التبديل .

تتم عملية التبديل المفردة بكتابة 1 منطقي في خانة بدء التبديل ADSC من مسجل التحكم بالمبدل ADCSRA ، و هذه الخانة تبقى مفعلة طيلة فترة التبديل و تعود إلى الصفر عند انتهاء عملية التبديل .

كما يمتلك المبدل وضعاً آخر للعمل و هو وضع التشغيل الحر Free Running Mode و فيه يقوم المبدل تلقائياً بأخذ العينات من إشارة الدخل (تقطيعها) بمعدل ثابت و تحديث مسجلات نتائج التبديل ، و يتم اختيار هذا النمط بكتابة 1 منطقي في الخانة ADFR من مسجل التحكم بالمبدل ADCSRA ، و لكن لبدأ عملية التبديل الأولى يجب تفعيل خانة بدء التبديل ADSC ، و الشكل التالي يبين المخطط الصندوقي للمبدل :



في دائرة المشروع تم وصل مقسم جهد (و هو عبارة عن مقاومة متغيرة) مع القناة ADC0 من المبدل التشابهي-الرقمي ، حيث تمثل المقاومة المتغيرة أداة يتمكن المستخدم من خلالها من اختيار السرعة المرجعية المطلوبة للمحرك ، تم تحقيق الوظيفة السابقة بأخذ عينة من خرج مقسم الجهد كل 25ms و ملائمة نتيجة التبديل الرقمية بضربها بالقيمة 3 لتمثل

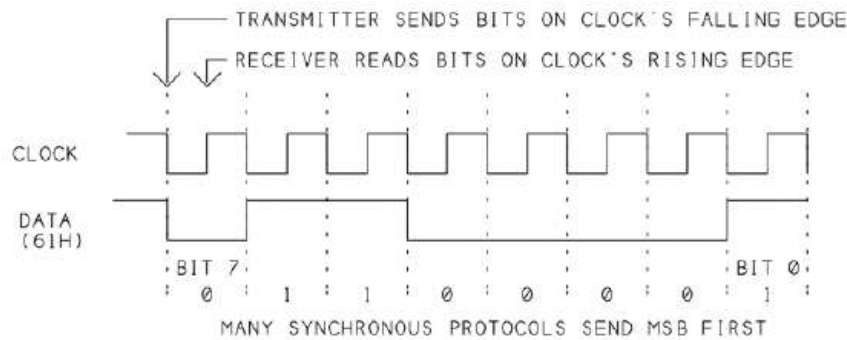
القيمة المرجعية للسرعة (تمت عملية الضرب بالقيمة 3 لتكبير قيمة نتيجة التبديل ذات الدقة 10-bit لتتلائم مع القيمة مسجل القيمة المرجعية للسرعة `setpt` و التي تتراوح بين الصفو و السرعة الاسمية 3000rpm) ، و قد تمت الاستفادة من التابع الفرعي `read_ADC(x)` الذي يوفره المترجم `CodeVision` والذي يرجع القيمة الرقمية لعملية التبديل و له معامل وحيد `x` يمثل رقم قناة الدخل التي يتم التبديل عليها .

5-6 وحدة الاتصال التسلسلي USART في المتحكم ATMega8 :

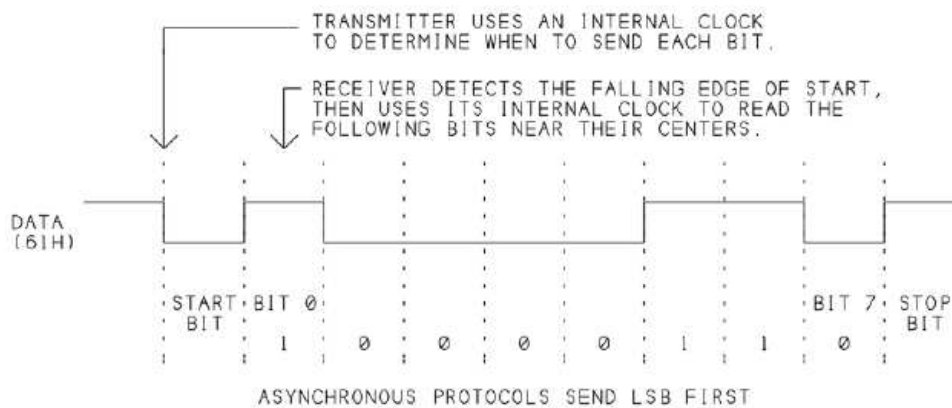
● مقدمة :

إن **UART** (**Universal asynchronous receiver-transmitter**) هو عبارة عن نظام للاتصالات التسلسلية لتبادل المعلومات بين الأجهزة المختلفة كالحواسيب و المتحكمات الصغيرة ويعتمد على إرسال عدة بتات بيانات على خط واحد تسلسلياً حيث يوجد فاصل زمني بين بتات البايت التسلسلي المرسل بحيث يستطيع الجهاز المستقبل تحديد المستويات المنطقية لكل بت ، و يمكن تبادل المعطيات في الـ **USART** بشكل متزامن **synchronous** أو بشكل غير متزامن **asynchronous** ، و الشكل التالي يبين البنية العامة للاتصال التسلسلي غير المتزامن و المتزامن :

(A) SYNCHRONOUS TRANSMISSION



(B) ASYNCHRONOUS TRANSMISSION



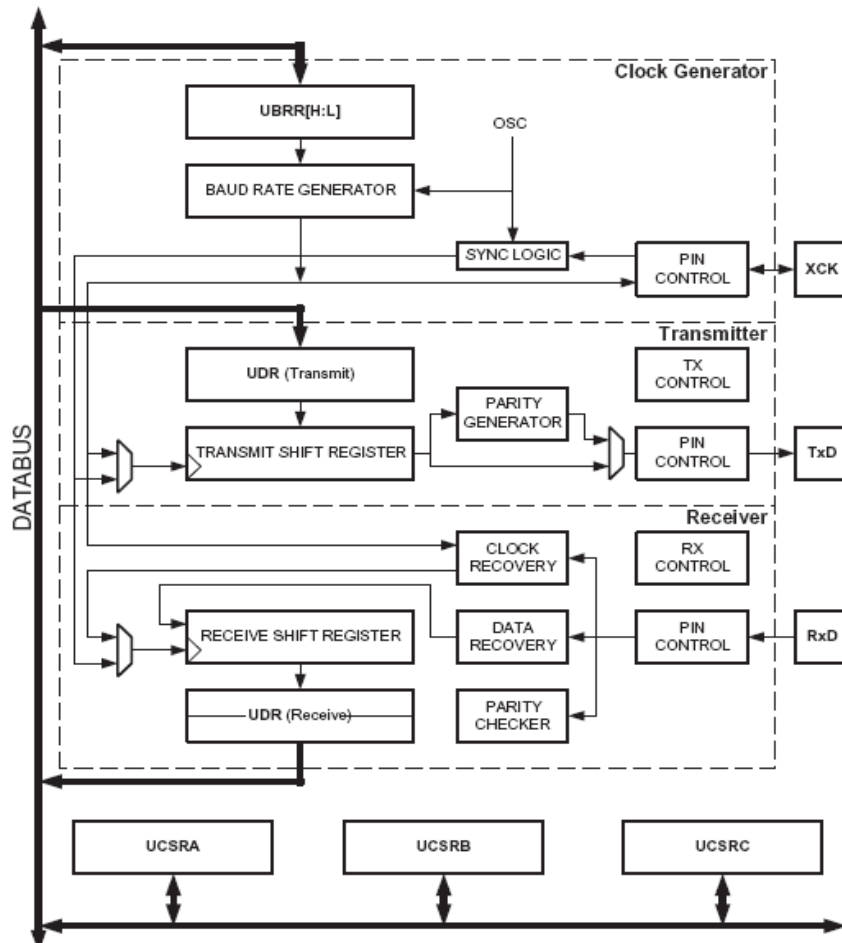
إن الصيغة الأكثر شيوعاً للاتصالات التسلسلية هي الاتصالات غير المتزامنة أي لا تتطلب إشارة مشتركة لكل من المرسل والمستقبل بهدف مزامنة تبادل البيانات ، و تستعمل

الاتصالات التسلسلية غير المتزامنة بت بداية وبت نهاية مضافان إلى بايت البيانات وذلك لكي يستطيع المستقبل التمييز بين البايتات ومعرفة زمن البت ، كما توجد بت للتحقق من إرسال البيانات بشكل سليم و هو بت الزوجية ، و يمثل معدل بود **Baud Rate** أو معدل نقل البيانات عدد البتات المرسلة أو المستقبلية في الثانية .

تتميز الوحدة المحيطة للاتصال التسلسلي **USART** المبنية في شريحة المتحكم **ATMega8** بالعديد من المزايا ومنها :

- مسجلي إرسال و استقبال مستقلين **Full Duplex Operation** .
- العمل بالنمط المتزامن أو غير المتزامن **synchronous, asynchronous** .
- مولد معدل نقل بيانات ذو دقة عالية .
- قالب عام للاتصال التسلسلي بـ 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 خانات للمعطيات و بواحد أو اثنين من خانات التوقف ، و خانات للتحقق من الزوجية أو الفردية .
- ثلاث مقاطعات منفصلة عند اكتمال الإرسال و عند اكتمال الاستقبال و عند فراغ مسجل استقبال المعطيات **TX** .

و الشكل التالي يبين المخطط الصندوقي لوحدة الاتصال التسلسلي في المتحكم **ATMega8**:

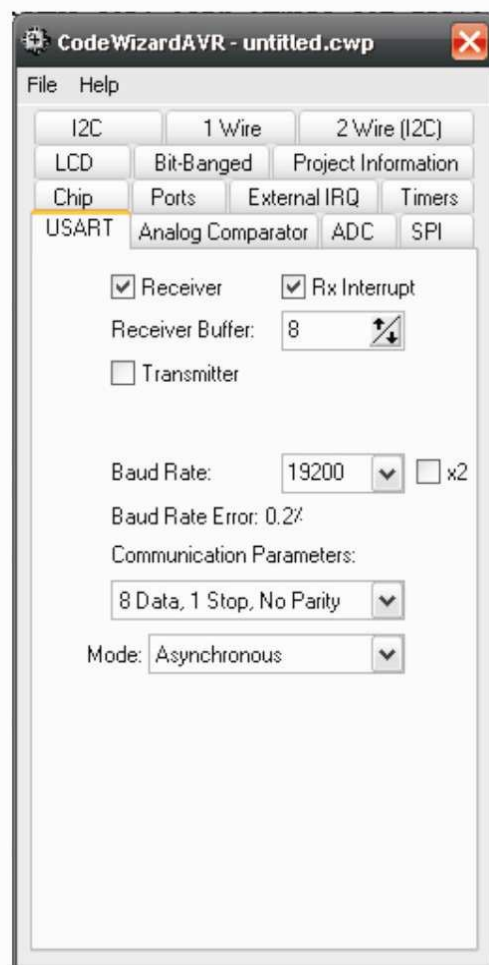
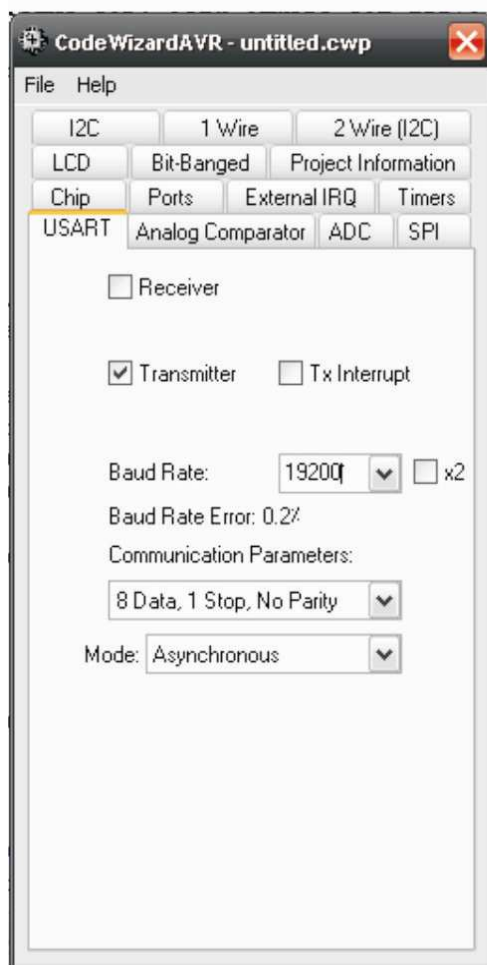


في دائرة المشروع تم استخدام الاتصال التسلسلي لإرسال قيمتي مسجلي السرعة الحالية و السرعة المرجعية من المتحكم الرئيسي إلى متحكم الإظهار الموصول مع شاشة الـ LCD و تم ضبط إعدادات الاتصال في كلا المتحكمين ليعمل وفق النمط غير المتزامن و بمعدل نقل للبيانات **Baud Rate = 19200** و 8 خانات للمعطيات و خانة للتوقف ، حيث تم إعداد المتحكم الرئيسي كمرسل و متحكم الإظهار كمستقبل .

و الشكل التالي يبين نافذة الأداة **CodeWizard** من المترجم **CodeVision** و التي تم من خلالها ضبط الإعدادات السابقة في كلا المتحكمين :

الإعدادات في متحكم الإظهار (المستقبل)

الإعدادات في المتحكم الرئيسي (المرسل)



و في برنامج المتحكمين المكتوب باستخدام المترجم **CodeVision** تم استخدام التابع **putchar()** في المتحكم الرئيسي و الذي يقوم بإرسال مسجل معطيات من النوع **char** بطول 8-bit و ذلك لإرسال قيمتي مسجلي السرعة الحالية **speed** و السرعة المرجعية **setpt** و تم إرسال كل منهما بإرسال البايتين الأدنى و الأعلى لأنهما متحولين من النوع **integer** بطول 16-bit ، أما في متحكم الإظهار (المستقبل) فقد تم تجميع البايتين الأدنى

و الأعلى للحصول على القيمة الصحيحة لقيمتي السرعة الفعلية و السرعة المطلوبة و ذلك بجمع قيمة البايت الأدنى مع قيمة البايت العلوي بعد ضربه بالقيمة العشرية 256 .

كما تم تزويد الدارة بعناصر تمكنها من الاستفادة من الاتصال للتواصل مع أي طرفية خارجية تستخدم الاتصال التسلسلي كالحواسيب الشخصية و هذه العناصر هي عبارة عن شريحة الدارة المتكاملة MAX232 و العناصر التابعة لها و التي سيتم التحدث عنها في الفقرة التالية .

6-6 الدارة المتكاملة MAX232:

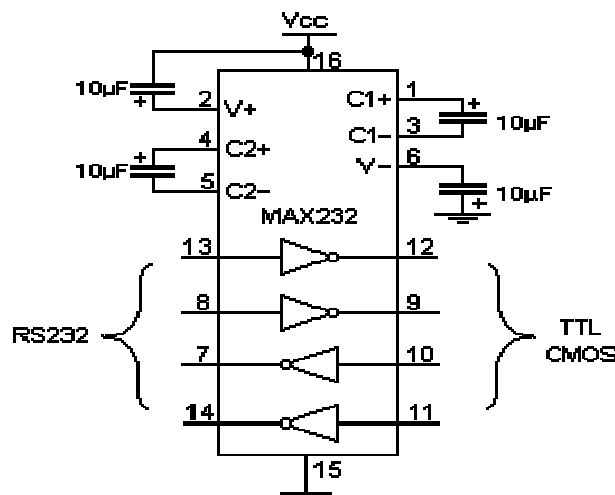
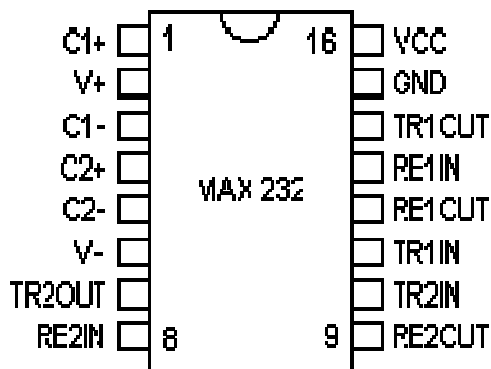
يوجد العديد من الطرق بسيطة للملائمة بين الجهود المنطقية (5V) في التحكم و الجهود في البروتوكول RS-232 المستخدم في منافذ الحاسب التسلسلية و ذلك باستخدام واحدة من عدة شرائح مصممة لهذا الغرض .

لقد كانت Maximum Semiconductor من أولى الشركات التي وفرت شرائح التحويل من و إلى RS-232 والتي تتطلب جهد تغذية (+5V) في حين لم تستطع الشركات الأخرى مثل Dallas و Harris وغيره تصميم هذه الشرائح .

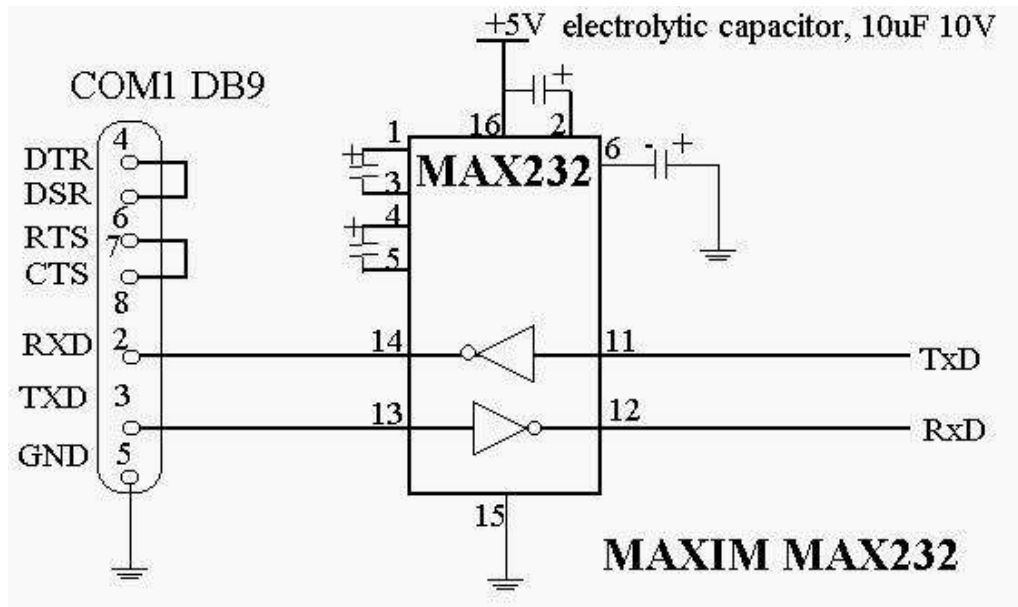
تتضمن الشريحة محولي جهد يعملان كوحدي تغذية بسيطتين وغير منتظميتين ، تعمل هذه المحولات على تمكين مخارج RS-232 المحملة من جهد (+7) و (-7) أو أفضل ، وتتضمن أيضاً أربعة مكثفات خارجية تستخدم لحفظ القدرة من أجل وحدات التغذية ، و إن قيمة سعة هذه المكثفات المقترحة من المعايير القياسية تساوي (1μF) أو أكبر .

و الشكل المجاور يوضح شكل الشريحة MAX232 و توزيع PINS الخاصة بها .

أما الشكل أدناه فيوضح الطريقة المتبعة لتوصيل المكثفات الخارجية :



و الشكل التالي يوضح طريقة توصيل الشريحة MAX232 مع منفذ الحاسب :

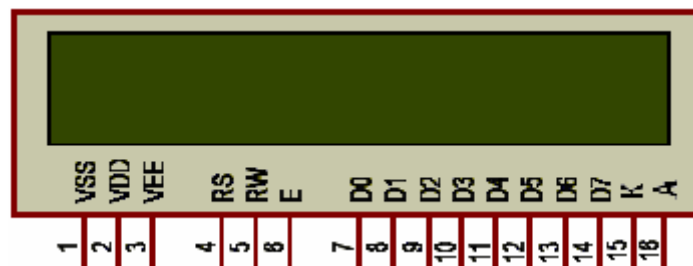


7-6 شاشة الـ LCD:

شاشة الـ (LCD) هي عبارة عن شاشة مؤلفة من سطر أو أكثر يحتوي كل سطر على عدد من الخانات ، والخانة هي عبارة عن مربع صغير يتم إظهار المحرف عليه ، أي أن كل خانة تستطيع إظهار محرف واحد فقط ، وأكثر الشاشات شيوعاً هي الشاشات ذات القياسات التالية : 1×16 ، 1×20 ، 1×24 ، 2×16 ، 2×20 ، 4×16 ، 4×20

تملك شاشة الإظهار الكريستالية معالج إظهار خاص بها، بحيث توفر على المستثمر القيام بعمليات عديدة شاقة و معقدة ، حيث تزود شاشة الـ LCD بذاكرة داخلية خاصة تقسم بدورها إلى قسمين : ذاكرة المعطيات DD-RAM و ذاكرة مولد الرمز CG-RAM ، و تقوم هذه الذواكر بالاحتفاظ بالرموز المراد إظهارها و تمكن المبرمج من إعادة إظهارها مرة أخرى بدون الحاجة إلى إرسالها مرة أخرى، ومن الممكن إظهار جميع رموز الـ ASCII عليها و هي (189) رمز مختلف ، و تملك شاشات الـ LCD بشكل عام نفس أقطاب التحكم ولكن تختلف باختلاف ما تم ذكره سابقاً .

ويبين الشكل التالي أقطاب التحكم بشاشة الـ LCD ذات السطرين و الـ 16 عمود و المستخدمة في دائرة المشروع :



والجدول التالي يوضح ماهية هذه الأقطاب ووظيفتها :

Pin No.	Symbol	Name	Description
1	VSS	Power Supply	0V (GND)
2	VDD	Power Supply	Power supply for logic circuit and LCD (+4.5V ~ +5.5V)
3	VEE	LCD Supply Voltage	Bias voltage level for LCD driving
4	RS	Register Select	Register select input. , Data register is selected. High" When RS =" , Instruction register is " Low When RS =" selected.
5	R/W	Read/Write	Read/Write selection input. , Read operation. " High When RW = " , Write operation. " Low When RW = "
6	E	Read Write Enable	Start enable signal to read or write the data
7	DB0	Data Bus 0-7	DB0 - DB3 , In 8-bit bus mode, used as low order bi-directional data bus. During 4-bit , Open these pins bus mode
8	DB1		
9	DB2		
10	DB3		
11	DB4	Data Bus 0-7	DB4 - DB7, In 8-bit bus mode, used as high . In case of 4- order bi-directional data bus used as both high and low , bit bus mode order. DB7 used for Busy Flag output
12	DB5		
13	DB6		
14	DB7		
15	K		light cathode Back-
16	A		light anode Back-

Interface Pin Connections

● أقطاب شاشة الـ LCD :

* القطب V_{SS} : هو قطب التغذية لشاشة الـ LCD وهو جهد الأرضي (0) منطقي (GND).

* القطب V_{DD} : هو أيضاً قطب التغذية لشاشة الـ LCD ، ولكن ذو القيمة (+5V) .

* القطب V_{EE} : ويدعى أيضاً بـ V_O وهو قطب جهد التباين ، ويقصد بالتباين هو حدة ظهور الرمز على الشاشة وأقل تباين أن لا نرى شيئاً على الشاشة يكون عند تطبيق (+5V) على هذا القطب ، وأعلى تباين للشاشة يكون عند تطبيق (0 V) على هذا القطب .

ويمكن التحكم بتباين الشاشة عن طريق وصل قطب التباين (V_O) إلى مقاومة متغيرة .

* القطب RS : وهو مسجل اختيار الدخول لشاشة الـ LCD وذلك في حال طبق عليه (0) منطقي عندها نريد إرسال كلمة تحكم ، بينما في حال طبق (1) منطقي فعندها نريد إرسال معطيات إلى الشاشة ، وفي الحالتين عن طريق أقطاب المعطيات .

* القطب R/W : وهو للقراءة أو الكتابة إلى الشاشة ، نطبق (0) منطقي على هذا القطب عندما نريد كتابة (إرسال) المعلومات إلى شاشة الـ LCD ونطبق (1) منطقي عندما نريد قراءة (استقبال) المعلومات من شاشة الـ LCD .

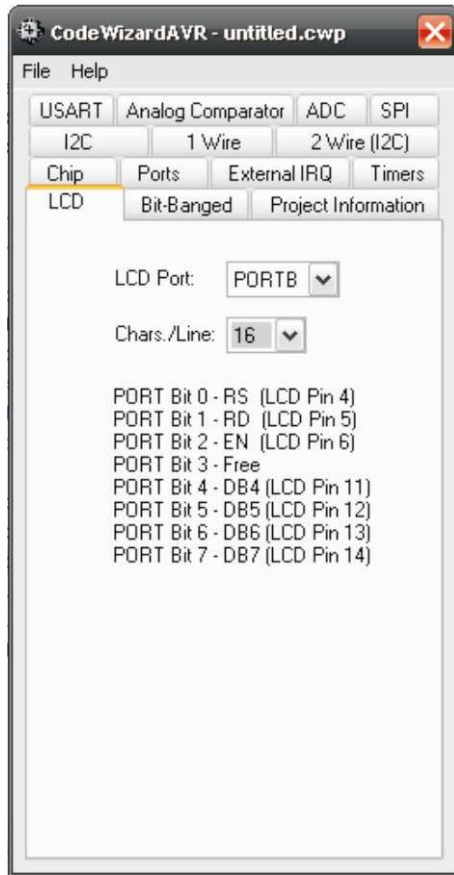
* القطب E : وهو قطب تمكين شاشة الـ LCD ، فكل معلومة يتم كتابتها أو قراءتها من شاشة الـ LCD يجب إرفاقها بنبضة تمكين على هذا القطب ، ونبضة التمكين هذه تحدث عند الجبهة الهابطة ، أي تتم هذه النبضة برفع القطب إلى الـ (1) منطقي وإنزاله إلى الـ (0) منطقي بعد تأخير مناسب .

* الأقطاب DB0 . . . DB7 : وهي أقطاب المعطيات (DATA) ، حيث يتم كتابة المعطيات أو كلمات التحكم عبر هذه الخطوط إلى شاشة الـ LCD وكذلك قراءة المعطيات منها . . .

* القطبين K و A : تزود بعض الشاشات بهذين القطبين ، وهما على الترتيب قطبي المهبط والمصعد لليد المسطح المستطيل الموجود خلف شاشة الـ LCD ، والذي يضاء عند تطبيق الـ (1) منطقي على المصعد (A) و الـ (0) منطقي على المهبط (K) .

وظيفة هذا الليد هو تأمين الإضاءة الكافية لشاشة الـ LCD ليتمكن المستخدم من رؤية العبارات المكتوبة عليها في ظلمة الليل . . .

في دائرة المشروع تم استخدام شاشة LCD بقياس 16x2 يتم التحكم بالإظهار فيها من خلال متحكم الإظهار الذي يتصل معها بسبعة خطوط هي RS و R/W و E و خطوط المعطيات الأربعة العليا D4,D5,D6,D7 ، و تم استخدام توابع المكتبة LCD من المترجم CodeVision و التي تتيح برمجة الإظهار على الشاشة بشكل واضح و بسيط ، و من هذه التوابع نذكر :



التابع `lcd_init(16)` : الذي يقوم بتهيئة المتحكم للتخاطب مع شاشة ذات سطر يحوي 16 حرفاً .

التابع `lcd_clear()` : الذي يقوم بمسح الشاشة .

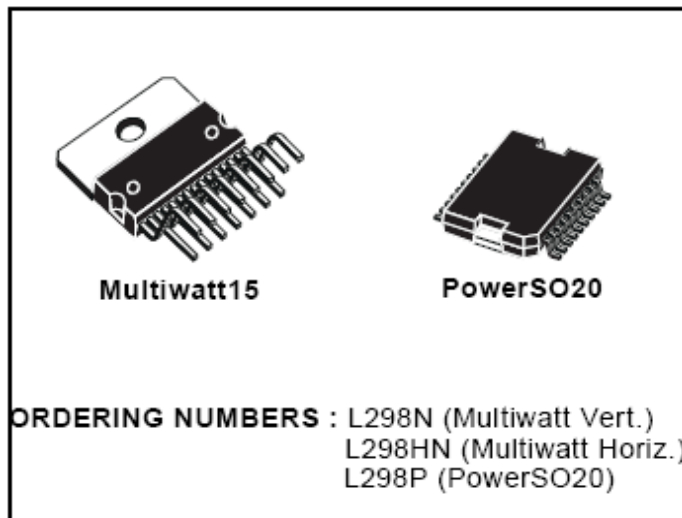
التابع `lcd_gotoxy(x,y)` : والذي ينقل مؤشر الكتابة إلى العمود `x` و السطر `y` .

التابع `lcd_puts(string)` : الذي يقوم بطباعة محارف سلسلة محرفية على الشاشة .

و الشكل المجاور يبين نافذة الأداة **CodeWizard** من المترجم **CodeVision** و التي تم من خلالها ضبط الإعدادات في متحكم الإظهار .

8-6 الشريحة L298 :

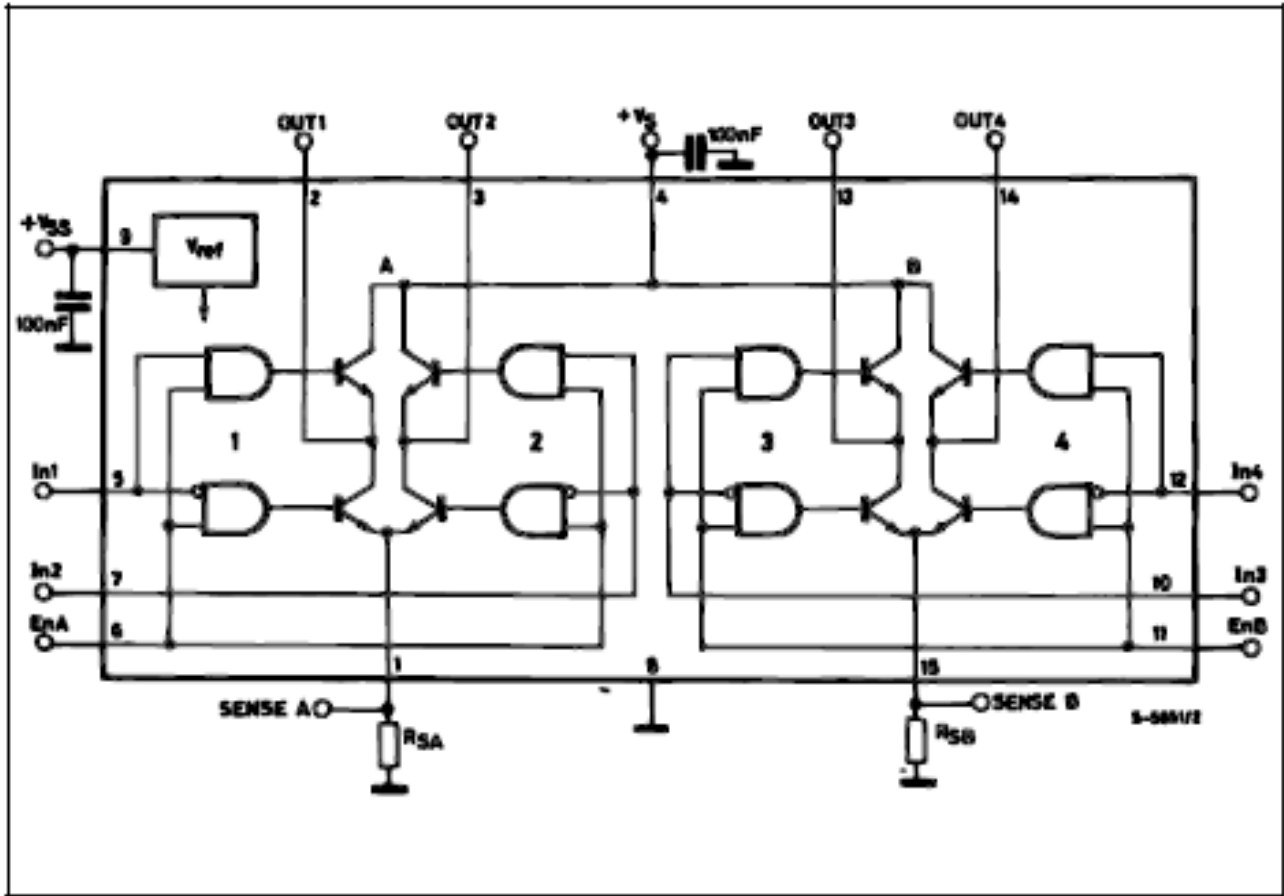
شرح عام عن الشريحة :



إن الشريحة L298 هي دائرة متكاملة مجمعة في أحد الغلافين المبنيين في الشكل المجاور . و هي عبارة عن جسر H كامل مزدوج **Dual full-bridge driver** ذو تيار عالي و جهد عالي و مصمم ليحقق المستويات المنطقية لمعايير **TTL** و يستطيع قيادة الأحمال التحريضية مثل وشائع الحاكمت الكهرومغناطيسية و الملفات و محركات التيار المستمر والمحركات الخطوية .

و هي مزودة بمدخلي تمكين لتمكين أو حجب جزأي الجسر و بشكل مستقل عن مداخل الإشارة ، و البواعث في الترانزستورات السفلية من كلا الجسرين متصلة مع بعضها و القطب الناتج الخارجي يمكن أن يربط معه مقاومة خارجية لتحسس التيار .

و الشكل التالي يبين المخطط الداخلي للدائرة المتكاملة L298 :

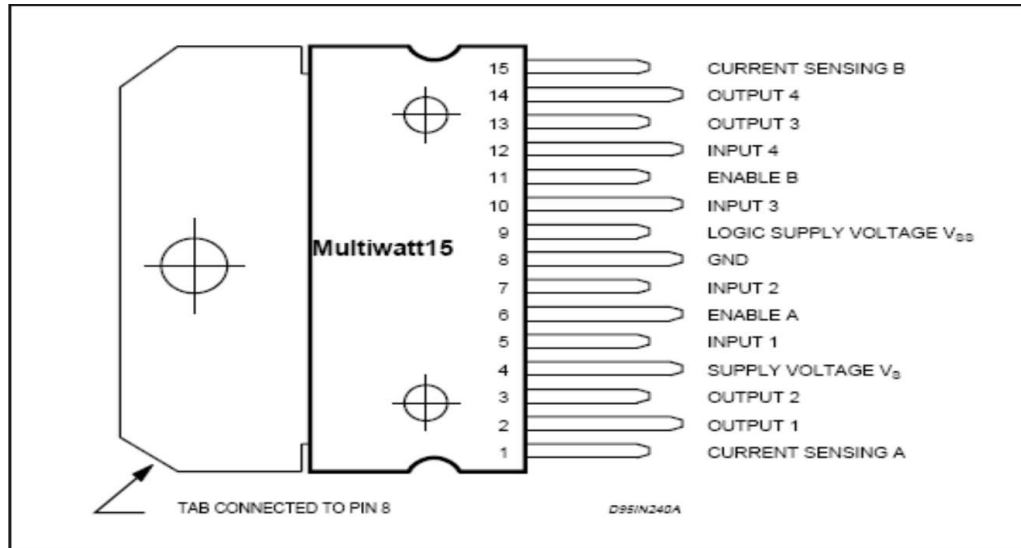


المواصفات العامة للدائرة المتكاملة L298 :

- جهد التشغيل يصل إلى 48 V .
- التيار المستمر الإجمالي يصل إلى 4 A .
- جهد إشباع منخفض .
- حماية من الحرارة الزائدة .
- جهد الدخل المنطقي "0" يصل إلى 1.5 V (مما يؤمن مناعة ضد الضجيج) .

أقطاب الدائرة المتكاملة L298 :

الشكل التالي يبين أقطاب الدائرة :



أما وظيفة كل قطب منها فهي مبينة في الجدول التالي :

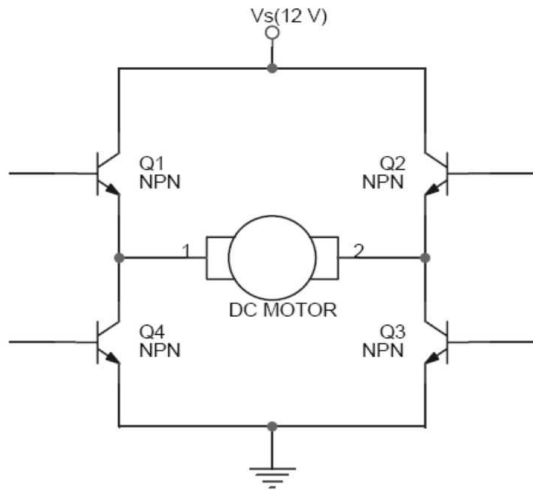
الوظيفة	الاسم	القطب
يوصل بين هذين القطبين و نقطة الأرضي مقاومة تحسس للتحكم بتيار الحمل	Sense A,Sense B	1,15
تمثل مخارج الجسر A ، و التيار المار بالحمل المتصل بهذين القطبين ينعكس على القطب 1	Out 1,Out 2	2,3
جهد التغذية لمرحلة الخرج	Vs	4
مداخل الجسر A و هي المتوافقة مع معيار TTL	Input 1,Input 2	5,7
مداخل التمكنين و هي المتوافقة مع معيار TTL	Enable A,Enable B	6,11
الأرضي	GND	8
جهد التغذية المنطقي	VSS	9
مداخل الجسر B و هي المتوافقة مع معيار TTL	Input 3,Input 4	10,12
تمثل مخارج الجسر B ، و التيار المار بالحمل المتصل بهذين القطبين ينعكس على القطب 2	Out 3,Out 4	13,14

طريقة تشغيل الجسر :

تعتمد دائرة المشروع في تشغيل جسر القيادة للمحرك على طريقة تشغيل الترانزستورات الأربعة للجسر H معاً ، حيث يتم تشغيل الترانزستورين Q1,Q3 معاً و تشغيل الترانزستورين Q2,Q4 معاً ، و ذلك حسب الشكل المجاور .

بفرض أن تشغيل الترانزستورين Q1,Q3 يتم خلال الفترة Ton ، و أن تشغيل الترانزستورين Q2,Q4 يتم خلال الفترة Toff ، بحيث يكون دور التشغيل الكلي للترانزستورات الأربعة : $T = T_{on} + T_{off}$.

عند تشغيل الترانزستورين Q1,Q3 يتم تطبيق جهد على طرفي المحرك : $V_a = V_s$.



عند تشغيل الترانزستورين Q2,Q4 يتم تطبيق جهد على طرفي المحرك :

$$V_a = -V_s$$

و يتحدد اتجاه دوران المحرك حسب القيمة المتوسطة للجهد V_a والتي تتحدد بالعلاقة :

$$V_a = \frac{1}{T} \left[\int_0^{T_{ON}} V_{in} dt + \int_{T_{ON}}^T -V_{in} dt \right]$$

و بالإصلاح نحصل على العلاقة التي تربط بين V_a و T_{on} :

$$V_a = \frac{V_{in}}{T} [2T_{ON} - T]$$

و بفرض أن دورة عمل الترانزستورين Q1,Q3 هي α' و تعطى بالعلاقة :

$$\alpha = \frac{T_{ON}}{T}$$

و بفرض أن دورة عمل الترانزستورين Q2,Q4 هي α' و تعطى بالعلاقة :

$$\alpha' = \frac{T_{OFF}}{T}$$

و بالتالي تتحقق العلاقة :

$$\alpha + \alpha' = 1$$

عندها يمكننا كتابة علاقة القيمة المتوسطة للجهد على طرفي المحرك V_a بالشكل :

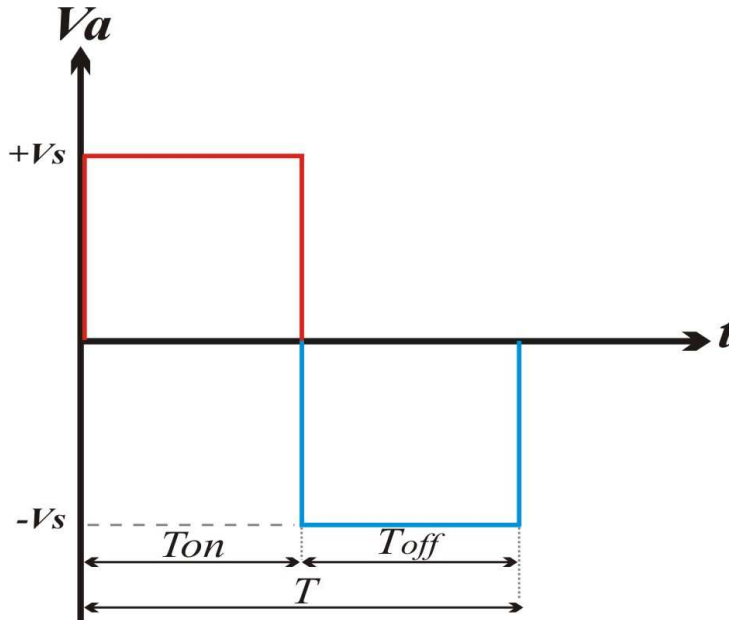
$$V_a = V_s [2\alpha - 1]$$

لدينا ثلاث حالات لدوران المحرك اعتماداً على قيمة α :

1- $\alpha > 0.5$: و يكون عندها $V_a > 0$ أي فترة عمل الترانزستورين Q1,Q3 أكبر من فترة عمل الترانزستورين Q2,Q4 ، وبالتالي يتم تطبيق جهد موجب على طرفي المحرك و يدور بالاتجاه الأمامي .

2- $\alpha = 0.5$: و يكون عندها $V_a = 0$ أي فترة عمل الترانزستورين Q1,Q3 تساوي فترة عمل الترانزستورين Q2,Q4 ، وبالتالي يكون الجهد المطبق على طرفي المحرك يساوي الصفر و لا يدور .

3- $\alpha < 0.5$: و يكون عندها $V_a < 0$ أي فترة عمل الترانزستورين Q1,Q3 أصغر من فترة عمل الترانزستورين Q2,Q4 ، وبالتالي يتم تطبيق جهد سالب على طرفي المحرك و يدور بالاتجاه العكسي .



9-6 بعض المشاكل المواجهة أثناء التطبيق العملي :

■ إن من أبرز المشاكل الحاصلة هي المشاكل الناتجة في عملية قياس سرعة دوران المحرك و قد نتجت هذه المشاكل لسببين أساسيين و هما :

السبب الأول : تمت عملية قياس السرعة بواسطة Incremental Encoder ذو 56 ثقباً فقط و هو عدد قليل جداً .

السبب الثاني : تمت عملية قياس السرعة بواسطة قياس الزمن بين كل نبضتين من نبضات الـ Encoder و من ثم ضربه بعدد الثقوب 56 للحصول على الزمن الكلي لدورة المحرك الكاملة (الدور) ، و من حساب مقلوب الدور و بالتالي الحصول على سرعة دوران المحرك مقدرة بعدد الدورات في الثانية ، ومن ثم ضرب هذه القيمة بـ 60 للحصول على سرعة دوران المحرك مقدرة بعدد الدورات في الدقيقة ، و بالتالي نجد أن القياس الأساسي لحساب السرعة هو قياس طول الفاصل الزمني بين كل نبضتين من نبضات الـ Encoder ، و نستطيع كتابة العلاقة الإجمالية لحساب السرعة كما يلي :

$$\text{speed} = \frac{\frac{\text{MCU_clk_frequency}}{\text{Timer0_prescaler}}}{\frac{\text{Encoder_holes}}{\text{Timer0_value}}} \times 60$$

حيث أن تردد الساعة للمتحكم هو ثابت و قيمته 16 MHz ، و عدد ثغوب الـ Encoder هو أيضاً ثابت و قيمته 56 ثغباً ، أما قيمة مقسم تردد النبضات على دخل المؤقت Timer0 فيمكن أن تأخذ إحدى القيم التالية : 8,64,256,1024 .

و نجد من العلاقة السابقة بأنه إذا كانت قيمة مقسم تردد النبضات على دخل المؤقت Timer0 كبيرة سيؤدي ذلك إلى زيادته ببطء كما تكون قيمة المقدارين في بسط و مقام العلاقة السابقة صغيرة (ضمن حدود متحول من النوع integer) و بالتالي يمكن حساب السرعة بإجراء عملية قسمة وحيدة لمتحولين من النوع integer و من ثم يتم إنجاز روتين المقاطعة INT0 (الذي يتم فيه حساب السرعة) بسرعة كبيرة و يتم الخروج منه بسرعة كبيرة ليستمر عمل برنامج و مقاطعات المتحكم الأخرى و لا تحدث مشاكل ناتجة عن تعطيلها لفترة طويلة ، و لكن بالمقابل فإن اختيار قيمة كبيرة لمقسم تردد النبضات على دخل المؤقت Timer0 سيؤدي إلى فقدان كبير في دقة قياس الدور و بالتالي إلى فقدان كبير أيضاً في دقة حساب السرعة (أي خطوة كبيرة بين الانتقال من قيمة سرعة إلى القيمة السابقة لها أو القيمة التي تليها) ، أما إذا ما اخترنا قيمة صغيرة لمقسم تردد النبضات على دخل المؤقت Timer0 سيؤدي ذلك لزيادة الدقة في حساب السرعة و لكنه بالمقابل سيؤدي إلى الاضطراب إلى زيادة حجم المتحولات في البسط و المقام عن حدود متحول من النوع integer و بالتالي استخدام متحولات من النوع long integer و التي هي بطول أربعة بايتات و هذا يعني بأن عملية القسمة في علاقة حساب السرعة السابقة ستكون عملية قسمة متحولين من النوع long integer و هي تأخذ زمناً طويلاً نسبياً لإجرائها و بالتالي تحدث مشاكل عديدة عن ذلك تعرقل عمل المتحكم بشكل سليم .

و كحل وسط للمشكلة السابقة تم اختيار أقل قيمة مقسم تردد النبضات على دخل المؤقت Timer0 تبقي المتحولات في البسط و المقام ضمن حدود متحول من النوع integer ، لذلك تم اختيار القيمة 64 ، و لكن المشكلة ظلت قائمة لأن الاختيار السابق أدى إلى الحصول على دقة ضعيفة في عملية حساب السرعة و بالحساب و التجربة تبين بأن خطوة الانتقال من قيمة سرعة إلى القيمة السابقة لها أو القيمة التي تليها هي 60 rpm !!

و لكنه أدى بالمقابل إلى الحصول على سرعة معقولة لتنفيذ زمن روتين المقاطعة INT0 . نلاحظ أن هذه المشكلة كان من الممكن تفاديها لو تم استخدام Encoder ذو عدد ثغوب أكبر ، أو لو كان المتحكم يقبل تردد ساعة أكبر .

و فيما يلي البرنامج الفرعي الذي يستدعى في روتين المقاطعة INT0 لحساب السرعة :

```
void calculate(unsigned int buffer1)
```

```
{
    unsigned int buffer2;
    // speed value in RPM
    buffer2 = buffer1 + ( timer0H * 0x100);
    timer0H=0;
    speed = ( ( 4464 ) / ( buffer2 ) ); // : 60 * 4464 = (60 * 250000 ) / 56
    speed = speed * 60 ;
}
```

و قد وجدنا بالحساب و بعد التجربة بأن زمن تنفيذ التابع السابق لا يتجاوز في حده الأقصى الـ 300 دورة تعليمة .

■ و من المشاكل التي واجهت الدائرة أيضاً مشكلة الإظهار ، حيث تم اختيار شاشة LCD من القياس 16x2 للإظهار ، و كانت المشكلة أن الزمن اللازم لتنفيذ توابيع الإظهار على الشاشة يستغرق زمناً طويلاً نسبياً ، فبالطريقة تبين أن الزمن اللازم لكتابة جميع المحارف على الشاشة (32 حرفاً) هو 20 msec وهو زمن طويل جداً!!

و بالتالي اضطررنا إلى حل المشكلة من خلال استخدام متحكم آخر خاص بالإظهار يتلقى المعلومات اللازم إظهارها من المتحكم الأساسي عبر بوابة الاتصال التسلسلي UART .

■ و من المشاكل أيضاً مشكلة فقدان الدقة ... حيث أن خرج تابع الـ fuzzy و الذي يمثل التغير في جهد المحرك كان بحاجة إلى الملائمة قبل تطبيق تأثيره على خرج المتحكم (خرج المتحكم هو التعديل PWM) ، و هذه الملائمة تتم من خلال العلاقة التالية :

$$\text{outputv} = \text{centr} * 1.3653 + \text{outputv}$$

حيث أن centr هو مسجل خرج تابع الـ fuzzy ، و outputv يمثل مسجل جهد الخرج الذي يمكن من خلاله تغيير عرض النبضة في الخرج ، و تم الحصول على القيمة 1.3653 من خلال العلاقة التالية :

$$1.3653 = 16384 / 12000$$

حيث أن القيمة 16384 تم الحصول عليها من قيمة مجال التعديل PWM ذو الدقة 15-bit أما القيمة 12000 فتمثل قيمة الجهد الاسمي للمحرك مقدرةً بالـ mV .
و بالتالي حصلت مشكلة فقدان الدقة نتيجة تنفيذ عملية الضرب السابقة .



برنامج المتحكم المصغر المكتوب بلغة الـ C :

```
#include <mega8.h> // تضمين مكتبة المتحكم ATmega8
#include <stdio.h> // تضمين مكتبة توابع الإدخال و الإخراج الرئيسية
#include <delay.h> // تضمين مكتبة توابع التأخير الزمني
#include <math.h> // تضمين مكتبة التوابع الرياضية
unsigned int timer0=0; // التصريح عن بعض المتحولات العامة
unsigned int speed=0;
unsigned int setpt=0;
unsigned int adc_val=0;
unsigned char signal=0;
unsigned int timer0H=0;
unsigned char aa @0x06;
unsigned char bb @0x07;
unsigned char cc @0x0a;
unsigned char dd @0x0b;
unsigned char count=0;
int e_sets[7][3]={{-800,-720,-480}, // التصريح عن مصفوفة المجموعات الغامضة لدخل الخطأ
                 {-720,-480,-240},
                 {-480,-240,0},
                 {-240,0,240},
                 {0,240,480},
                 {240,480,720},
                 {480,720,800}};
int ce_sets[7][3]={{-50,-30,-20}, // التصريح عن مصفوفة المجموعات الغامضة لدخل التغير في الخطأ
                 {-30,-20,-10},
                 {-20,-10,0},
                 {-10,0,10},
                 {0,10,20},
                 {10,20,30},
                 {20,30,50}};
int cu_sets[7][3]={{-600,-450,-300}, // التصريح عن مصفوفة المجموعات الغامضة للخروج
                 {-450,-300,-150},
                 {-300,-150,0},
                 {-150,0,150},
                 {0,150,300},
                 {150,300,450},
                 {300,450,600}};
unsigned char fuzzy_rules[7][7]={{0,0,0,0,4,4,5}, // التصريح عن مصفوفة القواعد الغامضة
                                   {0,0,0,0,4,5,5},
                                   {0,0,0,3,5,5,6},
                                   {0,0,1,3,5,6,6},
                                   {0,1,1,3,6,6,6},
                                   {1,1,2,0,6,6,6},
                                   {1,2,2,0,6,6,6}};
```

```

int err=0, c_err=0; // التصريح عن متحولات الدخل العددية الخطأ و التغير في الخطأ
int centr=0, old_err=0; //Defuzzification التصريح عن متحول الخرج العددي الناتج عن عملية الـ
unsigned int outputv=0; // التصريح عن متحول التغير في جهد الخرج
unsigned char e_index,ce_index,cu[4]; //Fuzzy التصريح عن بعض المتحولات اللازمة في تابع الـ
int dom_e[7],dom_ce[7],dom_cu[4],out_dom[7],a,b,l,area[7],c1,c2,area_sum;
long int sum;
//==Fast fixed multiply=====
#pragma warn- // تابع يقوم بعملية الجداء بين عددين من النوع integer
int multfix(int a,int b) // وهذا التابع مكتوب بلغة الأسمبلي و يستخدم لتخفيض أزمنة عمليات الجداء
{
    #asm
    push r20
    push r21
    LDD R22,Y+2 ;load a
    LDD R23,Y+3
    LD R20,Y ;load b
    LDD R21,Y+1
    mul r22, r20
    mov r30, r0
    mov r31, r1
    mul r22, r21
    add r31, r0
    mul r23, r20
    add r31, r0
    pop r21
    pop r20
    #endasm
}
#pragma warn+
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
// Read the AD conversion result; // تابع يرجع قيمة التحويل التشابهي-الرقمي
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
{
    ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
    // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
    delay_us(10);
    // Start the AD conversion
    ADCSRA|=0x40;
    // Wait for the AD conversion to complete
    while ((ADCSRA & 0x10)==0);
    ADCSRA|=0x10;
    return ADCW;
}
void calc_fuzzy(void) // التابع الرئيسي الذي يقوم بحساب قيمة الخرج العددي بناء على قيمتي المدخلين
{ // ثم يقوم بتعديل عرض النبضة في الخرج
    unsigned char i;
    old_err=err;
    err=setpt-speed; // حساب قيمة الخطأ وهو يمثل المدخل الأول
    c_err=err-old_err; // حساب قيمة التغير في الخطأ وهو يمثل المدخل الثاني
    e_index=0;
    ce_index=0;
    for (i=1;i<7;i++) // حلقة تقوم بتصفير قيم مصفوفات درجة الانتماء للمدخلين و الخرج
    {
        dom_e[i]=0;
        dom_ce[i]=0;
    }
}

```

```

    out_dom[i]=0;
}
if ((err<e_sets[0,2])&(err>=e_sets[0,0]))
{
    // Fuzzification حساب قيم مصفوفات درجة الانتماء للمدخلين وهو ما يعرف بعملية الـ
    dom_e[0]=min(100,(multfix((e_sets[0,2]-err),100)/(e_sets[0,2]-e_sets[0,1])));
    e_index=0;
    dom_e[1]=100-dom_e[0];
    goto label1;
}
for(i=1;i<6;i++)
{
    if ((err<e_sets[i,2])&(err>=e_sets[i,0]))
    {
        dom_e[i] = min((((long int)(err - e_sets[i,2]) * 100) / (e_sets[i,1] -
e_sets[i,2])),(((long int)(e_sets[i,0] - err)*100)/(e_sets[i,0] - e_sets[i,1])));
        e_index=i;
        dom_e[i+1]=100 - dom_e[i];
        goto label1;
    }
}
e_index=6;
dom_e[6]=100;

label1: if ((c_err<ce_sets[0,2])&(c_err>=ce_sets[0,0]))
{
    dom_ce[0]=min(100,(multfix((ce_sets[0,2]-c_err),100)/(ce_sets[0,2]-
ce_sets[0,1])));
    ce_index=0;
    dom_ce[1]=100-dom_ce[0];
    goto label2;
}
for(i=1;i<6;i++)
{
    if ((c_err<ce_sets[i,2])&(c_err>=ce_sets[i,0]))
    {
        dom_ce[i] = min((multfix((c_err - ce_sets[i,2]),100)/(ce_sets[i,1] -
ce_sets[i,2])),(multfix((ce_sets[i,0] - c_err),100)/(ce_sets[i,0] - ce_sets[i,1])));
        ce_index=i;
        dom_ce[i+1]=100-dom_ce[i];
        goto label2;
    }
}
ce_index=6;
dom_ce[6]=100;
label2: for(i=0;i<4;i++)
{
    cu[i]=10;
    dom_cu[i]=0;
}
if ((e_index==6)&(ce_index==6))
{
    // Implication حساب قيم مصفوفة درجة الانتماء للخروج بناء على جدول القواعد ما أو يعرف بعملية الـ
    cu[0]=fuzzy_rules[6,6];
    dom_cu[0]=min(dom_ce[6],dom_e[6]);
}

```

```

else if ((e_index==6)&(ce_index!=6))
{
    cu[0]=fuzzy_rules[ce_index,6];
    cu[1]=fuzzy_rules[ce_index+1,6];
    dom_cu[0]=min(dom_ce[ce_index],dom_e[6]);
    dom_cu[0]=min(dom_ce[ce_index+1],dom_e[6]);
}
else if ((e_index!=6)&(ce_index==6))
{
    cu[0]=fuzzy_rules[6,e_index];
    cu[0]=fuzzy_rules[6,e_index+1];
    dom_cu[0]=min(dom_ce[6],dom_e[e_index]);
    dom_cu[1]=min(dom_ce[6],dom_e[e_index+1]);
}
else
{
    cu[0] = fuzzy_rules[ce_index,e_index];
    cu[1] = fuzzy_rules[ce_index,e_index+1];
    cu[2] = fuzzy_rules[ce_index+1,e_index];
    cu[3] = fuzzy_rules[ce_index+1,e_index+1];
    dom_cu[0]=min(dom_ce[ce_index],dom_e[e_index]);
    dom_cu[1]=min(dom_ce[ce_index],dom_e[e_index+1]);
    dom_cu[2]=min(dom_ce[ce_index+1],dom_e[e_index]);
    dom_cu[3]=min(dom_ce[ce_index+1],dom_e[e_index+1]);
}
for(i=0;i<4;i++)
{
    switch(cu[i])
    {
        case 0 : out_dom[0]=max(out_dom[0],dom_cu[i]);
                break;
        case 1 : out_dom[1]=max(out_dom[1],dom_cu[i]);
                break;
        case 2 : out_dom[2]=max(out_dom[2],dom_cu[i]);
                break;
        case 3 : out_dom[3]=max(out_dom[3],dom_cu[i]);
                break;
        case 4 : out_dom[4]=max(out_dom[4],dom_cu[i]);
                break;
        case 5 : out_dom[5]=max(out_dom[5],dom_cu[i]);
                break;
        case 6 : out_dom[6]=max(out_dom[6],dom_cu[i]);
                break;
    }
}
} // Defuzzification تحويل الخرج الغامض إلى عددي بطريقة مركز المساحة وهو ما يعرف بعملية الـ
a=cu_sets[0,1]-cu_sets[0,0];
b=cu_sets[0,2]-cu_sets[0,0];
l=b+multfix(out_dom[0],(a-b))/100;
area[0]=multfix((l+b),(out_dom[0]/2))/100;
c1=(l+b)/4+cu_sets[0,0];
a=cu_sets[6,2]-cu_sets[6,1];
b=cu_sets[6,2]-cu_sets[6,0];
l=b+multfix(out_dom[6],(a-b))/100;
area[6]=multfix((l+b),(out_dom[6]/2))/100;
c2=-(l+b)/4+cu_sets[6,2];

```

```

sum = (long int)area[0]*c1 +(long int)area[6]*c2;
centr=0;
area_sum = area[0] + area[6];
for(i=1;i<6;i++)
{
    b=cu_sets[i,2]-cu_sets[i,0];
    a=multfix((100-out_dom[i]),b)/100;
    area[i]=multfix((a+b),out_dom[i]/2)/100;
    sum = sum +(long int)area[i]*cu_sets[i,1];
    area_sum = area_sum +area[i];
}
centr = sum/((long int)area_sum) ;
outputv = centr*1.3653 + outputv ;// تعديل قيمة متحول جهد الخرج بناءً على قيمة متحول الخرج
if (outputv <= 16384) ; // تعديل قيمة عرض النبضة في الخرج بناءً على قيمة متحول جهد الخرج
{
    OCR1A = 0x3fff + outputv ;
    OCR1B = OCR1A ;
}
else // PWM تحديد قيمة متحول جهد الخرج لكي لا يزيد عن الحد الأعظمي للتعديل
{
    outputv = 16383 ;
    OCR1A = 0x3fff + outputv ;
    OCR1B = OCR1A ;
};
}

void calculate(unsigned int buffer1) // تابع يقوم بحساب قيمة السرعة بناءً على الدور
{
    unsigned int buffer2;
    // speed value in RPM
    buffer2 = buffer1 + ( timer0H * 0x100);
    timer0H=0;
    speed = ( ( 4464 ) / ( buffer2 ) ); // : 60 * 4464 = (60 * 250000 ) / 56
    speed = speed * 60 ;
}
// External Interrupt 0 service routine // INT0 روتين خدمة المقاطعة
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) // Encoder و يحدث عند قدوم نبضة من الـ
{
    // if it was the first INT0 don't calculate , but just reset TIM 0 :
    if (signal==0)
    {
        signal=1;
        TCNT0=0;
    }
    else
    {
        // store the value of TIMER 0
        timer0=TCNT0;
        TCNT0=0;
        calculate(timer0); // استدعاء تابع حساب قيمة السرعة
    };
}
// External Interrupt 1 service routine // INT1 روتين خدمة المقاطعة
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void) // OK و يحدث عند الضغط على الزر
{

```

```

    setpt=adc_val; // وعندئذ تسند قيمة المحول التشابهي-الرقمي إلى قيمة السرعة المرجعية
}
// Timer 0 overflow interrupt service routine // Timer 0
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
    timer0H++; // Timer 0 زيادة قيمة المسجل الذي يشكل البايث العلوي من الموقت
} // 1msec روتين خدمة مقاطعة تطابق قيمة Timer 2 مع قيمة مسجل المقارنة لتوليد القاعدة الزمنية بمقدار
// Timer 2 output compare interrupt service routine
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
{
    count++;
    if (count==25)
    { // 25msec أخذ عينة من المبدل التشابهي-الرقمي و إرسال قيمتي سرعتين المرجعية و الحالية كل
        count=0;
        adc_val=read_adc(0)*3;
        putchar(aa);
        putchar(bb);
        putchar(cc);
        putchar(dd);
    };
    calc_fuzzy(); // 1msec استدعاء التابع الرئيسي لحساب الخرج كل
}
void main(void)
{
    // Input/Output Ports initialization // تهيئة منافذ الدخل/الخرج
    // Port B initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=Out Func1=Out Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=0 State1=0 State0=T
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x06;
    // Port C initialization
    // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    // Port D initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    // Timer/Counter 0 initialization // 250 kHz تهيئة الموقت Timer 0 ليعمل على التردد
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: 250.000 kHz
    TCCR0=0x03;
    TCNT0=0x00;

    // Timer/Counter 1 initialization // PWM تهيئة الموقت Timer 1 ليعمل على التعديل
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: 16000.000 kHz
    // Mode: Fast PWM top=ICR1
    // OC1A output: Non-Inv.
    // OC1B output: Inverted
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Falling Edge
    // Timer 1 Overflow Interrupt: Off

```

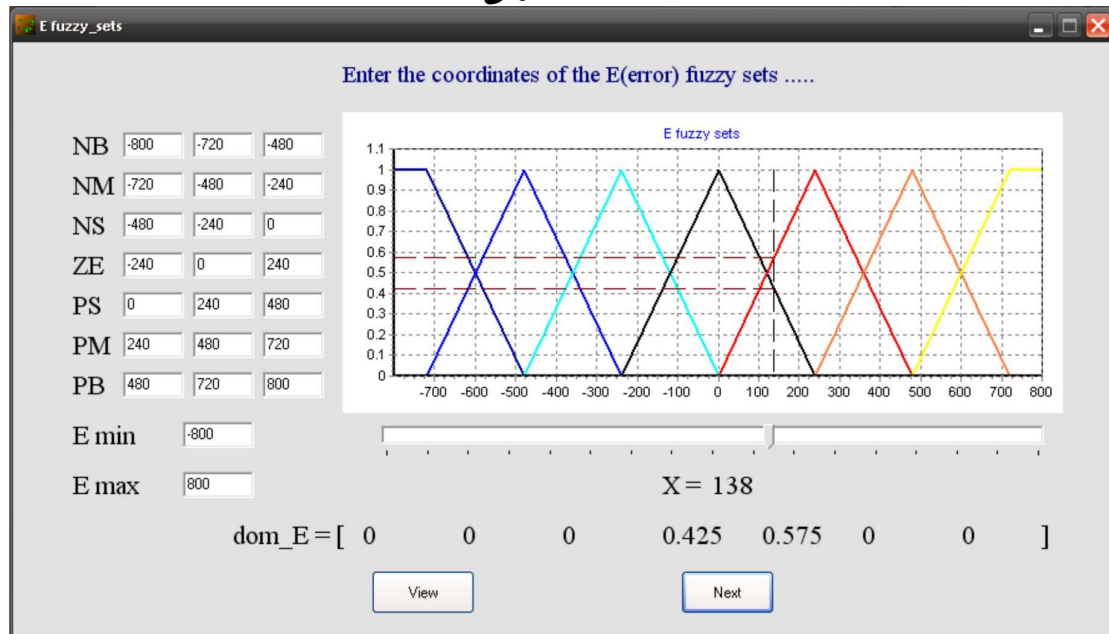
```

// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0xB2;
TCCR1B=0x19;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x7F;
ICR1L=0xFF;
OCR1AH=0x3F;
OCR1AL=0xFF;
OCR1BH=0x3F;
OCR1BL=0xFF;
// Timer/Counter 2 initialization // تهيئة المؤقت 2 ليعمل على التردد 125 kHz
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125.000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x05;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x7d;
// External Interrupt(s) initialization // تهيئة المقاطعات الخارجية
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge// تهيئة المقاطعة INT 0 لتعمل عند الحافة الهابطة للجهد
// INT1: On
// INT1 Mode: Falling Edge// تهيئة المقاطعة INT 1 لتعمل عند الحافة الهابطة للجهد
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x0A;
GIFR=0xC0;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x81; // تهيئة المقاطعات للمؤقتات و العدادات
// USART initialization // تهيئة الاتصال التسلسلي USART
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off // إيقاف وضع الاستقبال
// USART Transmitter: On // تشغيل وضع الإرسال
// USART Mode: Asynchronous // تهيئة الاتصال التسلسلي USART على النمط غير المتزامن
// USART Baud Rate: 19200 // تهيئة معدل نقل البيانات على السرعة 19200 بت في الثانية
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization // تهيئة المبدل التشابهي-الرقمي
// ADC Clock frequency: 125.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xFF;
ADCSRA=0x87;
asm("sei");// Global enable interrupts
while (1);
}

```

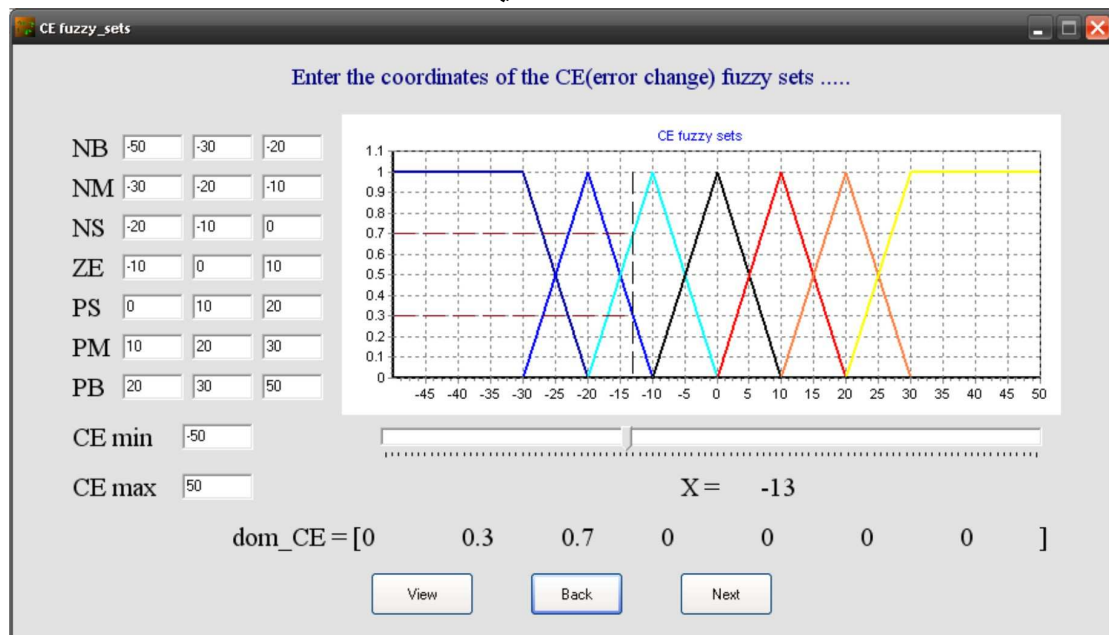
شرح واجهات برنامج الاختبار المبرمج بواسطة لغة الـ Delphi :

النافذة الأولى



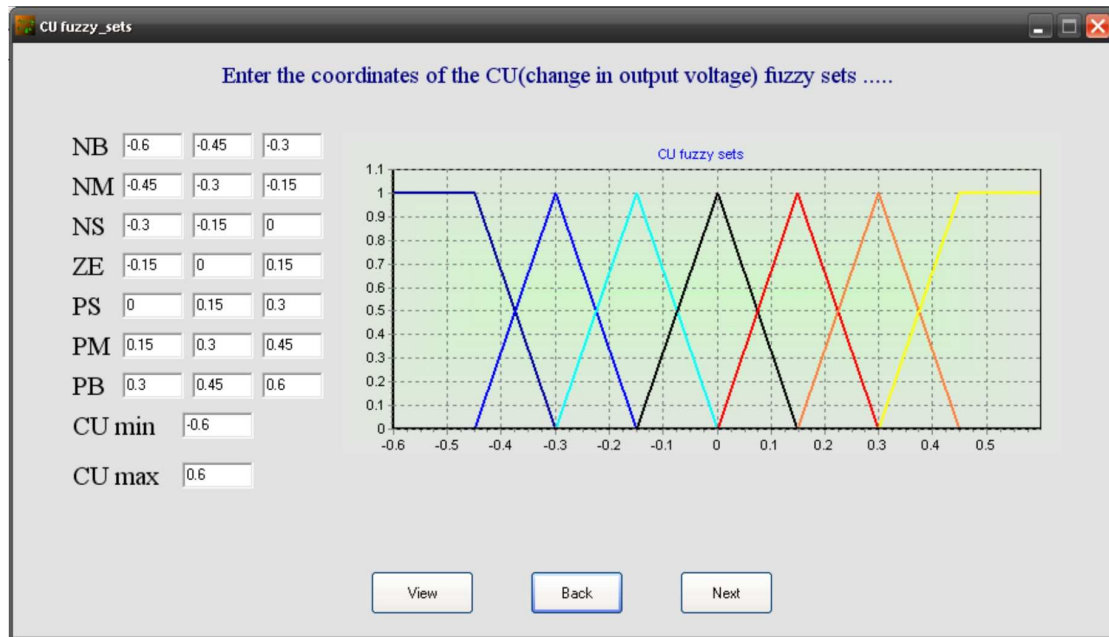
يتم إدخال إحداثيات توابع الانتماء لمتغير الدخل e (إشارة الخطأ) بواسطة الصناديق النصية NB, NM, ..., PB ، ويتم إدخال مجال الدراسة الأصغري و الأعظمي بواسطة الصناديق Emin , Emax ، أما قيمة المتغير e يتم تحديدها بواسطة المنزلقة . وتظهر أسفل النافذة درجة انتماء الدخل لكل من توابع انتماء .

النافذة الثانية



وهذه النافذة مشابهة تماما لسبققتها ولكن من أجل الدخل ce (إشارة تغير الخطأ) .

النافذة الثالثة



يتم إدخال إحداثيات توابع الانتماء لمتغير الخرج cu (إشارة تغير جهد الخرج) بواسطة الصناديق النصية NB,NM,....,PB ، ويتم إدخال مجال الدراسة الأصغري و الأعظمي بواسطة الصناديق CU min , CU max .

النافذة الرابعة

Fuzzy_rules

Enter the table of rules of the fuzzy system

E

	NB	NM	NS	ZE	PS	PM	PB
PB	NM	NS	NS	NB	PB	PB	PB
PM	NM	NM	NS	NB	PB	PB	PB
PS	NB	NM	NM	ZE	PB	PB	PB
ZE	NB	NB	NM	ZE	PM	PB	PB
NS	NB	NB	NB	ZE	PM	PM	PB
NM	NB	NB	NB	NB	PS	PM	PM
NB	NB	NB	NB	NB	PS	PS	PM

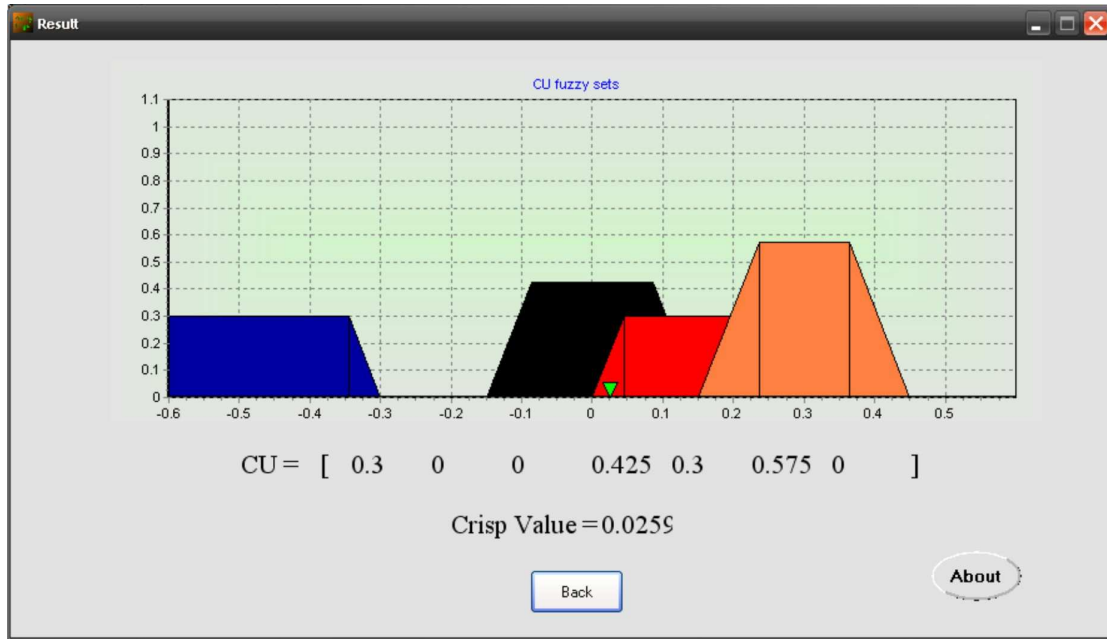
CE

Execute Back

NB
NM
NS
ZE
PS
PM
PB

نافذة إدخال القواعد وذلك بواسطة القوائم المنسدلة .

النافذة الخامسة



وهذه هي نافذة إظهار النتائج ، أي درجة انتماء متغير الخرج لكل من توابع الانتماء ومن ثم القيمة العددية النهائية crisp value .

قائمة بالمراجع :

- **Modern Power Electronics and Ac drives – prentice Hall-[2002]**
- **Fuzzy Controllers – Leonid Reznik – Newnes -1997**
- **Fuzzy controllers design theory and application -CRC-2006**
- **Introduction to Fuzzy Lgic Using Matlab – Springer – 2007**
- **Fuzzy logic for Embedded systems applications – Newnes-2004**